

MATHÉMATIQUES

Terminale — maths complémentaires

Un manuel structuré pour apprendre, s'entraîner, se tester et progresser, avec une progression claire, des méthodes explicites et des ressources de remédiation.

ÉDITION ÉLÈVE

MATHÉMATIQUES

Terminale—maths complémen- taires

ÉDITION ÉLÈVE

Édition 2026-2027



NEXUS ♦ RÉUSSITE

Sommaire

1	Modèles définis par une fonction d'une variable	6
1.1	Étudier une fonction pour modéliser un problème	7
1.2	Convexité d'une fonction	8
1.3	Statistique à deux variables et ajustement	8
2	Modèles d'évolution	24
2.1	Modéliser par une suite, suites géométriques	25
2.2	Suites récurrentes : représentation graphique et cas arithmético-géométrique	26
2.3	Équations différentielles $y' = ay$ et $y' = ay + b$	26
2.4	Limite d'une suite : notion, opérations, comparaison	27
3	Approche historique de la fonction logarithme	41
3.1	Le logarithme, de Neper à la fonction réciproque	42
3.2	L'équation fonctionnelle : de la multiplication à l'addition	42
3.3	Dérivée du logarithme népérien	43
4	Calculs d'aires	54
4.1	Primitives d'une fonction	55
4.2	L'intégrale comme aire	55
4.3	Calculer une intégrale à l'aide des primitives	56
5	Répartition des richesses, inégalités	70
5.1	Construire une courbe de Lorenz	71
5.2	L'indice de Gini	71
6	Inférence bayésienne	82
6.1	La formule de Bayes	83
6.2	Tests de dépistage : sensibilité, spécificité, valeurs prédictives	84
7	Répétition d'expériences indépendantes, échantillonnage	95
7.1	Schéma de Bernoulli et loi binomiale	96
7.2	Calculer avec la loi binomiale	96
7.3	Intervalle de fluctuation et simulation	97
7.4	La loi uniforme sur $\{1, 2, \dots, n\}$	98
8	Temps d'attente	112
8.1	La loi géométrique	113

8.2	La loi exponentielle	113
8.3	La loi uniforme continue	114

9

Corrélation et causalité 131

9.1	Ajustement affine et coefficient de corrélation	132
9.2	Changement de variable, interpolation et extrapolation	133
9.3	Corrélation n'est pas causalité	133

Modèles définis par une fonction d'une variable

CHAPITRE 1

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais calculer la dérivée d'une fonction, calculer des limites, et dresser un tableau de variation.
- ▶ **C2** — Je sais exploiter un tableau de variation pour déterminer le nombre de solutions d'une équation $f(x) = k$ ou résoudre une inéquation $f(x) \leq k$.
- ▶ **C3** — Je sais déterminer une valeur approchée ou un encadrement d'une solution d'une équation $f(x) = k$, par balayage ou dichotomie.
- ▶ **C4** — Je sais reconnaître graphiquement une fonction convexe, concave, ou un point d'inflexion.
- ▶ **C5** — Je sais étudier la convexité ou la concavité d'une fonction deux fois dérivable.
- ▶ **C6** — Je sais représenter un nuage de points et calculer les coordonnées de son point moyen.
- ▶ **C7** — Je sais déterminer une droite de régression à l'aide d'un logiciel ou par calcul.

🕒 À RETENIR

Une entreprise cherche à minimiser son coût moyen de production, un biologiste modélise la croissance d'une population par une fonction du temps : dans les deux cas, l'étude complète d'une fonction (variations, convexité, résolution d'équation) permet de répondre à une question concrète. Ce chapitre réinvestit et étend l'étude de fonctions vue en première pour résoudre des problèmes issus de contextes variés.

Temps estimés : ♦ 12 h ♦♦ 10 h ♦♦♦ 8 h

1.1 Étudier une fonction pour modéliser un problème

Une entreprise fabrique x objets. Le coût moyen de production par objet (en euros) est modélisé, pour $x > 0$, par :

$$f(x) = x + \frac{9}{x}.$$

◆ **PROPRIÉTÉ Dérivée et sens de variation** La fonction f est dérivable sur $]0, +\infty[$ et pour tout $x > 0$:

$$f'(x) = 1 - \frac{9}{x^2}.$$

EXEMPLE On résout $f'(x) = 0$, soit $1 - \frac{9}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow x = 3$ (car $x > 0$). Pour $0 < x < 3$, $f'(x) < 0$ (f décroît) ; pour $x > 3$, $f'(x) > 0$ (f croît). Le tableau de variation fait apparaître un minimum en $x = 3$, avec $f(3) = 3 + 3 = 6$ euros.

◆ **PROPRIÉTÉ Nombre de solutions de $f(x) = k$** Une fonction strictement monotone sur un intervalle prend chaque valeur **au plus une fois**. Un tableau de variation avec plusieurs monotonies successives permet de dénombrer, sur chaque intervalle de monotonie, le nombre de solutions de $f(x) = k$ (une solution si k est atteint sur cet intervalle, zéro sinon).

EXEMPLE Pour $f(x) = x + \frac{9}{x}$ sur $]0, +\infty[$: f est strictement décroissante sur $]0, 3]$ de $+\infty$ à 6, puis strictement croissante sur $[3, +\infty[$ de 6 à $+\infty$. Pour $k = 10 > 6$, l'équation $f(x) = 10$ admet donc **exactement deux** solutions (une sur chaque intervalle de monotonie) ; pour $k = 6$, une seule solution ($x = 3$) ; pour $k < 6$, aucune solution.

◆ **PROPRIÉTÉ Valeurs approchées par balayage ou dichotomie** Lorsqu'une équation $f(x) = k$ n'admet pas de solution exacte simple, on cherche une **valeur approchée** : le **balayage** teste des valeurs régulièrement espacées jusqu'à encadrer un changement de signe de $f(x) - k$; la **dichotomie** affine cet encadrement en le divisant par deux à chaque étape.

| Ce type de fonction (somme d'un terme proportionnel et d'un terme inversement proportionnel) modélise de nombreux coûts moyens : minimiser f revient à trouver le meilleur compromis entre les deux effets.

```
1 def dichotomie(f, a, b, precision):
2     # f continue, f(a) et f(b) de signes opposés
3     while b - a > precision:
4         m = (a + b) / 2
5         if f(a) * f(m) <= 0:
6             b = m
7         else:
8             a = m
9     return (a + b) / 2
```

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Appliquer la dichotomie sans vérifier le changement de signe. La méthode suppose que $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes opposés (théorème des valeurs intermédiaires) : sans cette hypothèse initiale vérifiée, l'algorithme peut converger vers une valeur qui n'est pas une solution de $f(x) = k$.

1.2 Convexité d'une fonction

DÉFINITION 1

Une fonction f dérivable sur un intervalle I est **convexe** sur I si sa courbe représentative est toujours située **au-dessus** de chacune de ses tangentes. Elle est **concave** si sa courbe est toujours **en dessous** de chacune de ses tangentes. Un **point d'inflexion** est un point où la courbe traverse sa tangente, c'est-à-dire où la convexité change.

Graphiquement : une courbe convexe « se creuse vers le haut » (comme un bol), une courbe concave « se creuse vers le bas » (comme un dôme).

◆ **PROPRIÉTÉ Caractérisation par la dérivée seconde** Soit f deux fois dérivable sur un intervalle I . Alors :

- ▶ f est convexe sur I si et seulement si $f''(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$;
- ▶ f est concave sur I si et seulement si $f''(x) \leq 0$ pour tout $x \in I$;
- ▶ un point d'inflexion correspond à un point où f'' s'annule en **changeant de signe**.

EXEMPLE Reprenons $f(x) = x + \frac{9}{x}$ sur $]0, +\infty[$. On calcule $f''(x) = \frac{18}{x^3}$. Pour tout $x > 0$, $f''(x) > 0$: f est **convexe** sur $]0, +\infty[$, sans point d'inflexion.

EXEMPLE Soit $g(x) = x^3 - 3x$ sur $\mathbb{R}$. On calcule $g''(x) = 6x$, qui s'annule en $x = 0$ en changeant de signe (négatif pour $x < 0$, positif pour $x > 0$) : g admet un **point d'inflexion** en $x = 0$, elle est concave sur $] -\infty, 0]$ et convexe sur $[0, +\infty[$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $f'' \geq 0$ et $f' \geq 0$. Le signe de f' donne le sens de **variation** de f (croissante/décroissante) ; le signe de f'' donne la **convexité** de f (courbe au-dessus/en dessous des tangentes). Une fonction peut être croissante et concave, croissante et convexe, décroissante et concave, ou décroissante et convexe : les deux notions sont indépendantes.

1.3 Statistique à deux variables et ajustement

DÉFINITION 1

Une série statistique à deux variables associe, à n individus, un couple de valeurs (x_i, y_i) . Le **nuage de points** est l'ensemble des points $M_i(x_i, y_i)$ dans un repère. Le **point moyen** $G(\bar{x}, \bar{y})$ a pour coordonnées les moyennes respectives des x_i et des y_i .

EXEMPLE On mesure, pour 5 semaines, le nombre d'heures de révision x_i et la note obtenue y_i :

$$(2, 8), (4, 11), (5, 13), (7, 16), (8, 17).$$

La moyenne des x_i est $\bar{x} = \frac{2+4+5+7+8}{5} = 5,2$, et la moyenne des y_i est $\bar{y} = \frac{8+11+13+16+17}{5} = 13$. Le point moyen est $G(5,2; 13)$.

◆ **PROPRIÉTÉ Droite de régression** Lorsque le nuage de points suggère une tendance affine, on ajuste une **droite de régression** $y = ax + b$, qui minimise la somme des carrés des écarts verticaux

entre les points et la droite (**méthode des moindres carrés**). Cette droite passe toujours par le point moyen G .

EXEMPLE Pour la série précédente, la droite de régression (calculée par la méthode des moindres carrés, à la calculatrice ou par calcul) est approximativement $y \approx 1,5x + 5,2$. On vérifie qu'elle passe bien, à l'arrondi près, par le point moyen $G(5,2; 13)$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Extrapoler sans esprit critique. Une droite de régression est fiable pour **interpoler** (estimer une valeur entre deux valeurs observées), mais devient risquée pour **extrapoler** loin en dehors de la plage des données observées : rien ne garantit que la tendance affine se poursuive.

Le fait que la droite des moindres carrés passe toujours exactement par le point moyen G est une propriété générale (démonstration exigible) : elle permet de vérifier rapidement la cohérence d'un calcul d'ajustement.

🕒 MÉTHODE M1 Étudier une fonction : dérivée, limites, tableau de variation

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande l'étude complète d'une fonction : calcul de la dérivée, signe de la dérivée, limites aux bornes et tableau de variation.

La méthode pas à pas.

1. Préciser l'ensemble de définition et les bornes de l'étude.
2. Calculer $f'(x)$ avec les formules de dérivation (somme, produit, quotient, composée) et FACTORISER f' autant que possible.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ (tableau de signes des facteurs).
4. Calculer les limites de f aux bornes de l'ensemble d'étude et les valeurs de f aux points où f' s'annule (extremums locaux).
5. Dresser le tableau de variation complet : signe de f' , flèches de variation, limites et extremums.

Exemple rédigé. Étudier $f(x) = x^3 - 3x + 1$ sur $\mathbb{R}$.

$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$: $f'(x) > 0$ pour $x < -1$ ou $x > 1$, $f'(x) < 0$ pour $-1 < x < 1$.

$f(-1) = 3$ (maximum local) et $f(1) = -1$ (minimum local) ; $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Tableau : f croît de $-\infty$ à 3 sur $] -\infty ; -1]$, décroît de 3 à -1 sur $[-1 ; 1]$, puis croît de -1 à $+\infty$ sur $[1 ; +\infty[$.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Conclure sur les variations à partir du signe de f au lieu du signe de f' .
- ▶ **Piège 2.** Ne pas factoriser f' et se tromper dans le tableau de signes d'un trinôme.
- ▶ **Piège 3.** Oublier les limites ou les valeurs des extremums dans le tableau : il doit être complet pour être exploitable (fiche M2).

Vérifier son résultat. Contrôler le signe de f' par une valeur test dans chaque intervalle, vérifier les extremums en les recalculant, et confronter le tableau à l'allure de la courbe à la calculatrice.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

Factoriser f' pour lire son signe.

Extremums locaux aux annulations de f' .

① **MÉTHODE M2 Compter les solutions de $f(x) = k$ avec un tableau de variation**

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque le tableau de variation de f est connu et que l'énoncé demande le NOMBRE de solutions de $f(x) = k$ (ou l'ensemble des solutions de $f(x) \leq k$), sans résolution algébrique.

La méthode pas à pas.

1. Découper l'ensemble d'étude selon les intervalles de monotonie du tableau de variation.
2. Sur chaque intervalle, appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires : f continue et STRICTEMENT monotone atteint exactement une fois chaque valeur comprise entre ses bornes.
3. Pour chaque intervalle, tester si k est dans l'intervalle image (lu dans le tableau) : oui $\rightarrow$ 1 solution, non $\rightarrow$ 0 solution.
4. Additionner les solutions de chaque intervalle et conclure.
5. Pour $f(x) \leq k$: localiser les solutions de $f(x) = k$ puis lire dans le tableau les intervalles où la courbe est sous le niveau k .

Exemple rédigé. $f(x) = x^3 - 3x + 1$ (tableau : fiche M1). Déterminer le nombre de solutions de $f(x) = 0$ puis de $f(x) = 4$.

Pour $k = 0$: sur $] -\infty ; -1]$, f croît de $-\infty$ à 3 et $0 \in] -\infty ; 3]$: 1 solution. Sur $[-1 ; 1]$, f décroît de 3 à -1 et $0 \in [-1 ; 3]$: 1 solution. Sur $[1 ; +\infty[$, f croît de -1 à $+\infty$: 1 solution. Total : 3 solutions.

Pour $k = 4$: $4 > 3$ (maximum local), donc aucune solution sur les deux premières branches ($f \leq 3$ y est vérifiée) ; sur $[1 ; +\infty[$, $4 \in [-1 ; +\infty[$: exactement 1 solution.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Oublier l'hypothèse de STRICTE monotonie ou de continuité en citant le corollaire du TVI.
- ▶ **Piège 2.** Comparer k aux bornes de l'intervalle de départ au lieu des IMAGES lues dans le tableau.
- ▶ **Piège 3.** Pour $f(x) \leq k$, donner les solutions de l'équation au lieu des INTERVALLES où l'inégalité est vérifiée.

Vérifier son résultat. Contrôler le compte avec la courbe à la calculatrice (intersections avec la droite $y = k$), et vérifier chaque branche par un calcul d'image test.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

① **MÉTHODE M3 Encadrer une solution de $f(x) = k$ par balayage ou dichotomie**

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'existence d'une solution de $f(x) = k$ est acquise (fiche M2) mais qu'on ne sait pas la calculer exactement : l'énoncé demande un encadrement ou une valeur approchée à une précision donnée.

La méthode pas à pas.

1. Partir d'un encadrement initial $[a ; b]$ où $f(a) - k$ et $f(b) - k$ sont de signes contraires.
2. Balayage : calculer f sur une subdivision régulière (pas 0,1 puis 0,01...) et repérer le changement de signe.
3. Dichotomie : calculer f au MILIEU $m = \frac{a+b}{2}$; garder la moitié où le changement de signe subsiste, et recommencer.
4. Arrêter quand la largeur de l'encadrement est inférieure à la précision demandée (10^{-1} , 10^{-2} ...).
5. Rédiger la conclusion : « $\alpha \in [a' ; b']$, donc $\alpha \approx \dots$ à la précision demandée ».

Comparer k aux images
extrêmes de chaque
branche.

Exemple rédigé. $f(x) = x^3 - 3x + 1$ admet une unique solution α de $f(x) = 0$ dans $[0; 0,5]$. L'encadrer par dichotomie à 0,125 près.

$$f(0) = 1 > 0 \text{ et } f(0,5) = -0,375 < 0.$$

Milieu 0,25 : $f(0,25) = \frac{17}{64} > 0$, donc $\alpha \in [0,25; 0,5]$. Milieu 0,375 : $f(0,375) = -\frac{37}{512} < 0$, donc $\alpha \in [0,25; 0,375]$.

La largeur vaut 0,125 : $\alpha \approx 0,3$ à 0,125 près (valeur de référence : $\alpha \approx 0,347$).

Les pièges.

- **Piège 1.** Garder la mauvaise moitié après le calcul au milieu : on conserve celle où les signes aux bornes RESTENT opposés.
- **Piège 2.** Confondre précision et nombre d'étapes : la dichotomie divise la largeur par 2 à chaque étape, il faut la comparer à la précision demandée.
- **Piège 3.** Appliquer la méthode sans avoir justifié l'existence et l'unicité de la solution sur l'intervalle (fiche M2).

Vérifier son résultat. Contrôler que f change bien de signe sur l'encadrement final, que sa largeur est conforme à la précision demandée, et comparer avec la valeur donnée par la calculatrice.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

Signes opposés aux bornes : la racine est à l'intérieur.
À chaque étape, la largeur est divisée par 2.

④ MÉTHODE M4 Reconnaître graphiquement convexité, concavité et point d'inflexion

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé fournit une COURBE (ou un trace de tangentes) et demande de repérer les zones de convexité, de concavité, et les éventuels points d'inflexion.

La méthode pas à pas.

1. Position par rapport aux tangentes : la courbe est AU-DESSUS de chacune de ses tangentes → f convexe ; AU-DESSOUS → f concave.
2. Position par rapport aux cordes (secantes) : sous ses cordes → convexe ; au-dessus → concave.
3. Repérer visuellement l'orientation : « creux vers le haut » (cuvette) → convexe ; « creux vers le bas » (dôme) → concave.
4. Point d'inflexion : point où la courbe TRAVERSE sa tangente — la convexité y change de nature.
5. Conclure en donnant les intervalles (abscisses) de convexité, de concavité, et les coordonnées des points d'inflexion.

Exemple rédigé. La courbe de $f(x) = x^3 - 3x + 1$ est donnée. Décrire sa convexité.

Pour $x < 0$, la courbe est au-dessous de ses tangentes (allure en dôme) : f est concave sur $] -\infty; 0]$. Pour $x > 0$, elle est au-dessus de ses tangentes (allure en cuvette) : f est convexe sur $[0; +\infty[$.

Au point d'abscisse 0 (de coordonnées $(0; 1)$), la courbe traverse sa tangente : c'est un point d'inflexion.

Les pièges.

- **Piège 1.** Confondre variations et convexité : une fonction peut être décroissante ET convexe — les deux notions sont indépendantes.

Un dôme à gauche, une cuvette à droite.

La courbe traverse sa tangente au point d'inflexion.

- ▶ **Piège 2.** Prendre un extremum local pour un point d'inflexion : a l'inflexion, c'est la COURBURE qui change, pas necessairement le sens de variation.
- ▶ **Piège 3.** Conclure d'une seule tangente : la position doit être verifiée pour TOUTES les tangentes de la zone consideree.

Vérifier son résultat. Tracer deux ou trois tangentes (ou cordes) dans chaque zone pour confirmer la position de la courbe, et contrôler la cohérence avec le signe de f'' lorsqu'il est calculable (fiche M5).

S'entraîner. (renvois exercices M4)

④ MÉTHODE M5 Étudier la convexité d'une fonction deux fois dérivable

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque f est deux fois dérivable et que l'énoncé demande de DETERMINER par le calcul les intervalles de convexité/concavité et les points d'inflexion.

La méthode pas à pas.

1. Calculer $f'(x)$, puis $f''(x)$, en simplifiant/factorisant f'' .
2. Étudier le signe de f'' sur l'ensemble d'étude (tableau de signes).
3. Conclure : $f'' \geq 0$ sur un intervalle $\rightarrow f$ convexe ; $f'' \leq 0 \rightarrow f$ concave.
4. Point d'inflexion : abscisse ou f'' s'annule EN CHANGEANT de signe ; calculer son ordonnée $f(x_0)$.
5. Présenter le résultat dans un tableau (signe de f'' , convexité, inflexions) coherent avec l'allure de la courbe.

Exemple rédigé. Étudier la convexité de $f(x) = x^3 - 3x + 1$ sur $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = 3x^2 - 3, \text{ puis } f''(x) = 6x.$$

$$f''(x) < 0 \text{ pour } x < 0 : f \text{ est concave sur }]-\infty ; 0]. f''(x) > 0 \text{ pour } x > 0 : f \text{ est convexe sur } [0 ; +\infty[.$$

f'' s'annule en 0 EN CHANGEANT de signe : le point $(0 ; f(0)) = (0 ; 1)$ est un point d'inflexion — conforme a la lecture graphique (fiche M4).

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Conclure a une inflexion des que $f''(x_0) = 0$: il faut aussi le CHANGEMENT de signe (contre-exemple : x^4 en 0).
- ▶ **Piège 2.** Confondre le role des dérivées : f' donne les variations, f'' la convexité.
- ▶ **Piège 3.** Erreur de calcul dans la seconde dérivation (surtout avec produits et composees) : simplifier f' avant de dériver a nouveau.

Vérifier son résultat. Contrôler le signe de f'' par une valeur test dans chaque intervalle, et confronter les zones obtenues a la position de la courbe par rapport a ses tangentes.

S'entraîner. (renvois exercices M5)

④ MÉTHODE M6 Représenter un nuage de points et calculer son point moyen

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsqu'une serie statistique a deux variables $(x_i ; y_i)$ est donnee et que l'énoncé demande le nuage de points et les coordonnées du point moyen G .

Deux derivations
successives.
Le signe de f'' pilote la
convexité.

La méthode pas à pas.

1. Choisir un repère adapté : unités et graduations couvrant toutes les valeurs de la série (axes éventuellement coupés par un « zigzag »).
2. Placer chaque point $M_i(x_i; y_i)$ SANS les relier : un nuage n'est pas une courbe.
3. Calculer les moyennes $\bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$ et $\bar{y} = \frac{y_1 + \dots + y_n}{n}$.
4. Placer le point moyen $G(\bar{x}; \bar{y})$ sur le graphique (il n'est généralement PAS un point du nuage).
5. Décrire l'allure du nuage : forme allongée ou non, tendance croissante ou décroissante — en vue d'un ajustement (fiche M7).

Exemple rédigé. Série : (0 ; 1), (1 ; 2), (2 ; 2), (3 ; 5), (4 ; 5). Représenter le nuage et déterminer le point moyen.

$$\bar{x} = \frac{0 + 1 + 2 + 3 + 4}{5} = 2 \text{ et } \bar{y} = \frac{1 + 2 + 2 + 5 + 5}{5} = 3 : G(2; 3).$$

Le nuage, allongé le long d'une direction croissante, suggère un ajustement affine ; G se place au « centre de gravité » du nuage sans en être un point.

Moyenne de chaque coordonnée séparément.

Les pièges.

- **Piège 1.** Relier les points du nuage entre eux : un nuage statistique se représente par des points isolés (croix).
- **Piège 2.** Croire que G appartient au nuage : c'est faux en général (ici (2 ; 3) n'est pas dans la série).
- **Piège 3.** Mélanger les séries dans les moyennes : $\bar{x}$ se calcule avec les x_i seulement, $\bar{y}$ avec les y_i seulement.

Vérifier son résultat. Contrôler que $\bar{x}$ et $\bar{y}$ sont compris entre le minimum et le maximum de leur série, et que G tombe visuellement au centre du nuage.

S'entraîner. (renvois exercices M6)

❶ MÉTHODE M7 Déterminer une droite de régression (calcul ou logiciel)

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque le nuage est sensiblement rectiligne (fiche M6) et que l'énoncé demande la droite de régression de y en x par la méthode des moindres carrés, à la main ou au logiciel.

La méthode pas à pas.

1. Calculer $\bar{x}$ et $\bar{y}$ (point moyen, fiche M6).
2. Calculer la pente $a = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}$ (organiser les calculs en tableau de colonnes).
3. Calculer l'ordonnée à l'origine $b = \bar{y} - a\bar{x}$: la droite passe TOUJOURS par le point moyen G .
4. Au logiciel/calculatrice : mode statistiques à deux variables, régression linéaire $y = ax + b$ — relever a et b (et vérifier la cohérence avec le nuage).
5. Écrire l'équation $y = ax + b$ et l'exploiter (tendance, interpolation), en restant prudent hors de la plage des données.

Exemple rédigé. Série : (0 ; 1), (1 ; 2), (2 ; 2), (3 ; 5), (4 ; 5), de point moyen $G(2; 3)$. Déterminer la droite de régression de y en x .

$$\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = (-2)(-2) + (-1)(-1) + 0 + (1)(2) + (2)(2) = 11 \text{ et } \sum (x_i - \bar{x})^2 = 4 + 1 + 0 + 1 + 4 = 10.$$

Tableau des écarts au point moyen.

suite de la page 13

b se déduit du passage par

EXERCICES

$$a = \frac{11}{10} = 1,1 \text{ et } b = 3 - 1,1 \times 2 = 0,8 : \text{ la droite de regression est } y = 1,1x + 0,8.$$

Contrôle : $1,1 \times 2 + 0,8 = 3 = \bar{y}$ — la droite passe par G .

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Inverser les rôles dans la pente : le dénominateur est $\sum (x_i - \bar{x})^2$, jamais un terme en y .
- ▶ **Piège 2.** Calculer b avant a , ou l'estimer graphiquement : b se DEDUIT de a par $b = \bar{y} - a\bar{x}$.
- ▶ **Piège 3.** Extrapoler sans précaution très loin de la plage des données : le modèle affine n'y est plus valide a priori.

Vérifier son résultat. Vérifier que la droite passe par le point moyen G , comparer a et b avec la sortie du logiciel, et contrôler visuellement que la droite traverse le nuage.

S'entraîner. (renvois exercices M7)

Exercice 1

15 min

On modélise un coût moyen de production par $f(x) = x + \frac{16}{x}$ pour $x > 0$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Résoudre $f'(x) = 0$ sur $]0, +\infty[$, et dresser le tableau de variation de f .
3. En déduire le coût moyen minimal, et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

Exercice 2

15 min

On reprend $f(x) = x + \frac{16}{x}$ (décroissante sur $]0, 4]$ de $+\infty$ à 8, puis croissante sur $[4, +\infty[$ de 8 à $+\infty$). Sans chercher à résoudre explicitement les équations, déterminer, en justifiant à l'aide du tableau de variation, le nombre de solutions de :

1. $f(x) = 10$;
2. $f(x) = 8$;
3. $f(x) = 7$.

Exercice 3

15 min

Soit $h(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$ sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $h''(x)$.
2. Étudier le signe de $h''(x)$, et en déduire les intervalles où h est convexe, où h est concave.
3. h admet-elle un point d'inflexion ? Si oui, préciser son abscisse.

Exercice 4

10 min

On mesure la vitesse de dégradation d'un médicament : x_i est le temps écoulé (en heures) et y_i la concentration restante (en mg/L) :

$$(1, 50), (3, 42), (4, 38), (6, 30), (10, 15).$$

Calculer les coordonnées du point moyen $G(\bar{x}, \bar{y})$ de ce nuage de points.

Exercice 5

12 min

Soit f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = e^{1/x}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}^*$ et en déduire les variations de f .

Exercice 6 ♦♦

⌚ 12 min

Soit f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$.

1. Simplifier l'expression de f .
2. Calculer $f'(x)$ de deux manières différentes.

Exercice 7 ♦♦

⌚ 15 min

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x^2-2}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0?

Exercice 8 ♦♦

⌚ 15 min

Calculer la dérivée de $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9 ♦♦♦

⌚ 20 min

On considère la fonction f définie sur $[0, 2]$ par $f(x) = x\sqrt{4-x^2}$.

1. Justifier que f est bien définie sur $[0, 2]$.
2. Calculer $f'(x)$ et déterminer les variations de f .
3. En déduire le maximum de f sur $[0, 2]$ et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

Exercice 10 ♦

⌚ 12 min

Étudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 11 ♦

⌚ 12 min

Étudier les variations de $f(x) = e^x - x$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer ses limites en $\pm\infty$.

Exercice 12 ♦

⌚ 15 min

Étudier les variations de $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$, limites comprises.

Exercice 13 ♦

⌚ 15 min

Étudier les variations de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

Exercice 14 ♦♦

⌚ 18 min

Soit $f(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en $\pm\infty$.
3. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 15 ♦♦

⌚ 18 min

Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

20 min

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
3. Dresser le tableau de variations.

Exercice 16 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 17 ♦♦

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en $x = 2$?

Exercice 18 ♦♦♦

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de cote 20 cm des carres de cote x cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
2. Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal? Quel est ce volume maximal?

Exercice 19 ♦♦♦

Le coût de production de x unités est modélisé par $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$.

1. Calculer le coût marginal $C'(x)$. Son signe permet-il d'identifier un coût minimum?
2. Calculer le coût moyen $\frac{C(x)}{x}$ et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

Exercice 20 ♦

Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$.

Exercice 21 ♦

Démontrer que pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

Exercice 22 ♦

Soit $f = e^x$. On rappelle que f est convexe sur $\mathbb{R}$.

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour f aux points x et y avec $t = \frac{1}{2}$.
2. Vérifier cette inégalité pour $x = 0$ et $y = 2$.

Exercice 23 ♦♦

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

Exercice 24 ♦♦

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

⌚ 18 min

Exercice 25 ♦♦

En utilisant la concavité de la fonction $\ln$, démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

⌚ 20 min

Exercice 26 ♦♦♦

Generaliser l'inégalité arithmético-géométrique a trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

⌚ 25 min

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de $\ln$.

Exercice 27 ♦

Soit $f(x) = x^4 - 2x^2$.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

⌚ 10 min

Exercice 28 ♦

Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

1. Dresser les tableaux de signes de f' et f'' .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en placant les points remarquables.

⌚ 12 min

Exercice 29 ♦

Soit $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

⌚ 12 min

Exercice 30 ♦♦

On donne le tableau de variations de $f' : f'$ est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, +\infty[$, avec $f'(0) = 2$ et $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$. On suppose $f'(x) = 2 - x^2$.

⌚ 15 min

1. En déduire une expression possible de f .
2. Déterminer les intervalles de convexité de f .
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 31 ♦♦

On sait que $f''(x) = 6(x-1)(x-3)$ et que $f(0) = 0, f'(0) = 0$.

⌚ 15 min

1. Déterminer une expression de f .
2. Identifier les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 32 ♦♦

Soit $f(x) = x e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

1. Dresser le tableau de variations complet (limites, f' , f'').
2. Identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant l'asymptote et les points remarquables.

Exercice 33 ♦♦♦

On donne $f''(x) = 12x^2 - 24$, $f'(0) = 4$ et $f(0) = 1$.

1. Déterminer l'expression de f .
2. Étudier la convexité et identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en déterminant les extremums.

Exercice 34 ♦♦♦

Trouver une fonction f vérifiant : $f(0) = 0$, convexe sur $]-\infty, 1]$ et concave sur $[1, +\infty[$, avec un point d'inflexion en $x = 1$ et $f'(1) = 0$. Esquisser sa courbe.

Exercice 35 ♦

La courbe représentative de $f(x) = x^4 - 2x^2$ est donnée ci-dessous.

1. Sur quels intervalles la courbe est-elle convexe ? concave ?
2. Identifier les points d'inflexion.

Exercice 36 ♦

Soit $f(x) = e^x$.

1. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe en $x = 0$.
2. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente ?

Exercice 37 ♦

La courbe de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ est tracée.

1. Où la courbure change-t-elle ?
2. En quel point la courbe traverse-t-elle sa tangente ?

Exercice 38 ♦♦

Soit $f(x) = x^4 + x^2$.

1. Montrer que f est strictement convexe sur $\mathbb{R}$.
2. En déduire que f admet un unique minimum et le déterminer.
3. Résoudre $f(x) \geq 2$.

Exercice 39 ♦♦

Soit $f(x) = \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

1. Déterminer la tangente à la courbe au point d'abscisse 1.
2. Montrer que la courbe est au-dessous de cette tangente.
3. En déduire une inégalité connue.

Exercice 40 ♦♦

Soit $f(x) = \sqrt{1+x}$.

⌚ 18 min

1. Déterminer la tangente en 0 et l'utiliser comme approximation de $\sqrt{1,1}$.
2. L'approximation est-elle par excès ou par défaut? Justifier.

Exercice 41 ♦♦♦

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$. Réaliser une étude complète : variations, convexité, points d'inflexion, tangentes remarquables, puis esquisser la courbe.

⌚ 20 min

Exercice 42 ♦♦♦

On considère $f(x) = x^4 - 4x^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$.

⌚ 25 min

1. Combien de points d'inflexion la courbe possède-t-elle? Les déterminer.
2. Esquisser la courbe en indiquant les variations et la convexité.
3. La courbe coupe-t-elle l'axe des abscisses? Combien de fois?

Temps 7 – TD contextualise : Optimisation d'une boîte de conserve

Contexte. Un fabricant souhaite produire une boîte de conserve cylindrique de volume $V = 500 \text{ cm}^3$. Il cherche à minimiser la quantité de métal utilisée, c'est-à-dire la surface totale du cylindre. On note r le rayon de la base (en cm) et h la hauteur.

Exercice 43 ♦♦**Partie A – Mise en équation**

⌚ 15 min

1. Exprimer la contrainte de volume : $\pi r^2 h = 500$. En déduire h en fonction de r .
2. Montrer que la surface totale $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h$ s'écrit $S(r) = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$ pour $r > 0$.
3. Calculer $S'(r)$.
4. Résoudre $S'(r) = 0$ et montrer que le rayon optimal est $r_0 = \left(\frac{250}{\pi}\right)^{1/3} \approx 4,30 \text{ cm}$.

Exercice 44 ♦♦**Partie B – Convexité et minimum global**

⌚ 15 min

1. Calculer $S''(r)$ et montrer que $S''(r) > 0$ pour tout $r > 0$.
2. En déduire que S est convexe sur $]0, +\infty[$.
3. Justifier que r_0 réalise bien un minimum global de S .
4. Calculer la hauteur correspondante h_0 et vérifier que $h_0 = 2r_0$ (le diamètre est égal à la hauteur).

Temps 7 – TD fil rouge : Étude complète de $f(x) = x^2 e^{-x}$

Situation. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 e^{-x}$.

Exercice 45 ♦♦**Partie A – Dérivation et variations**

⌚ 15 min

⌚ 15 min

1. Calculer $f'(x)$ en utilisant la formule de dérivation d'un produit et la dérivée de e^{-x} .
2. Montrer que $f'(x) = x(2 - x)e^{-x}$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
4. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Exercice 46 ♦♦

Partie B – Convexité et points d'inflexion

1. Calculer $f''(x)$ et montrer que $f''(x) = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}$.
2. Résoudre $f''(x) = 0$ et montrer que les solutions sont $x_1 = 2 - \sqrt{2}$ et $x_2 = 2 + \sqrt{2}$.
3. Étudier le signe de $f''(x)$ et en déduire les intervalles de convexité et de concavité de f .
4. Préciser les coordonnées des deux points d'inflexion.

Exercice 47 ♦♦

Partie C – Position par rapport aux tangentes

1. Écrire l'équation de la tangente T_0 à la courbe au point d'abscisse 0.
2. Sur l'intervalle $] -\infty, 2 - \sqrt{2}]$, f est-elle convexe ou concave ? En déduire la position de la courbe par rapport à T_0 .
3. En déduire que $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ (ce que l'on savait déjà par la formule).

FONCTIONS ET MODÉLISATION

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C1

1. [Q1] La dérivée de $f(x) = e^{-x^2}$ est :
 A. $-2xe^{-x^2}$
 B. e^{-x^2}
 C. $2xe^{-x^2}$
 D. $-xe^{-x^2}$

Capacité C5

2. [Q2] Une fonction f deux fois dérivable est convexe sur un intervalle I si et seulement si sa dérivée seconde f'' est :
 A. Positive ou nulle
 B. Nulle
 C. Négative
 D. Strictement décroissante

Capacité C4

3. [Q3] Si f'' s'annule en a et change de signe en a , alors le point $(a, f(a))$ est :
 A. f' s'annule
 B. f'' s'annule en changeant de signe
 C. f s'annule
 D. f'' est maximale

Capacité C1

4. [Q4] La limite de $\frac{e^x}{x}$ quand $x \rightarrow +\infty$ est par croissance comparée :

- A. 0
- B. 1
- C. $+\infty$
- D. e

5. [Q5] Si $f(x) = \ln(2x + 1)$, la dérivée $f'(x)$ vaut :

- A. $\frac{1}{2x+1}$
- B. $2\ln(2x + 1)$
- C. $\frac{1}{x}$
- D. $\frac{2}{2x+1}$

Évaluation 50 min

Exercice 48 ♦♦

Exercice 1 (12 points) — Capacités C1, C2

⌚ 30 min

Un artisan modélise son coût moyen de fabrication par $f(x) = x + \frac{4}{x}$ pour $x > 0$ (en centaines d'euros, pour x centaines de pièces produites).

- (3 pts) Calculer $f'(x)$.
- (4 pts) Résoudre $f'(x) = 0$ et dresser le tableau de variation de f sur $]0, +\infty[$.
- (2 pts) En déduire le coût moyen minimal et la production correspondante.
- (3 pts) Sans résoudre explicitement, déterminer le nombre de solutions de $f(x) = 5$, en justifiant à l'aide du tableau de variation.

Exercice 49 ♦♦♦

Exercice 2 (8 points) — Capacité C3

⌚ 20 min

On admet que l'équation $x^3 - 4x - 1 = 0$ possède une unique solution α sur $[2, 3]$.

- (3 pts) Écrire, en langage naturel ou en Python, un algorithme de dichotomie permettant d'obtenir un encadrement de α à 10^{-2} près.
- (5 pts) Effectuer à la main les deux premières étapes de la dichotomie sur $[2, 3]$ (on donne $2^3 - 4 \times 2 - 1 = -1 < 0$ et $3^3 - 4 \times 3 - 1 = 14 > 0$).

Évaluation 50 min

Exercice 50 ♦♦

Exercice 1 (10 points) — Capacités C4, C5

⌚ 25 min

Soit $k(x) = x^3 - 3x^2$ sur $\mathbb{R}$.

- (2 pts) Calculer $k''(x)$.
- (4 pts) Étudier le signe de $k''(x)$ et en déduire les intervalles de convexité et de concavité de k .
- (4 pts) k admet-elle un point d'inflexion ? Si oui, donner ses coordonnées.

Exercice 51 ♦♦

Exercice 2 (10 points) — Capacités C6, C7

⌚ 25 min

Une association mesure, pour 5 campagnes de sensibilisation, le budget x_i investi (en milliers d'euros) et le nombre y_i de nouveaux adhérents perdus par mois d'inactivité (donnée fictive décroissante) :

$(0, 20), (2, 16), (3, 14), (5, 9), (8, 3)$.

- (5 pts) Calculer les coordonnées du point moyen $G(\bar{x}, \bar{y})$.
- (5 pts) La droite de régression obtenue par la méthode des moindres carrés est $y \approx -2,16x + 20,2$. Vérifier qu'elle passe, à l'arrondi près, par le point moyen G calculé à la question précédente.

Rappel – Dérivation : dérivées de référence et règles

Dérivées usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Règles : $(u + v)' = u' + v'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Exercice 52

8 min

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

- $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
- $g(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
- $h(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$

Rappel – Dérivation locale : nombre dérivé et tangente

Nombre dérivé : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Tangente : équation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Exercice 53

8 min

Soit $f(x) = x^2 + 3x - 1$.

- Calculer $f'(1)$ par la formule du nombre dérivé.
- Donner l'équation de la tangente à la courbe en $x = 1$.
- En quel point la tangente est-elle horizontale ?

Rappel – Fonction exponentielle : propriétés et dérivée

Propriétés : $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^0 = 1$, $e^x > 0$.

Dérivée : $(e^x)' = e^x$. **Limite :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 54

8 min

- Simplifier $e^{\ln 3}$ et $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$.
- Résoudre $e^{2x} = e^{x+2}$.
- Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

Rappel – Limites de fonctions et croissances comparées

Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

Exercice 55

10 min

Déterminer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

Rappel – Fonction logarithme neperien : propriétés et dérivée

Propriétés : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$, $\ln(e^x) = x$.

Dérivée : $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

Exercice 56

⌚ 8 min

1. Résoudre $\ln(x+1) = 0$.
2. Étudier les variations de $g(x) = \ln x - x$ sur $]0, +\infty[$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2}$.

Rappel – Erreurs sur la dérivée d'une fonction composée

Erreur 1 : Oublier le facteur $u'(x)$. On écrit $(e^u)' = e^u$ au lieu de $u' e^u$.

Erreur 2 : Confondre la dérivée de u^n avec celle de x^n . On écrit $(u^n)' = n u^{n-1}$ au lieu de $n u' u^{n-1}$.

Erreur 3 : Oublier le domaine pour $\ln(u)$: il faut $u > 0$.

Exercice 57

⌚ 10 min

Corriger les erreurs dans les calculs suivants :

1. $(e^{3x})' = e^{3x}$ (erreur?)
2. $((2x+1)^3)' = 3(2x+1)^2$ (erreur?)
3. $f(x) = \ln(-x^2)$ est-elle bien définie sur $\mathbb{R}$?

Exercice 58

⌚ 10 min

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 1$ sur $\mathbb{R}$. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$. La fonction f est-elle convexe, concave, ou ni l'un ni l'autre sur $\mathbb{R}$? Justifier sans confondre le signe de f' et celui de f'' .

CHAPITRE 2

Modèles d'évolution

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais modéliser un problème d'évolution par une suite définie explicitement ou par récurrence.
- ▶ C2 — Je sais calculer la limite d'une suite géométrique et la limite de la somme de ses termes lorsque la raison est dans $]0;1[$.
- ▶ C3 — Je sais représenter graphiquement une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$ et conjecturer son comportement.
- ▶ C4 — Je sais résoudre une suite arithmético-géométrique en cherchant sa solution constante puis en m'y ramenant.
- ▶ C5 — Je sais résoudre une équation différentielle $y' = ay$, et $y' = ay + b$ en cherchant une solution particulière constante.
- ▶ C6 — Je sais mobiliser la notion intuitive de limite finie ou infinie d'une suite, les opérations sur les limites, le passage à la limite dans les inégalités et le théorème des gendarmes.

© À RETENIR

Un capital placé à intérêt composé, la décroissance radioactive d'un échantillon, la charge d'un condensateur : ces phénomènes évoluent dans le temps selon des lois discrètes (suites) ou continues (fonctions solutions d'équations différentielles). Ce chapitre étudie ces deux familles de modèles et leurs points communs.

Temps estimés : ♦ 12 h ♦♦ 10 h ♦♦♦ 8 h

2.1 Modéliser par une suite, suites géométriques

DÉFINITION 1

Modéliser un phénomène évoluant par étapes discrètes (années, mois, générations...) consiste à définir une **suite** (u_n) , soit par une **formule explicite** $u_n = f(n)$, soit par une **relation de récurrence** $u_{n+1} = f(u_n)$ à partir d'un terme initial u_0 .

EXEMPLE Un capital de 1000 € est placé à un taux annuel de 3%. Le capital après n années, u_n , vérifie la relation de récurrence $u_{n+1} = 1,03 u_n$, avec $u_0 = 1000$. On reconnaît une suite **géométrique** de raison $q = 1,03$, de formule explicite $u_n = 1000 \times 1,03^n$.

◆ **PROPRIÉTÉ Limite d'une suite géométrique** Soit (u_n) une suite géométrique de raison $q > 0$ et de premier terme $u_0 \neq 0$.

- ▶ si $0 < q < 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$;
- ▶ si $q = 1$, la suite est constante;
- ▶ si $q > 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ (si $u_0 > 0$).

THÉORÈME Somme des termes d'une suite géométrique

Pour une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q avec $0 < q < 1$, la somme $S_n = u_0 + u_0 q + \dots + u_0 q^n$ tend, lorsque $n \rightarrow +\infty$, vers :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{u_0}{1 - q}.$$

DÉMONSTRATION

On rappelle que $S_n = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ pour $q \neq 1$. Comme $0 < q < 1$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^{n+1} = 0$, donc par opérations sur les limites :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = u_0 \times \frac{1 - 0}{1 - q} = \frac{u_0}{1 - q}.$$

EXEMPLE Un patient prend un médicament dont 80% est éliminé chaque jour ($q = 0,2$) ; la dose administrée chaque jour est de 50 mg. La quantité **cumulée** maximale dans l'organisme, au bout d'un grand nombre de jours, tend vers $\frac{50}{1 - 0,2} = 62,5$ mg.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Utiliser la formule de la somme sans vérifier $0 < q < 1$. Pour $q \geq 1$, la somme S_n ne converge pas (elle tend vers $+\infty$) : la formule $\frac{u_0}{1 - q}$ n'a de sens comme **limite** que dans le cas $0 < q < 1$.

2.2 Suites récurrentes : représentation graphique et cas arithmético-géométrique

DÉFINITION 1

Pour une suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue, on représente graphiquement ses premiers termes en traçant la courbe de f et la droite d'équation $y = x$: on place u_0 sur l'axe des abscisses, on rejoint la courbe (ordonnée $u_1 = f(u_0)$), puis la droite $y = x$ (report en abscisse), et on répète le procédé.

Cette construction (en « escalier » ou en « spirale » selon les cas) permet de conjecturer si la suite converge, et vers quelle valeur : si la suite semble se rapprocher d'un point d'intersection entre la courbe de f et la droite $y = x$, ce point est un candidat naturel pour la limite.

EXEMPLE Soit $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$ avec $u_0 = 0$. La droite $y = x$ coupe la courbe de $f(x) = \sqrt{2x + 3}$ au point où $x = \sqrt{2x + 3}$, soit $x^2 = 2x + 3$ (pour $x \geq 0$), soit $x^2 - 2x - 3 = 0$, dont l'unique racine positive est $x = 3$. La construction graphique laisse conjecturer que (u_n) converge vers 3.

DÉFINITION 2

Une suite (u_n) est **arithmético-géométrique** si elle vérifie une relation $u_{n+1} = au_n + b$ avec $a \neq 1$. Contrairement à une suite géométrique ($b = 0$) ou arithmétique ($a = 1$), elle combine les deux effets.

◆ **PROPRIÉTÉ Méthode de résolution** On cherche la suite **constante** c solution de la relation, c'est-à-dire $c = ac + b$, soit $c = \frac{b}{1-a}$. On pose alors $v_n = u_n - c$: la suite (v_n) est **géométrique** de raison a , ce qui permet de retrouver $u_n = c + (u_0 - c)a^n$ pour tout n .

DÉMONSTRATION

On a $v_{n+1} = u_{n+1} - c = (au_n + b) - c$. Or $c = ac + b$, donc $b = c - ac$, d'où $v_{n+1} = au_n + c - ac - c = a(u_n - c) = av_n$. La suite (v_n) est bien géométrique de raison a et de premier terme $v_0 = u_0 - c$, donc $v_n = (u_0 - c)a^n$, soit $u_n = c + (u_0 - c)a^n$. ■

EXEMPLE Soit $u_{n+1} = 0,5u_n + 3$ avec $u_0 = 0$. La solution constante vérifie $c = 0,5c + 3$, soit $c = 6$. On pose $v_n = u_n - 6$, géométrique de raison 0,5 et de premier terme $v_0 = -6$, d'où $u_n = 6 - 6 \times 0,5^n$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de vérifier $a \neq 1$ avant d'appliquer la méthode. Si $a = 1$, la relation $u_{n+1} = u_n + b$ définit une suite **arithmétique**, pour laquelle il n'existe pas de solution constante (sauf si $b = 0$) : la méthode de la suite constante ne s'applique pas, il faut utiliser directement $u_n = u_0 + nb$.

2.3 Équations différentielles $y' = ay$ et $y' = ay + b$

DÉFINITION 1

Une **équation différentielle** est une équation dont l'inconnue est une **fonction** y , reliant y à sa dérivée y' . Résoudre $y' = ay$ (avec a réel) consiste à trouver toutes les fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ vérifiant cette relation.

THÉORÈME Solutions de $y' = ay$

Les solutions de l'équation différentielle $y' = ay$ sont exactement les fonctions $y(x) = C e^{ax}$, où C est une constante réelle.

DÉMONSTRATION

On vérifie d'abord que $y(x) = C e^{ax}$ est bien solution : $y'(x) = C a e^{ax} = a y(x)$.
Réciproquement, soit y une solution quelconque de $y' = ay$. On pose $z(x) = y(x) e^{-ax}$. Alors :

$$z'(x) = y'(x) e^{-ax} - a y(x) e^{-ax} = (y'(x) - a y(x)) e^{-ax} = 0,$$

car $y'(x) = a y(x)$. Donc z est constante, $z(x) = C$, soit $y(x) = C e^{ax}$. ■

◆ **PROPRIÉTÉ Solutions de $y' = ay + b$** Pour $a \neq 0$, les solutions de $y' = ay + b$ sont les fonctions $y(x) = C e^{ax} - \frac{b}{a}$, où C est une constante réelle. La fonction constante $y_p = -\frac{b}{a}$ est une **solution particulière** (solution constante) ; on lui ajoute toute solution de l'équation « sans second membre » $y' = ay$.

EXEMPLE La charge d'un condensateur vérifie $q'(t) = -0,5 q(t) + 10$, avec $q(0) = 0$. La solution particulière constante vérifie $-0,5 y_p + 10 = 0$, soit $y_p = 20$. La solution générale est $q(t) = C e^{-0,5t} + 20$. La condition $q(0) = 0$ donne $C + 20 = 0$, soit $C = -20$: $q(t) = 20 - 20 e^{-0,5t}$, qui tend vers 20 quand $t \rightarrow +\infty$ (charge maximale).

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier la solution particulière constante. Écrire directement $y(x) = C e^{ax}$ comme solution de $y' = ay + b$ (en ignorant b) est une erreur fréquente : il faut d'abord chercher la solution constante $y_p = -b/a$, puis ajouter la solution générale de l'équation sans second membre $y' = ay$.

2.4 Limite d'une suite : notion, opérations, comparaison**DÉFINITION 1**

Soit (u_n) une suite de nombres réels.

- (u_n) a pour **limite finie** ℓ lorsque les termes u_n finissent par s'accumuler autour de ℓ , aussi près qu'on le souhaite, dès que n est assez grand. On note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ et l'on dit que la suite **converge** vers ℓ .
- (u_n) a pour **limite** $+\infty$ lorsque u_n finit par dépasser n'importe quel nombre fixe à l'avance, dès que n est assez grand. On note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$, et l'on dit que la suite **diverge** vers $+\infty$ (definition analogue pour $-\infty$).

EXEMPLE La suite récurrente $u_{n+1} = 0,5 u_n + 3$ avec $u_0 = 0$, résolue plus haut, a pour terme général $u_n = 6 - 6 \times 0,5^n$. Comme $0,5^n$ tend vers 0, la suite converge vers sa valeur d'équilibre 6 : le modèle se stabilise.

◆ **PROPRIÉTÉ Opérations sur les limites** Soit (u_n) et (v_n) deux suites de limites respectives ℓ et ℓ' (finies ou infinies). Lorsque le résultat n'est pas une forme indéterminée :

Une suite qui ne converge pas ne tend pas forcément vers l'infini : la suite $u_n = (-1)^n$ oscille entre -1 et 1 sans jamais s'accumuler autour d'une seule valeur, et sans dépasser aucun seuil. Elle n'a pas de limite.

Quatre situations échappent à ces règles et s'appellent **formes indéterminées** :
 $(+\infty) + (-\infty)$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$ et $\frac{0}{0}$. Il faut alors transformer l'écriture — factoriser par le terme dominant, par exemple — avant de conclure.

Attention : une inégalité stricte entre les termes ne se transmet pas à la limite. On a $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$ pour tout $n \geq 1$, et pourtant les deux suites ont la même limite 0 : le passage à la limite ne conserve que l'inégalité large.

- ▶ **Somme** : $u_n + v_n$ tend vers $\ell + \ell'$. Cas infini : ℓ fini et $\ell' = +\infty$ donnent $+\infty$.
- ▶ **Produit** : $u_n v_n$ tend vers $\ell \times \ell'$. Cas infini : $\ell > 0$ et $\ell' = +\infty$ donnent $+\infty$.
- ▶ **Quotient** : si $\ell' \neq 0$, $\frac{u_n}{v_n}$ tend vers $\frac{\ell}{\ell'}$; si ℓ est fini et $\ell' = \pm\infty$, le quotient tend vers 0.

EXEMPLE $u_n = \frac{3n+5}{n+2}$ présente la forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$. En factorisant par n au numérateur et au dénominateur :

$$u_n = \frac{n(3 + \frac{5}{n})}{n(1 + \frac{2}{n})} = \frac{3 + \frac{5}{n}}{1 + \frac{2}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{3+0}{1+0} = 3.$$

♦ **PROPRIÉTÉ Passage à la limite dans les inégalités** Si $u_n \leq v_n$ pour tout n assez grand, et si (u_n) et (v_n) convergent vers ℓ et ℓ' , alors $\ell \leq \ell'$.

THÉORÈME Theoreme des gendarmes

Si $u_n \leq w_n \leq v_n$ pour tout n assez grand, et si (u_n) et (v_n) convergent vers la même limite ℓ , alors (w_n) converge aussi vers ℓ .

EXEMPLE Soit $w_n = \frac{\sin n}{n}$ pour $n \geq 1$. Comme $-1 \leq \sin n \leq 1$, on encadre :

$$-\frac{1}{n} \leq w_n \leq \frac{1}{n}.$$

Les deux suites encadrantes tendent vers 0 : d'après le theoreme des gendarmes, w_n tend vers 0.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Appliquer le theoreme des gendarmes avec deux limites différentes. L'encadrement $-\frac{2}{n} \leq w_n \leq \frac{1}{n}$ suffit à conclure car les deux bornes tendent vers 0; mais un encadrement $1 - \frac{1}{n} \leq w_n \leq 2 + \frac{1}{n}$ ne permet rien de conclure : les gendarmes tendent vers 1 et vers 2, et la suite encadrée peut osciller entre les deux.

🔗 MÉTHODE M1 Modéliser une évolution par une suite (explicite ou récurrente)

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsqu'un énoncé concret (population, capital, médicament...) décrit une évolution étape par étape et demande de la traduire par une suite : formule explicite $u_n = f(n)$ ou relation de récurrence $u_{n+1} = g(u_n)$.

La méthode pas à pas.

1. Définir précisément u_n (grandeur, unité, instant n) et relever la valeur initiale u_0 .
2. Traduire chaque phrase d'évolution : « augmente de $t\%$ » $\rightarrow$ facteur $(1 + \frac{t}{100})$; « diminue de $t\%$ » $\rightarrow$ facteur $(1 - \frac{t}{100})$; « on ajoute b » $\rightarrow +b$.
3. Assembler la relation : évolution multiplicative seule $\rightarrow$ suite géométrique; ajout constant seul $\rightarrow$ suite arithmétique; les deux $\rightarrow$ suite arithmético-géométrique $u_{n+1} = a u_n + b$ (fiche M4).

4. Chercher une formule explicite quand c'est possible (géométrique : $u_n = u_0 q^n$) ; sinon garder la récurrence.
5. Contrôler le modèle en calculant u_1, u_2 « à la main » depuis l'énoncé et en comparant avec la formule.

Exemple rédigé. Une association compte 2000 adhérents. Chaque année, le nombre d'adhérents augmente de 5 % puis 100 nouveaux adhérents supplémentaires s'inscrivent. Modéliser par une suite.

Soit u_n le nombre d'adhérents l'année n , avec $u_0 = 2000$. L'évolution annuelle donne $u_{n+1} = 1,05 u_n + 100$.

Contrôle : $u_1 = 1,05 \times 2000 + 100 = 2200$ et $u_2 = 1,05 \times 2200 + 100 = 2410$, cohérent avec une lecture directe de l'énoncé.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Traduire « augmente de 5 % » par $+0,05$ ou $\times 0,05$ au lieu de $\times 1,05$.
- ▶ **Piège 2.** Inverser l'ordre des opérations quand l'énoncé dit « augmente PUIS on ajoute » : $a u_n + b \neq a(u_n + b)$.
- ▶ **Piège 3.** Chercher une formule explicite géométrique alors que la suite est arithmético-géométrique ($b \neq 0$).

Vérifier son résultat. Calculer les deux premiers termes directement depuis le texte de l'énoncé et vérifier que la relation de récurrence redonne exactement ces valeurs, unités comprises.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

« +5 % » $\rightarrow$ facteur 1,05 ; « puis +100 » $\rightarrow$ ajout après la hausse.

④ MÉTHODE M2 Calculer la limite d'une suite géométrique et de la somme de ses termes

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque la raison q vérifie $0 < q < 1$ et que l'énoncé demande la limite de $(u_0 q^n)$ ou celle de la somme $S_n = u_0 + u_0 q + \dots + u_0 q^n$.

La méthode pas à pas.

1. Identifier u_0 et la raison q , et vérifier $0 < q < 1$.
2. Limite de la suite : citer le résultat de cours $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$ pour $0 < q < 1$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_0 q^n = 0$.
3. Somme des termes : écrire $S_n = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.
4. Passer à la limite : comme $q^{n+1} \rightarrow 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{u_0}{1 - q}$.
5. Interpréter dans le contexte (valeur d'équilibre, quantité totale cumulée...).

Exemple rédigé. Soit (u_n) géométrique de premier terme $u_0 = 1$ et de raison $q = \frac{1}{3}$. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ ou $S_n = u_0 + \dots + u_n$.

$$u_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n \text{ et } 0 < \frac{1}{3} < 1, \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0.$$

$$S_n = \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2} \left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{2}.$$

$$\text{La somme cumulée tend vers } \frac{u_0}{1 - q} = \frac{3}{2}.$$

Les pièges.

$$0 < \frac{1}{3} < 1 : q^n \rightarrow 0.$$

Formule de la somme, puis passage à la limite.

- ▶ **Piège 1.** Confondre limite de la SUITE (0) et limite de la SOMME ($\frac{u_0}{1-q}$).
- ▶ **Piège 2.** Erreur d'exposant dans la formule de somme : S_n compte $n + 1$ termes, d'où $1 - q^{n+1}$.
- ▶ **Piège 3.** Appliquer $q^n \rightarrow 0$ sans avoir vérifié $0 < q < 1$ (faux si $q > 1$, ou la suite diverge vers $+\infty$).

Vérifier son résultat. Contrôler numériquement avec quelques termes (la somme doit s'approcher de $\frac{u_0}{1-q}$ par valeurs inférieures pour $u_0 > 0$), et vérifier l'ordre de grandeur dans le contexte.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

① MÉTHODE M3 Représenter graphiquement une suite récurrente et conjecturer son comportement

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque la suite est définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ et que l'énoncé demande une construction graphique « en escalier » (ou « en colimaçon ») et une conjecture sur les variations et la limite.

La méthode pas à pas.

1. Tracer la courbe C_f de f ET la droite $d : y = x$ dans le même repère.
2. Placer u_0 sur l'axe des abscisses ; monter verticalement jusqu'à C_f : l'ordonnée atteinte est $u_1 = f(u_0)$.
3. Ramener u_1 sur l'axe des abscisses en passant HORIZONTALEMENT par la droite $y = x$.
4. Répéter le procédé pour construire $u_2, u_3, \dots$ et observer la dynamique (escalier monotone ou colimaçon alterne).
5. Conjecturer : sens de variation, majorant/minorant, et limite apparente — candidate naturelle : l'abscisse du point d'intersection de C_f et de d (solution de $f(x) = x$).

Exemple rédigé. Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + 2$. Construire les premiers termes et conjecturer.

On trace C_f ($f(x) = \frac{x}{2} + 2$) et $y = x$, qui se coupent au point d'abscisse 4 (car $f(4) = 4$). Depuis $u_0 = 1$, la construction en escalier donne $u_1 = 2,5$; $u_2 = 3,25$; $u_3 = 3,625, \dots$

Conjecture : (u_n) est croissante, majorée par 4, et converge vers 4.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Oublier de tracer la droite $y = x$: sans elle, on ne peut pas rabattre u_{n+1} sur l'axe des abscisses.
- ▶ **Piège 2.** Lire les termes sur l'axe des ORDONNÉES : les termes successifs se lisent sur l'axe des ABSCISSES.
- ▶ **Piège 3.** Confondre conjecture et preuve : la construction graphique suggère le comportement, elle ne le démontre pas (fiche M4 pour la preuve).

Vérifier son résultat. Recalculer numériquement u_1, u_2, u_3 et comparer avec la lecture graphique ; contrôler que la limite conjecturée est bien solution de $f(x) = x$.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

La droite $y = x$ sert de « miroir » pour rabattre chaque terme sur l'axe des abscisses.

④ MÉTHODE M4 Résoudre une suite arithmetico-géométrique via sa solution constante

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque la suite vérifie $u_{n+1} = a u_n + b$ (avec $a \neq 1$) et que l'énoncé demande une formule explicite de u_n et/ou sa limite.

La méthode pas à pas.

1. Chercher la solution CONSTANTE : résoudre $c = a c + b$, soit $c = \frac{b}{1-a}$.
2. Poser la suite auxiliaire $v_n = u_n - c$.
3. Montrer que (v_n) est géométrique : $v_{n+1} = u_{n+1} - c = a u_n + b - (ac + b) = a(u_n - c) = a v_n$.
4. En déduire $v_n = v_0 a^n = (u_0 - c) a^n$, puis la formule explicite $u_n = c + (u_0 - c) a^n$.
5. Conclure sur la limite : si $|a| < 1$, $a^n \rightarrow 0$ donc $u_n \rightarrow c$ — la solution constante est la valeur d'équilibre.

Exemple rédigé. Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2} u_n + 2$. Exprimer u_n en fonction de n et déterminer sa limite.

Solution constante : $c = \frac{c}{2} + 2$ donne $c = 4$.

Posons $v_n = u_n - 4$. Alors $v_{n+1} = u_{n+1} - 4 = \frac{u_n}{2} + 2 - 4 = \frac{u_n - 4}{2} = \frac{v_n}{2}$: (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = 1 - 4 = -3$.

Donc $v_n = -3 \left(\frac{1}{2}\right)^n$ et $u_n = 4 - 3 \left(\frac{1}{2}\right)^n$. Comme $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$, $\lim u_n = 4$.

Les pièges.

- **Piège 1.** Se tromper de suite auxiliaire : c'est $u_n - c$ (écart à l'équilibre), pas $u_n - u_0$.
- **Piège 2.** Oublier de calculer v_0 avec u_0 : la formule finale dépend de $v_0 = u_0 - c$.
- **Piège 3.** Conclure $u_n \rightarrow c$ sans avoir vérifié $|a| < 1$ (si $|a| > 1$ et $u_0 \neq c$, la suite diverge).

Vérifier son résultat. Contrôler la formule explicite sur u_0, u_1, u_2 (récurrence directe), vérifier qu'elle satisfait la relation $u_{n+1} = a u_n + b$, et confronter la limite à la conjecture graphique (fiche M3).

S'entraîner. (renvois exercices M4)

Point fixe : $c = ac + b$.

Suite auxiliaire centrée sur l'équilibre.

④ MÉTHODE M5 Résoudre $y' = ay$ puis $y' = ay + b$ avec une solution particulière constante

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de résoudre une équation différentielle du type $y' = ay$ ou $y' = ay + b$ ($a \neq 0$), avec éventuellement une condition initiale.

La méthode pas à pas.

1. Cas $y' = ay$: les solutions sont exactement les fonctions $y(t) = C e^{at}$, $C \in \mathbb{R}$ (résultat de cours).
2. Cas $y' = ay + b$: chercher une solution particulière CONSTANTE $y_p = c$; alors $y'_p = 0$ donne $0 = ac + b$, soit $c = -\frac{b}{a}$.
3. Écrire la solution générale : somme de la solution générale de $y' = ay$ et de la solution particulière, $y(t) = C e^{at} - \frac{b}{a}$.
4. Déterminer C avec la condition initiale : substituer $t = 0$ et résoudre en C .
5. Contrôler en dérivant la solution obtenue et en vérifiant l'équation ET la condition initiale.

Exemple rédigé. Résoudre $y' = 2y + 6$ avec $y(0) = 1$.

Solution constante :
 $0 = 2c + 6$.

La condition initiale fixe C .

Solution particulière constante : $c = -\frac{6}{2} = -3$. Solutions générales : $y(t) = C e^{2t} - 3$, $C \in \mathbb{R}$.

$y(0) = 1$ donne $C - 3 = 1$, donc $C = 4$: $y(t) = 4 e^{2t} - 3$.

Contrôle : $y'(t) = 8 e^{2t}$ et $2y(t) + 6 = 8 e^{2t} - 6 + 6 = 8 e^{2t}$; de plus $y(0) = 4 - 3 = 1$.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Erreur de signe dans la solution particulière : $c = -\frac{b}{a}$, pas $\frac{b}{a}$.
- ▶ **Piège 2.** Appliquer la condition initiale AVANT d'avoir écrit la solution générale complète (le $-\frac{b}{a}$ doit y figurer).
- ▶ **Piège 3.** Confondre le cadre discret (suites arithmético-géométriques, fiche M4) et le cadre continu : la structure est analogue mais e^{at} remplace a^n .

Vérifier son résultat. Dériver la solution finale et substituer dans l'équation (égalité pour tout t), vérifier la condition initiale, et contrôler le comportement en $+\infty$ selon le signe de a .

S'entraîner. (renvois exercices M5)

① MÉTHODE M6 Déterminer la limite d'une suite

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode chaque fois qu'un modèle d'évolution demande « vers quoi tend la population », « la suite converge-t-elle », ou « quel est le comportement à long terme ». C'est la question finale de presque tous les exercices de suites.

La méthode pas à pas.

1. **Reconnaître la forme.** Si la suite est géométrique de raison q , la limite se lit : 0 si $|q| < 1$, $+\infty$ si $q > 1$, et pas de limite si $q \leq -1$. C'est le cas le plus fréquent des modèles d'évolution.
2. **Appliquer les opérations sur les limites** si la suite est une somme, un produit ou un quotient de suites dont on connaît les limites. Conclure directement quand le résultat n'est pas indéterminé.
3. **Repérer l'indétermination**, le cas échéant. Quatre formes seulement : $(+\infty) + (-\infty)$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$ et $\frac{0}{0}$. Les nommer avant de transformer, c'est ce qui montre qu'on sait pourquoi on transforme.
4. **Lever l'indétermination par factorisation** du terme dominant, au numérateur et au dénominateur. Les rapports $\frac{c}{n}$ tendent vers 0, ce qui découvre la limite.
5. **Si la suite n'a pas de forme exploitable, encadrer.** Majorer et minorer par deux suites de même limite, puis invoquer le théorème des gendarmes. C'est la seule issue quand un $\cos n$ ou un $(-1)^n$ empêche tout calcul direct.
6. **Rédiger la conclusion** en nommant le théorème utilisé. « Par opérations sur les limites », « par le théorème des gendarmes » : la justification fait partie de la réponse.

Exemple rédigé. a) $u_n = \frac{4n+3}{2n-1}$.

Forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$. On factorise par n :

$$u_n = \frac{n \left(4 + \frac{3}{n}\right)}{n \left(2 - \frac{1}{n}\right)} = \frac{4 + \frac{3}{n}}{2 - \frac{1}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{4}{2} = 2.$$

b) $v_n = 5 \times 0,9^n - 3$.

$0,9^n \rightarrow 0$, donc par opérations sur les limites $v_n \rightarrow 5 \times 0 - 3 = -3$.

c) $w_n = \frac{(-1)^n}{n}$ pour $n \geq 1$.

Numérateur et dénominateur
 tendent vers $+\infty$.

$|0,9| < 1$: aucune
 indétermination.

suite de la page 32

$(-1)^n$ n'a pas de limite : le calcul direct est fermé.

Pour tout $n \geq 1$, $-\frac{1}{n} \leq w_n \leq \frac{1}{n}$, et les deux bornes tendent vers 0. Par le théorème des gendarmes, $w_n \rightarrow 0$.

Les pièges.

- **Piège 1.** Conclure sans nommer l'indétermination. Écrire directement $\frac{4n}{2n} = 2$ donne la bonne valeur pour une mauvaise raison, et la même désinvolture donnera un faux résultat dès que les degrés différeront.
- **Piège 2.** Appliquer les gendarmes avec deux limites différentes. $-1 \leq (-1)^n \leq 1$ est vrai et ne prouve rien : les bornes valent -1 et 1 , et la suite n'a pas de limite.
- **Piège 3.** Oublier le cas $q \leq -1$. Une suite géométrique de raison -1 oscille entre deux valeurs : elle ne converge pas, et ne tend pas non plus vers l'infini.
- **Piège 4.** Croire qu'une inégalité stricte entre deux suites se transmet à leurs limites. $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$ pour tout n , et les deux limites sont égales à 0.

Vérifier son résultat. Calcule quelques termes de rang élevé : u_{1000} doit être visiblement proche de la limite annoncée. Si la valeur numérique s'en éloigne, c'est la factorisation qu'il faut relire, pas la calculatrice.

S'entraîner. (renvois exercices M6)

Exercice 1

Chaque jour, une usine rejette 200 kg d'un polluant dans un lac ; on estime que 75% du polluant présent est naturellement dégradé chaque jour (donc 25% subsiste). Déterminer la quantité limite de polluant accumulé dans le lac au bout d'un grand nombre de jours.

⌚ 10 min

Exercice 2

Une population de bactéries évolue selon $u_{n+1} = 0,75 u_n + 5$ (en milliers d'individus), avec $u_0 = 2$.

⌚ 15 min

1. Déterminer la suite constante c solution de la relation.
2. Poser $v_n = u_n - c$, justifier que (v_n) est géométrique, et donner sa raison.
3. En déduire l'expression explicite de u_n en fonction de n .

Exercice 3

La température $y(t)$ (en degrés) d'un objet placé dans un four vérifie $y'(t) = -0,25 y(t) + 60$, avec $y(0) = 180$.

⌚ 15 min

1. Déterminer la solution particulière constante y_p .
2. Donner la solution générale de l'équation, puis déterminer la constante C à l'aide de la condition initiale.
3. Quelle est la température de l'objet lorsque $t \rightarrow +\infty$?

Exercice 4

On définit la suite (u_n) par $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{6}{u_n} \right)$ (méthode de Héron pour approcher $\sqrt{6}$).

⌚ 15 min

1. Identifier la fonction f telle que $u_{n+1} = f(u_n)$.
2. Chercher un point fixe de f (solution de $f(x) = x$ pour $x > 0$) : quelle valeur remarquable obtient-on ?
3. Calculer u_1, u_2 à la calculatrice ou à la main, et constater la rapidité de la convergence.

Exercice 5

Soit f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = e^{1/x}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}^*$ et en déduire les variations de f .

Exercice 6

Soit f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$.

1. Simplifier l'expression de f .
2. Calculer $f'(x)$ de deux manières différentes.

Exercice 7

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x^2-2}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0?

Exercice 8

Calculer la dérivée de $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9

On considère la fonction f définie sur $[0, 2]$ par $f(x) = x\sqrt{4 - x^2}$.

1. Justifier que f est bien définie sur $[0, 2]$.
2. Calculer $f'(x)$ et déterminer les variations de f .
3. En déduire le maximum de f sur $[0, 2]$ et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

Exercice 10

Étudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 11

Étudier les variations de $f(x) = e^x - x$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer ses limites en $\pm\infty$.

Exercice 12

Étudier les variations de $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$, limites comprises.

Exercice 13

Étudier les variations de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

Exercice 14

Soit $f(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en $\pm\infty$.
3. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 15 ♦♦

⌚ 18 min

Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
3. Dresser le tableau de variations.

Exercice 16 ♦♦

⌚ 20 min

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 17 ♦♦

⌚ 20 min

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en $x = 2$?

Exercice 18 ♦♦♦

⌚ 25 min

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de cote 20 cm des carres de cote x cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
2. Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal? Quel est ce volume maximal?

Exercice 19 ♦♦♦

⌚ 25 min

Le coût de production de x unités est modélisé par $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$.

1. Calculer le coût marginal $C'(x)$. Son signe permet-il d'identifier un coût minimum?
2. Calculer le coût moyen $\frac{C(x)}{x}$ et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

Exercice 20 ♦

⌚ 12 min

Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$.

Exercice 21 ♦

⌚ 12 min

Démontrer que pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

Exercice 22 ♦

⌚ 15 min

Soit $f = e^x$. On rappelle que f est convexe sur $\mathbb{R}$.

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour f aux points x et y avec $t = \frac{1}{2}$.
2. Vérifier cette inégalité pour $x = 0$ et $y = 2$.

Exercice 23 ♦♦

15 min

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

Exercice 24 ♦♦

13 min

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

Exercice 25 ♦♦

20 min

En utilisant la concavité de la fonction $\ln$, démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

Exercice 26 ♦♦♦

25 min

Generaliser l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de $\ln$.

Exercice 27 ♦

10 min

Soit $f(x) = x^4 - 2x^2$.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

Exercice 28 ♦

12 min

Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

1. Dresser les tableaux de signes de f' et f'' .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

Exercice 29 ♦

12 min

Soit $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

Exercice 30 ♦♦

15 min

On donne le tableau de variations de f' : f' est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, +\infty[$, avec $f'(0) = 2$ et $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$. On suppose $f'(x) = 2 - x^2$.

1. En déduire une expression possible de f .
2. Déterminer les intervalles de convexité de f .
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 31

Déterminer, en justifiant, la limite de chacune des suites suivantes.

15 min

- $u_n = \frac{2n-7}{5n+1}$ pour $n \geq 0$.
- $v_n = 3 \times 0,25^n + 2$ pour $n \geq 0$.
- $w_n = n^2 - 4n$ pour $n \geq 0$.

Pour chacune, préciser la forme indéterminée éventuellement rencontrée et la transformation qui permet de la lever.

Exercice 32

Pour tout entier $n \geq 1$, on pose $t_n = 2 + \frac{\cos n}{n}$.

20 min

- Justifier que, pour tout $n \geq 1$, $2 - \frac{1}{n} \leq t_n \leq 2 + \frac{1}{n}$.
- En déduire la limite de (t_n) en citant le théorème utilisé.
- Un élève écrit : « comme $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$ pour tout $n \geq 1$, les deux suites ont des limites différentes ». Réfuter cette affirmation.

MODÈLES D'ÉVOLUTION DISCRÈTE ET CONTINUE

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C1

- [Q1] Une suite arithmétique de raison r et premier terme u_0 a pour terme général :
 - $u_n = u_0 + nr$
 - $u_n = u_0 \times r^n$
 - $u_n = u_0 + r^n$
 - $u_n = u_0 nr$

Capacité C2

- [Q2] Pour $0 < q < 1$, la somme $1 + q + q^2 + \dots$ vaut :
 - $1/(1-q)$
 - $1-q$
 - $1/q$
 - $+\infty$

Capacité C5

- [Q3] L'équation différentielle $y' = ay$ a pour solutions les fonctions :
 - $f(x) = ax + C$
 - $f(x) = Ce^{ax}$
 - $f(x) = Ce^{-ax}$
 - $f(x) = Cx^a$
- [Q4] Le modèle de Malthus suppose un taux de croissance :
 - Décroissant
 - Nul
 - Constant et proportionnel à la population
 - Logistique

Capacité C4

- [Q5] Une solution constante de $u_{n+1} = 0,8u_n + 10$ vaut :
 - 10
 - 40

- C. 80
D. 50

Évaluation 50 min

Exercice 33

Exercice 1 (8 points) — Capacités C1, C2

Un système d'arrosage délivre 500 mL d'eau chaque jour à une plante en pot; 70% de l'eau présente dans le pot s'évapore ou est absorbée chaque jour (donc 30% subsiste).

- (3 pts) Identifier la raison q de la suite géométrique associée.
- (5 pts) Déterminer la quantité limite d'eau accumulée dans le pot au bout d'un grand nombre de jours.

Exercice 34

Exercice 2 (12 points) — Capacité C4

Une suite (w_n) vérifie $w_{n+1} = 0,4w_n + 12$, avec $w_0 = 0$.

- (3 pts) Déterminer la suite constante c solution de la relation.
- (4 pts) Justifier que $(w_n - c)$ est géométrique, en préciser la raison.
- (5 pts) En déduire l'expression explicite de w_n en fonction de n , et calculer w_3 .

Évaluation 50 min

Exercice 35

Exercice 1 (8 points) — Capacité C3

On définit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 4$.

- (3 pts) Un point fixe de $f(x) = \frac{1}{3}x + 4$ correspond à l'intersection entre la courbe de f et la droite $y = x$. Le déterminer par le calcul.
- (5 pts) Calculer u_1 et u_2 , et comparer leur proximité avec le point fixe trouvé à la question précédente.

Exercice 36

Exercice 2 (12 points) — Capacité C5

La quantité $y(t)$ d'un médicament dans le sang (en mg) vérifie $y'(t) = -\frac{1}{3}y(t) + \frac{100}{3}$, avec $y(0) = 20$.

- (3 pts) Déterminer la solution particulière constante y_p .
- (5 pts) Donner la solution générale, puis déterminer $y(t)$ à l'aide de la condition initiale.
- (4 pts) Quelle est la quantité limite de médicament dans le sang lorsque $t \rightarrow +\infty$?

Rappel – Dérivation : dérivées de référence et règles

Dérivées usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Règles : $(u + v)' = u' + v'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Exercice 37

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

⌚ 8 min

1. $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
2. $g(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
3. $h(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$

Rappel – Dérivation locale : nombre dérivé et tangente

Nombre dérivé : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Tangente : équation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Exercice 38

Soit $f(x) = x^2 + 3x - 1$.

⌚ 8 min

1. Calculer $f'(1)$ par la formule du nombre dérivé.
2. Donner l'équation de la tangente à la courbe en $x = 1$.
3. En quel point la tangente est-elle horizontale?

Rappel – Fonction exponentielle : propriétés et dérivée

Propriétés : $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^0 = 1$, $e^x > 0$.

Dérivée : $(e^x)' = e^x$. **Limite :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 39

⌚ 8 min

1. Simplifier $e^{\ln 3}$ et $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$.
2. Résoudre $e^{2x} = e^{x+2}$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

Rappel – Limites de fonctions et croissances comparées

Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

Exercice 40

Déterminer les limites suivantes :

⌚ 10 min

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$



Exercice 41 ◆

Un élève résout $y' = 2y + 6$ et écrit directement $y(x) = C e^{2x}$ comme solution générale, en oubliant le second membre. Vérifier, en calculant $y'(x)$ pour cette proposition, que ce n'est **pas** une solution de $y' = 2y + 6$. Proposer la solution correcte.



Approche historique de la

fonction logarithme

CHAPITRE 3

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais présenter la fonction logarithme népérien comme réciproque de l'exponentielle : limites, représentation graphique, équation fonctionnelle, dérivée.
- ▶ C2 — Je sais utiliser l'équation fonctionnelle du logarithme pour transformer une écriture ou résoudre une équation/inéquation.
- ▶ C3 — Je sais utiliser $\ln(q^n) = n \ln(q)$ pour déterminer un seuil (par exemple dans une suite géométrique).
- ▶ C4 — Je sais démontrer les relations $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$ et $\ln(1/a) = -\ln(a)$ à partir de l'équation fonctionnelle.
- ▶ C5 — Je sais démontrer que la dérivée de $\ln$ est $x \mapsto 1/x$, en admettant la dérivabilité.

À RETENIR

Au début du XVII^e siècle, les astronomes devaient multiplier entre eux des nombres à de nombreux chiffres, un calcul long et source d'erreurs. John Napier (Neper) eut l'idée de construire une table permettant de remplacer une multiplication par une addition. Ce chapitre retrace cette idée fondatrice et introduit la fonction logarithme népérien qui en est l'aboutissement moderne.

Temps estimés : ♦ 10 h ♦♦ 8 h ♦♦♦ 6 h

3.1 Le logarithme, de Neper à la fonction réciproque

Au début du dix-septième siècle, l'astronome et mathématicien écossais John Napier (Neper) remarque un lien entre **suites arithmétiques** et **suites géométriques** : si l'on associe à chaque terme d'une suite géométrique (q^n) le rang n correspondant (une suite arithmétique), **multiplier** deux termes géométriques revient à **additionner** leurs rangs. Neper construit ainsi une table permettant de remplacer des multiplications coûteuses par de simples additions.

$q^a \times q^b = q^{a+b}$: sur les exposants, la multiplication devient une addition. C'est exactement le principe qu'exploite le logarithme.

DÉFINITION 1

Pour tout réel $x > 0$, il existe un unique réel y tel que $e^y = x$. Ce réel y est appelé **logarithme népérien** de x , noté $\ln x$. La fonction $\ln$ est ainsi la fonction **réciproque** de la fonction exponentielle.

◆ **PROPRIÉTÉ Propriétés immédiates** Pour tout $x > 0$: $e^{\ln x} = x$. Pour tout $y \in \mathbb{R}$: $\ln(e^y) = y$. En particulier, $\ln 1 = 0$ et $\ln e = 1$.

◆ **PROPRIÉTÉ Limites et représentation graphique** La fonction $\ln$ est définie, continue et strictement croissante sur $]0, +\infty[$. On a :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty.$$

Sa courbe représentative est symétrique de celle de l'exponentielle par rapport à la droite $y = x$ (propriété générale des fonctions réciproques).

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Croire que $\ln x$ est défini pour tout réel x . Le logarithme népérien n'est défini que pour $x > 0$: $\ln 0$ et $\ln(x)$ pour $x < 0$ n'existent pas. Toujours vérifier le domaine de définition avant de manipuler une expression contenant $\ln$.

3.2 L'équation fonctionnelle : de la multiplication à l'addition

THÉORÈME Équation fonctionnelle

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$:

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b.$$

DÉMONSTRATION

Posons $A = \ln a$ et $B = \ln b$, de sorte que $a = e^A$ et $b = e^B$. Alors $ab = e^A \times e^B = e^{A+B}$ (règle sur l'exponentielle d'une somme). Par définition du logarithme, $\ln(ab) = A + B = \ln a + \ln b$. ■

◆ **PROPRIÉTÉ Conséquences** Pour $a, b > 0$ et $n \in \mathbb{Z}$:

- ▶ $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a$;
- ▶ $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$;

- ▶ $\ln(a^n) = n \ln a$;
- ▶ $\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln a$.

EXEMPLE Résoudre $\ln(x) + \ln(x-2) = \ln(3)$ sur son domaine de définition. On a besoin de $x > 0$ et $x-2 > 0$, soit $x > 2$. Sur ce domaine, l'équation fonctionnelle donne $\ln(x(x-2)) = \ln 3 \iff x(x-2) = 3 \iff x^2 - 2x - 3 = 0$, dont les racines sont $x = 3$ et $x = -1$. Seule $x = 3$ vérifie $x > 2$: $S = \{3\}$.

◆ **PROPRIÉTÉ Déterminer un seuil** Pour une suite géométrique $u_n = u_0 \times q^n$ avec $q > 1$, chercher le plus petit rang n tel que $u_n \geq S$ (un seuil) revient, en passant au logarithme, à résoudre $n \ln q \geq \ln\left(\frac{S}{u_0}\right)$, soit $n \geq \frac{\ln(S/u_0)}{\ln q}$ (l'inégalité se conserve car $\ln q > 0$ quand $q > 1$).

EXEMPLE Un capital de 1000 € croît de 5% par an : $u_n = 1000 \times 1,05^n$. À partir de quel rang u_n dépasse-t-il 2000 €? On résout $1,05^n \geq 2$, soit $n \ln(1,05) \geq \ln 2$, soit $n \geq \frac{\ln 2}{\ln 1,05} \approx 14,2$: dès $n = 15$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Diviser par $\ln q$ sans vérifier son signe. Pour $0 < q < 1$, on a $\ln q < 0$: diviser une inégalité par $\ln q$ **inverse le sens** de l'inégalité. La méthode du seuil ci-dessus suppose implicitement $q > 1$ (donc $\ln q > 0$) ; pour $q < 1$, il faut inverser le sens de l'inégalité obtenue.

Cette équation fonctionnelle réalise exactement le rêve de Neper : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ transforme une **multiplication** en une **addition**. C'est le principe à la base des tables de logarithmes et, plus tard, de la règle à calcul.

COURS

3.3 Dérivée du logarithme népérien

On admet que la fonction $\ln$, réciproque de la fonction exponentielle, est dérivable sur $]0, +\infty[$.

THÉORÈME Dérivée de $\ln$

Pour tout $x > 0$:

$$\ln'(x) = \frac{1}{x}.$$

DÉMONSTRATION

Pour tout $x > 0$, on a $e^{\ln x} = x$. En dérivant les deux membres de cette égalité (le membre de gauche par la formule de dérivation d'une composée, en admettant la dérivabilité de $\ln$) :

$$\ln'(x) \times e^{\ln x} = 1,$$

soit $\ln'(x) \times x = 1$ (car $e^{\ln x} = x$), d'où $\ln'(x) = \frac{1}{x}$. ■

◆ **PROPRIÉTÉ Dérivée de $\ln u$** Si u est une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I , alors $\ln u$ est dérivable sur I et :

$$(\ln u)'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}.$$

EXEMPLE Pour $f(x) = \ln(x^2 + 1)$, on a $u(x) = x^2 + 1$ (toujours strictement positive), $u'(x) = 2x$, donc :

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $(\ln u)'$ et $\ln(u')$. La dérivée de $\ln u$ est $\frac{u'}{u}$ (un quotient), pas le logarithme de la dérivée de u . Cette dernière expression n'a d'ailleurs de sens que si u' est elle-même strictement positive, ce qui n'est pas garanti.

+ POUR ALLER PLUS LOIN

Historiquement, la relation $\ln'(x) = \frac{1}{x}$ correspond au problème de la **quadrature de l'hyperbole** : l'aire sous la courbe de $y = \frac{1}{x}$ entre 1 et x définit une fonction dont la dérivée vaut $\frac{1}{x}$ — c'est ainsi que certains mathématiciens (Grégoire de Saint-Vincent, au dix-septième siècle) ont approché la notion de logarithme par le calcul intégral, avant même que le lien avec l'exponentielle ne soit pleinement formalisé.

🔗 MÉTHODE M1 Mobiliser le logarithme comme réciproque de l'exponentielle

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de justifier une propriété de $\ln$ (valeurs remarquables, limites, allure de la courbe, dérivée) à partir de sa **DEFINITION** : $\ln$ est la fonction réciproque de $\exp$.

La méthode pas à pas.

1. Poser la définition : pour $x > 0$, $y = \ln(x) \iff x = e^y$; autrement dit $e^{\ln x} = x$ (pour $x > 0$) et $\ln(e^y) = y$ (pour tout y).
2. En déduire les valeurs remarquables : $\ln(1) = 0$ (car $e^0 = 1$) et $\ln(e) = 1$ (car $e^1 = e$).
3. Transférer les propriétés de $\exp$: $\ln$ est définie sur $]0; +\infty[$, strictement croissante, et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$.
4. Pour la courbe : celle de $\ln$ est la symétrique de celle de $\exp$ par rapport à la droite $y = x$.
5. Utiliser la dérivée $\ln'(x) = \frac{1}{x}$ (démonstration : fiche M5) pour les tangentes et variations.

Exemple rédigé. Justifier que $\ln(e^2) = 2$ et déterminer la tangente à la courbe de $\ln$ au point d'abscisse 1.

Par définition de la réciproque, $\ln(e^2) = 2$.

On a $\ln(1) = 0$ et $\ln'(1) = \frac{1}{1} = 1$, donc la tangente en 1 est $y = 1 \times (x - 1) + 0 = x - 1$.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Écrire $\ln(x)$ pour $x \leq 0$: le logarithme n'est défini que sur $]0; +\infty[$.
- ▶ **Piège 2.** Utiliser $e^{\ln x} = x$ sans la condition $x > 0$ (alors que $\ln(e^y) = y$ vaut pour tout réel y).
- ▶ **Piège 3.** Confondre les courbes : celle de $\ln$ est SOUS la droite $y = x - 1$ partout sauf au point de tangence, et la symétrie avec $\exp$ se fait par rapport à $y = x$, pas par rapport à un axe.

Appliquer $\ln(e^y) = y$.

$T : y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Vérifier son résultat. Contrôler chaque propriété en revenant à $\exp$ (une égalité sur $\ln$ doit se traduire en égalité vraie sur $\exp$), et vérifier les limites par lecture de la courbe symétrique.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

④ MÉTHODE M2 Résoudre équations et inéquations avec l'équation fonctionnelle de $\ln$

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'équation ou l'inéquation contient des logarithmes ($\ln(u) + \ln(v)$, $\ln(u) = \ln(v)$, $\ln(u) \leq \ln(v)$...) et qu'on peut la transformer grâce à $\ln(ab) = \ln a + \ln b$.

La méthode pas à pas.

1. Déterminer l'ensemble de définition : chaque argument de $\ln$ doit être STRICTEMENT positif (intersection des conditions).
2. Regrouper les logarithmes avec l'équation fonctionnelle : $\ln u + \ln v = \ln(uv)$, $\ln u - \ln v = \ln \frac{u}{v}$.
3. Se ramener à $\ln(A) = \ln(B)$ ou $\ln(A) \leq \ln(B)$.
4. Supprimer les logarithmes : $\ln$ étant strictement croissante, $\ln A = \ln B \iff A = B$ et $\ln A \leq \ln B \iff A \leq B$ (avec $A, B > 0$).
5. Résoudre l'équation obtenue, puis NE GARDER que les solutions appartenant à l'ensemble de définition.

Exemple rédigé. Résoudre $\ln(x) + \ln(2x) = \ln 8$.

Il faut $x > 0$ et $2x > 0$, donc $x > 0$.

$\ln(x) + \ln(2x) = \ln(2x^2)$, donc l'équation s'écrit $\ln(2x^2) = \ln 8$, soit $2x^2 = 8$, c'est-à-dire $x^2 = 4$.

Les solutions de $x^2 = 4$ sont -2 et 2 ; seule $x = 2$ vérifie $x > 0$. $\mathcal{S} = \{2\}$.

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier les conditions d'existence et garder une solution parasite (ici $x = -2$).
- **Piège 2.** Écrire $\ln(a + b) = \ln a + \ln b$: l'équation fonctionnelle porte sur le PRODUIT, pas la somme.
- **Piège 3.** Pour une inéquation, oublier que la croissance stricte de $\ln$ CONSERVE le sens : pas de retournement d'inégalité (contrairement à une multiplication par un négatif).

Vérifier son résultat. Substituer chaque solution dans l'équation initiale (les deux membres doivent être définis et égaux) et contrôler qu'elle respecte toutes les conditions d'existence.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

④ MÉTHODE M3 Déterminer un seuil grâce au logarithme d'une puissance

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande le plus petit entier n tel qu'une suite géométrique franchisse un seuil : résoudre $q^n < s$ (ou $q^n > s$) à l'aide de $\ln(q^n) = n \ln(q)$.

La méthode pas à pas.

1. Écrire l'inéquation à résoudre (ex. $u_0 q^n < s$) et l'isoler sous la forme $q^n < s'$ avec $q > 0$ et $s' > 0$.
2. Appliquer $\ln$ aux deux membres (fonction strictement croissante, le sens est conservé) : $\ln(q^n) < \ln(s')$.

Conditions d'existence d'abord.

$\ln u + \ln v = \ln(uv)$.

$\ln$ conserve le sens de l'inégalité.

$\ln(0,8) < 0$: division qui RENVERSE l'inégalité.

3. Utiliser $\ln(q^n) = n \ln(q)$ pour obtenir $n \ln(q) < \ln(s')$.
4. Diviser par $\ln(q)$ en surveillant son SIGNE : si $0 < q < 1$, $\ln(q) < 0$ et l'inégalité CHANGE de sens : $n > \frac{\ln(s')}{\ln(q)}$.
5. Conclure par le plus petit entier qui convient, et le vérifier par un calcul direct de q^n de part et d'autre.

Exemple rédigé. Déterminer le plus petit entier n tel que $0,8^n < 0,01$.

$$0,8^n < 0,01 \iff n \ln(0,8) < \ln(0,01).$$

$$\text{Comme } \ln(0,8) < 0 : n > \frac{\ln(0,01)}{\ln(0,8)} \approx 20,64.$$

Le plus petit entier qui convient est $n = 21$. Contrôle : $0,8^{20} \approx 0,0115 > 0,01$ et $0,8^{21} \approx 0,0092 < 0,01$.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Diviser par $\ln(q)$ sans regarder son signe : pour $0 < q < 1$, $\ln(q) < 0$ et le sens de l'inégalité se renverse.
- ▶ **Piège 2.** Arrondir vers le bas : si $n > 20,64$, le premier entier est 21, pas 20.
- ▶ **Piège 3.** Écrire $\ln(q^n) = \ln(q)^n$: la propriété est $n \ln(q)$.

Vérifier son résultat. Toujours tester l'entier trouvé ET le précédent par calcul direct : q^n doit franchir le seuil, q^{n-1} non.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

④ MÉTHODE M4 Démontrer $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$ et $\ln(1/a) = -\ln(a)$

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de DEMONTRER les propriétés algébriques du logarithme à partir de la relation fonctionnelle de l'exponentielle ($e^{u+v} = e^u e^v$) et de la définition de $\ln$ comme réciproque.

La méthode pas à pas.

1. Poser le cadre : $a > 0$, $b > 0$, et rappeler les deux outils : $e^{u+v} = e^u e^v$ et $e^{\ln x} = x$ pour $x > 0$.
2. Calculer $e^{\ln a + \ln b}$ avec la relation fonctionnelle : $e^{\ln a + \ln b} = e^{\ln a} e^{\ln b} = ab$.
3. Comparer : on a aussi $e^{\ln(ab)} = ab$. Deux réels ayant la même image par exp sont égaux (exp est strictement croissante donc injective) : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$.
4. Pour $\ln \frac{1}{a}$: appliquer la propriété à $a \times \frac{1}{a} = 1$: $\ln(a) + \ln \frac{1}{a} = \ln(1) = 0$, d'où $\ln \frac{1}{a} = -\ln(a)$.
5. Citer à chaque étape la propriété utilisée (relation fonctionnelle, réciproque, injectivité) : c'est une démonstration, pas un calcul.

Exemple rédigé. Démontrer que pour tous $a, b > 0$, $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$.

D'une part $e^{\ln(ab)} = ab$ (définition de la réciproque, $ab > 0$). D'autre part $e^{\ln a + \ln b} = e^{\ln a} \times e^{\ln b} = a \times b$ (relation fonctionnelle de exp, puis définition de la réciproque).

Ainsi $e^{\ln(ab)} = e^{\ln a + \ln b}$. La fonction exp étant strictement croissante sur $\mathbb{R}$, elle ne prend jamais deux fois la même valeur : $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$. □

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Utiliser la propriété à démontrer dans sa propre démonstration (raisonnement circulaire).

Tout passe par l'exponentielle.

Injectivité de exp.

- **Piège 2.** Oublier de justifier le passage $e^X = e^Y \Rightarrow X = Y$ (injectivité / stricte croissance de $\exp$).
- **Piège 3.** Négliger les hypothèses $a > 0, b > 0$: sans elles, $\ln(a)$ ou $\ln(b)$ n'existe pas.

Vérifier son résultat. Tester la propriété démontrée sur des valeurs concrètes ($a = e, b = e^2$: $\ln(e^3) = 3 = 1 + 2$), et relire la chaîne déductive pour s'assurer qu'aucune étape n'utilise le résultat final.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

❶ MÉTHODE M5 Démontrer que la dérivée de $\ln$ est $x \mapsto 1/x$

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de DEMONTRER que $\ln'(x) = \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$, en ADMETTANT que $\ln$ est dérivable.

La méthode pas à pas.

1. Énoncer le point de départ : pour tout $x > 0$, $e^{\ln x} = x$, et $\ln$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ (admis).
2. Dériver les deux membres de l'égalité $e^{\ln x} = x$: à droite, la dérivée de $x \mapsto x$ vaut 1.
3. À gauche, appliquer la dérivation d'une composée $(e^u)' = u' e^u$ avec $u = \ln$: $(e^{\ln x})' = \ln'(x) e^{\ln x}$.
4. Égaler : $\ln'(x) e^{\ln x} = 1$, et remplacer $e^{\ln x}$ par x : $\ln'(x) \times x = 1$.
5. Conclure en divisant par $x \neq 0$: $\ln'(x) = \frac{1}{x}$ pour tout $x > 0$.

Exemple rédigé. Démontrer que pour tout $x > 0$, $\ln'(x) = \frac{1}{x}$ (dérivabilité de $\ln$ admise).

Pour tout $x > 0$, $e^{\ln x} = x$. Les deux membres sont dérivables sur $]0; +\infty[$; en dérivant, avec $(e^u)' = u' e^u$: $\ln'(x) e^{\ln x} = 1$.

Or $e^{\ln x} = x$, donc $x \ln'(x) = 1$. Comme $x > 0$, on peut diviser : $\ln'(x) = \frac{1}{x}$. □

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier de mentionner l'hypothèse ADMISE (la dérivabilité de $\ln$) : sans elle, on ne peut pas dériver la composée.
- **Piège 2.** Dériver $e^{\ln x}$ en $e^{\ln x}$ tout court, en oubliant le facteur $\ln'(x)$ de la composée.
- **Piège 3.** Diviser par x sans signaler $x \neq 0$ (garanti ici par $x > 0$).

Vérifier son résultat. Contrôler la cohérence du résultat : $\frac{1}{x} > 0$ sur $]0; +\infty[$, ce qui confirme la stricte croissance de $\ln$; et la tangente en 1 a pour pente $\ln'(1) = 1$ (fiche M1).

S'entraîner. (renvois exercices M5)

Dériver l'identité $e^{\ln x} = x$.

Remplacer $e^{\ln x}$ par x .

Exercice 1 ♦

En utilisant l'équation fonctionnelle, exprimer sans calculatrice, sous la forme $k \ln(2)$ ou 0 :

⌚ 10 min

1. $A = \ln(12) - \ln(3) - \ln(2)$;
2. $B = \ln\left(\frac{1}{5}\right) + \ln(5)$.

Exercice 2 ♦♦

15 min

Résoudre l'équation $\ln(2x + 1) = \ln(x) + \ln(3)$ (on précisera le domaine de définition).

Exercice 3 ♦♦

15 min

Un médicament est éliminé de l'organisme à raison de 10% par heure : la quantité restante après n heures est $u_n = 500 \times 0,9^n$ (en mg). À partir de quel rang n la quantité restante devient-elle inférieure à 50 mg ?

1. Poser l'inéquation $u_n < 50$ et la transformer à l'aide du logarithme (attention au sens de l'inégalité).
2. Résoudre et conclure.

Exercice 4 ♦

10 min

Calculer la dérivée de $f(x) = \ln(3x + 5)$ sur son domaine de définition.

Exercice 5 ♦♦

12 min

Soit f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = e^{1/x}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}^*$ et en déduire les variations de f .

Exercice 6 ♦♦

12 min

Soit f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$.

1. Simplifier l'expression de f .
2. Calculer $f'(x)$ de deux manières différentes.

Exercice 7 ♦♦

15 min

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x^2-2}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0 ?

Exercice 8 ♦♦

15 min

Calculer la dérivée de $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9 ♦♦♦

20 min

On considère la fonction f définie sur $[0, 2]$ par $f(x) = x\sqrt{4 - x^2}$.

1. Justifier que f est bien définie sur $[0, 2]$.
2. Calculer $f'(x)$ et déterminer les variations de f .
3. En déduire le maximum de f sur $[0, 2]$ et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

Exercice 10 ♦

12 min

Étudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 11 ♦

12 min

Étudier les variations de $f(x) = e^x - x$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer ses limites en $\pm\infty$.

Exercice 12 ◆

Étudier les variations de $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$, limites comprises.

⌚ 15 min

Exercice 13 ◆

Étudier les variations de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

⌚ 15 min

Exercice 14 ◆◆

Soit $f(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

⌚ 18 min

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en $\pm\infty$.
3. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 15 ◆◆

Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

⌚ 18 min

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
3. Dresser le tableau de variations.

Exercice 16 ◆◆

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

⌚ 20 min

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 17 ◆◆

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

⌚ 20 min

1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en $x = 2$?

Exercice 18 ◆◆◆

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de cote 20 cm des carres de cote x cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

⌚ 25 min

1. Exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
2. Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal? Quel est ce volume maximal?

Exercice 19 ◆◆◆

Le coût de production de x unités est modélisé par $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$.

⌚ 25 min

1. Calculer le coût marginal $C'(x)$. Son signe permet-il d'identifier un coût minimum?
2. Calculer le coût moyen $\frac{C(x)}{x}$ et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

Exercice 20 ♦

12 min

Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$.

Exercice 21 ♦

12 min

Démontrer que pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

Exercice 22 ♦

15 min

Soit $f = e^x$. On rappelle que f est convexe sur $\mathbb{R}$.

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour f aux points x et y avec $t = \frac{1}{2}$.
2. Vérifier cette inégalité pour $x = 0$ et $y = 2$.

Exercice 23 ♦♦

15 min

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

Exercice 24 ♦♦

18 min

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

Exercice 25 ♦♦

20 min

En utilisant la concavité de la fonction $\ln$, démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

Exercice 26 ♦♦♦

25 min

Généraliser l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de $\ln$.

Exercice 27 ♦

10 min

Soit $f(x) = x^4 - 2x^2$.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

Exercice 28 ♦

12 min

Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

1. Dresser les tableaux de signes de f' et f'' .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.

3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

Exercice 29 ◆

Soit $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

⌚ 12 min

Exercice 30 ◆◆

On donne le tableau de variations de $f' : f'$ est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, +\infty[$, avec $f'(0) = 2$ et $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$. On suppose $f'(x) = 2 - x^2$.

⌚ 15 min

1. En déduire une expression possible de f .
2. Déterminer les intervalles de convexité de f .
3. Esquisser la courbe de f .

LOGARITHME NEPERIEN ET APPLICATIONS

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C1

1. [Q1] La fonction logarithme neperien $\ln(x)$ est définie sur :
- A. $]0, +\infty[$
 - B. $\mathbb{R}$
 - C. $[0, +\infty[$
 - D. $\mathbb{R}^*$

Capacité C2

2. [Q2] Pour tous $a, b > 0$, $\ln(a \times b) =$
- A. $\ln(a) + \ln(b)$
 - B. $\ln(a) \times \ln(b)$
 - C. $\ln(a + b)$
 - D. $\ln(a) - \ln(b)$

Capacité C5

3. [Q3] La dérivée de $f(x) = \ln(x)$ sur $]0, +\infty[$ est :
- A. e^x
 - B. $\frac{1}{x}$
 - C. $\ln(x)$
 - D. $-\frac{1}{x^2}$

Capacité C1

4. [Q4] La limite de $\ln(x)$ quand $x \rightarrow 0^+$ est :
- A. 0
 - B. 1
 - C. $-\infty$
 - D. $+\infty$

Capacité C3

5. [Q5] Pour $a > 0$ et tout entier n , $\ln(a^n) =$
- A. $\ln(a)^n$
 - B. $a \ln(n)$
 - C. $\frac{1}{n} \ln(a)$
 - D. $n \ln(a)$

Évaluation 50 min

Exercice 31 ♦♦

Exercice 1 (10 points) — Capacités C2, C4

- (3 pts) Démontrer que pour $a, b > 0$, $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$ (on admettra $e^{\ln x} = x$).
- (7 pts) Résoudre l'équation $\ln(x) + \ln(x+3) = \ln(4)$ (préciser le domaine).

Exercice 32 ♦♦

Exercice 2 (10 points) — Capacité C5

Soit $f(x) = \ln(5x+2)$.

- (2 pts) Donner le domaine de définition de f .
- (5 pts) Calculer $f'(x)$.
- (3 pts) Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire le sens de variation de f .

Évaluation 50 min

Exercice 33 ♦♦

Exercice 1 (8 points) — Capacités C1, C4

- (3 pts) Rappeler la définition de $\ln x$ pour $x > 0$, et donner $\ln 1$ et $\ln e$.
- (5 pts) En utilisant $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ avec $b = \frac{1}{a}$, démontrer que $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a)$ pour $a > 0$.

Exercice 34 ♦♦♦

Exercice 2 (12 points) — Capacité C3

La valeur d'une machine industrielle diminue de 15% chaque année : sa valeur après n années est $u_n = 8000 \times 0,85^n$ (en euros), pour une valeur initiale de 8000 €.

- (3 pts) Poser l'inéquation permettant de déterminer à partir de quel rang n la valeur devient inférieure à 100 €.
- (5 pts) Résoudre cette inéquation à l'aide du logarithme, en justifiant le sens de l'inégalité obtenue.
- (4 pts) Conclure : à partir de quelle année entière la valeur passe-t-elle sous 100 €?

Rappel – Dérivation : dérivées de référence et règles

Dérivées usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Règles : $(u+v)' = u' + v'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Exercice 35 ♦

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

- $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
- $g(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
- $h(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$

Rappel – Dérivation locale : nombre derive et tangente

Nombre derive : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Tangente : équation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Exercice 36

Soit $f(x) = x^2 + 3x - 1$.

⌚ 8 min

1. Calculer $f'(1)$ par la formule du nombre derive.
2. Donner l'équation de la tangente a la courbe en $x = 1$.
3. En quel point la tangente est-elle horizontale?

REMÉDIATION

Rappel – Fonction exponentielle : propriétés et dérivée

Propriétés : $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^0 = 1$, $e^x > 0$.

Dérivée : $(e^x)' = e^x$. **Limite :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 37

⌚ 8 min

1. Simplifier $e^{\ln 3}$ et $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$.
2. Résoudre $e^{2x} = e^{x+2}$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

Rappel – Limites de fonctions et croissances comparees

Croissances comparees : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

Exercice 38

⌚ 10 min

Déterminer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

Exercice 39

⌚ 10 min

Un élève résout $0,5^n < 0,01$ ainsi : « $n \ln(0,5) < \ln(0,01)$, donc $n < \frac{\ln(0,01)}{\ln(0,5)}$ ». Vérifier numériquement si cette conclusion est cohérente en testant $n = 10$ et $n = 1$. Identifier l'erreur et corriger.

CHAPITRE 4

Calculs d'aires

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais définir l'intégrale d'une fonction continue positive comme aire sous la courbe, et utiliser la relation de Chasles.
- ▶ C2 — Je sais estimer graphiquement ou encadrer une intégrale ou une valeur moyenne.
- ▶ C3 — Je sais calculer une intégrale, une valeur moyenne, une aire sous une courbe ou entre deux courbes.
- ▶ C4 — Je sais déterminer les primitives d'une fonction en reconnaissant une forme usuelle.
- ▶ C5 — Je sais démontrer que deux primitives d'une même fonction continue sur un intervalle diffèrent d'une constante.
- ▶ C6 — Je sais démontrer que la fonction intégrale $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ a pour dérivée f , lorsque f est continue, positive et croissante.

🕒 À RETENIR

Archimède calculait déjà l'aire sous une parabole par une méthode d'exhaustion, bien avant l'invention du calcul intégral moderne. Ce chapitre explore différentes méthodes pour calculer une aire sous une courbe, de l'approximation par des rectangles jusqu'au calcul exact par les primitives.

Temps estimés : ♦ 12 h ♦♦ 10 h ♦♦♦ 8 h

4.1 Primitives d'une fonction

DÉFINITION 1

Soit f une fonction continue sur un intervalle I . Une **primitive** de f sur I est une fonction F dérivable sur I telle que $F' = f$.

◆ **PROPRIÉTÉ Primitives de formes usuelles** Si u est une fonction dérivable sur I :

- ▶ une primitive de $2uu'$ est u^2 ;
- ▶ une primitive de $u'e^u$ est e^u ;
- ▶ une primitive de $\frac{u'}{u}$ (avec $u > 0$) est $\ln u$.

EXEMPLE Une primitive de $f(x) = 2x e^{x^2}$ sur $\mathbb{R}$: on reconnaît la forme $u'e^u$ avec $u(x) = x^2$, $u'(x) = 2x$. Une primitive est donc $F(x) = e^{x^2}$.

THÉORÈME Primitives d'une même fonction

Si F et G sont deux primitives d'une même fonction f continue sur un intervalle I , alors $F - G$ est **constante** sur I .

DÉMONSTRATION

Posons $H = F - G$. Alors $H' = F' - G' = f - f = 0$ sur I . Une fonction dont la dérivée est nulle sur un intervalle est constante sur cet intervalle (propriété admise, vue en première). Donc H est constante, c'est-à-dire $F - G$ est constante sur I . ■

EXEMPLE $F(x) = \frac{x^3}{3}$ et $G(x) = \frac{x^3}{3} + 5$ sont deux primitives de $f(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}$: $F(x) - G(x) = -5$, bien constante.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier la constante $+C$ dans une primitive générale. Une fonction f admet une **infinité** de primitives sur un intervalle, toutes de la forme $F + C$ où F est une primitive particulière et C une constante réelle quelconque : sans précision supplémentaire (par exemple une condition initiale), on ne peut pas déterminer **une seule** primitive.

4.2 L'intégrale comme aire

DÉFINITION 1

Soit f une fonction continue et **positive** sur $[a, b]$. L'**intégrale** de f entre a et b , notée $\int_a^b f(x) dx$, est l'**aire**, exprimée en unités d'aire, de la partie du plan délimitée par la courbe de f , l'axe des abscisses, et les droites d'équation $x = a$ et $x = b$.

Reconnaître ces formes demande de repérer, dans l'expression à intégrer, une fonction u et sa dérivée u' qui apparaissent **ensemble** : c'est l'exercice principal du calcul de primitives au programme.

Cette relation traduit simplement que l'aire totale sous la courbe entre a et c est la somme de l'aire entre a et b et de l'aire entre b et c : c'est la propriété d'additivité des aires.

◆ **PROPRIÉTÉ Relation de Chasles** Pour f continue positive sur $[a, c]$ et $a \leq b \leq c$:

$$\int_a^c f(x) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx + \int_b^c f(x) \, dx.$$

◆ **PROPRIÉTÉ Encadrement par la méthode des rectangles** Pour f continue, positive et **croissante** sur $[a, b]$, on subdivise $[a, b]$ en n intervalles de même largeur $h = \frac{b-a}{n}$. La somme des aires des rectangles de hauteur **minimale** (à gauche) sous-estime l'intégrale, celle des rectangles de hauteur **maximale** (à droite) la surestime :

$$h \sum_{k=0}^{n-1} f(a + kh) \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq h \sum_{k=1}^n f(a + kh).$$

EXEMPLE Encadrons $\int_0^1 x^2 \, dx$ avec $n = 4$ rectangles ($f(x) = x^2$, croissante sur $[0, 1]$, $h = 0,25$) :

$$0,25 \times (0^2 + 0,25^2 + 0,5^2 + 0,75^2) \leq \int_0^1 x^2 \, dx \leq 0,25 \times (0,25^2 + 0,5^2 + 0,75^2 + 1^2).$$

⚠ **ERREUR FRÉQUENTE**

Inverser minorant et majorant. Pour une fonction **croissante**, les rectangles « à gauche » (hauteur f au début de chaque sous-intervalle) donnent la somme la plus **petite** (minorant), et les rectangles « à droite » donnent la somme la plus **grande** (majorant). Pour une fonction **décroissante**, c'est l'inverse.

4.3 Calculer une intégrale à l'aide des primitives

THÉORÈME Calcul d'une intégrale par primitive

Si F est une primitive de f , continue sur $[a, b]$, alors :

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a).$$

EXEMPLE $\int_1^3 x^2 \, dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^3 = \frac{27}{3} - \frac{1}{3} = \frac{26}{3}.$

DÉFINITION 1

La **valeur moyenne** de f continue sur $[a, b]$ (avec $a < b$) est :

$$m = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx.$$

◆ **PROPRIÉTÉ Aire entre deux courbes** Si $f \geq g$ sur $[a, b]$, l'aire comprise entre les courbes de f et g sur $[a, b]$ vaut $\int_a^b (f(x) - g(x)) \, dx$.

EXEMPLE Aire entre $f(x) = x + 2$ et $g(x) = x^2$ sur $[-1, 2]$ (on vérifie $f \geq g$ sur cet intervalle) :

$$\int_{-1}^2 ((x+2) - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 = \frac{9}{2}.$$

THÉORÈME Fonction intégrale

Soit f une fonction continue, positive et **croissante** sur $[a, b]$. La fonction F définie sur $[a, b]$ par $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ est dérivable sur $[a, b]$, et $F' = f$.

DÉMONSTRATION

Soit $x_0 \in [a, b]$ et $h > 0$ petit. Par la relation de Chasles :

$$F(x_0 + h) - F(x_0) = \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt.$$

Comme f est croissante sur $[x_0, x_0 + h]$, on a $f(x_0) \leq f(t) \leq f(x_0 + h)$ pour $t \in [x_0, x_0 + h]$, donc en encadrant l'aire par des rectangles :

$$hf(x_0) \leq F(x_0 + h) - F(x_0) \leq hf(x_0 + h).$$

En divisant par $h > 0$:

$$f(x_0) \leq \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} \leq f(x_0 + h).$$

Quand $h \rightarrow 0^+$, $f(x_0 + h) \rightarrow f(x_0)$ par continuité de f : par encadrement, $\frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} \rightarrow f(x_0)$. Donc $F'(x_0) = f(x_0)$ (un raisonnement analogue s'applique pour $h < 0$). ■

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre la variable d'intégration et la borne. Dans $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, la lettre t (variable d'intégration, « muette ») est différente de x (borne supérieure, variable dont dépend F) : on ne peut pas écrire $F(x) = \int_a^x f(x) dx$ sans confusion.

MÉTHODE M2 Encadrer une intégrale ou une valeur moyenne par des rectangles

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande d'estimer ou d'encadrer $\int_a^b f(x) dx$ (ou la valeur moyenne de f) sans calculer de primitive : lecture graphique, méthode des rectangles.

La méthode pas à pas.

1. Découper $[a; b]$ en n intervalles de même largeur $h = \frac{b-a}{n}$.
2. Si f est **croissante** sur $[a; b]$: sur chaque morceau, le rectangle bati sur la valeur à gauche est SOUS la courbe, celui bati sur la valeur à droite est AU-DESSUS.
3. Sommer : $h \sum_{i=0}^{n-1} f(a + ih) \leq \int_a^b f(x) dx \leq h \sum_{i=1}^n f(a + ih)$ (inégalités inversées si f est décroissante).
4. Pour la valeur moyenne $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$: diviser l'encadrement obtenu par $b-a$.
5. Resserrer l'encadrement en augmentant n si la précision demandée l'exige.

Exemple rédigé. Encadrer $I = \int_0^1 x^2 dx$ avec $n = 4$ rectangles.

$x \mapsto x^2$ est croissante sur $[0; 1]$, $h = \frac{1}{4}$.

$$\begin{aligned}\text{Somme inférieure : } & \frac{1}{4} \left(0^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{2}{4}\right)^2 + \left(\frac{3}{4}\right)^2 \right) = \frac{0+1+4+9}{64} = \frac{7}{32}. \\ \text{Somme supérieure : } & \frac{1}{4} \left(\left(\frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{2}{4}\right)^2 + \left(\frac{3}{4}\right)^2 + 1^2 \right) = \frac{1+4+9+16}{64} = \frac{15}{32}.\end{aligned}$$

Donc $\frac{7}{32} \leq I \leq \frac{15}{32}$ — cohérent avec la valeur exacte $I = \frac{1}{3} \approx 0,333$.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Oublier d'étudier le sens de variation : les rôles des rectangles gauche/droite s'échangent si f est décroissante.
- ▶ **Piège 2.** Se tromper dans les bornes des sommes (i de 0 à $n-1$ pour la gauche, de 1 à n pour la droite).
- ▶ **Piège 3.** Pour la valeur moyenne, oublier de diviser par $b-a$.

Vérifier son résultat. Contrôler que la somme inférieure est bien $\leq$ la somme supérieure, que leur écart vaut $h|f(b) - f(a)|$ (fonction monotone), et que toute valeur exacte connue tombe dans l'encadrement.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

④ MÉTHODE M3 Calculer une intégrale, une valeur moyenne ou une aire entre deux courbes

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de **calculer exactement** $\int_a^b f(x) dx$, une valeur moyenne, l'aire sous une courbe ou l'aire entre deux courbes.

La méthode pas à pas.

1. Déterminer une primitive F de f (formes usuelles : voir fiche M4).
2. Appliquer $\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$.
3. Valeur moyenne : $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.
4. Aire entre deux courbes : vérifier d'abord laquelle est au-dessus (étudier le signe de $f-g$), puis calculer $\int_a^b (f(x) - g(x)) dx$ avec $f \geq g$ sur $[a; b]$.
5. Donner le résultat exact, puis une valeur approchée si demandée.

Exemple rédigé. 1) Calculer $I = \int_0^1 e^x dx$.

$$I = [e^x]_0^1 = e^1 - e^0 = e - 1 \approx 1,72.$$

2) Calculer l'aire du domaine compris entre les courbes de $f(x) = x$ et $g(x) = x^2$ sur $[0; 1]$.

Pour $x \in [0; 1]$, $x - x^2 = x(1-x) \geq 0$, donc $A = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ unité d'aire.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Écrire $F(a) - F(b)$ au lieu de $F(b) - F(a)$.
- ▶ **Piège 2.** Pour une aire entre deux courbes, intégrer $f - g$ sans avoir vérifié que $f \geq g$: si les courbes se croisent, découper l'intervalle au point de croisement.
- ▶ **Piège 3.** Oublier le facteur $\frac{1}{b-a}$ de la valeur moyenne, ou confondre valeur moyenne et intégrale.

$F(x) = e^x$ est une primitive de e^x .

Sur $[0; 1]$, $x \geq x^2$: la droite est au-dessus.

Vérifier son résultat. Dériver la primitive choisie pour retrouver f , contrôler le signe du résultat (une aire est positive) et comparer à un encadrement rapide par rectangles (fiche M2).

S'entraîner. (renvois exercices M3)

④ MÉTHODE M4 Déterminer une primitive en reconnaissant une forme usuelle

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande une **primitive** et que la fonction ressemble à une forme du tableau : $u'u^n$, $\frac{u'}{u}$, $u'e^u$, ou une combinaison de fonctions de référence.

La méthode pas à pas.

1. Repérer une fonction « intérieure » $u(x)$ dont la dérivée $u'(x)$ apparaît en facteur (à une constante près).
2. Identifier la forme : $u'u^n \rightarrow \frac{u^{n+1}}{n+1}$ ($n \neq -1$); $\frac{u'}{u} \rightarrow \ln(u)$ (si $u > 0$); $u'e^u \rightarrow e^u$.
3. Ajuster la constante multiplicative : si le facteur exact est ku' , multiplier la primitive par $\frac{1}{k}$... ou plutôt écrire $f = \frac{1}{c}(cf)$ pour faire apparaître exactement u' .
4. Contrôler en dérivant la primitive obtenue : on doit retrouver f .
5. Ne pas oublier la constante : les primitives sont $F + C$, $C \in \mathbb{R}$.

Exemple rédigé. Déterminer une primitive de $f(x) = x(x^2 + 1)^3$ sur $\mathbb{R}$.

Posons $u(x) = x^2 + 1$, donc $u'(x) = 2x$. On écrit $f(x) = \frac{1}{2}(2x)(x^2 + 1)^3 = \frac{1}{2}u'(x)u(x)^3$.

Une primitive de $u'u^3$ est $\frac{u^4}{4}$, donc $F(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{(x^2 + 1)^4}{4} = \frac{(x^2 + 1)^4}{8}$.

Vérification : $F'(x) = \frac{4(x^2 + 1)^3 \cdot 2x}{8} = x(x^2 + 1)^3 = f(x)$.

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier d'ajuster la constante multiplicative quand u' n'apparaît pas exactement (facteur 2 manquant ci-dessus).
- **Piège 2.** Appliquer $\frac{u'}{u} \rightarrow \ln(u)$ sans vérifier $u > 0$ sur l'intervalle.
- **Piège 3.** Confondre dériver et primitiver : une primitive de x^n est $\frac{x^{n+1}}{n+1}$, pas nx^{n-1} .

Vérifier son résultat. TOUJOURS dériver la primitive obtenue et comparer terme à terme avec la fonction de départ ; en cas d'écart d'un facteur constant, corriger la constante.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

④ MÉTHODE M5 Démontrer que deux primitives diffèrent d'une constante

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de **démontrer** que deux primitives d'une même fonction continue sur un **intervalle** diffèrent d'une constante, ou de déterminer LA primitive vérifiant une condition initiale.

La méthode pas à pas.

1. Poser le cadre : F et G sont deux primitives de f sur un **intervalle** I , donc $F' = f$ et $G' = f$ sur I .

$u = x^2 + 1$, $u' = 2x$: il manque un facteur 2.

Contrôle par dérivation.

$H' = 0$ sur un intervalle $\Rightarrow$
 H constante.

2. Introduire la fonction auxiliaire $H = F - G$.
3. Dériver : $H' = F' - G' = f - f = 0$ sur I .
4. Invoquer le théorème : une fonction de dérivée nulle sur un **intervalle** y est constante. Donc il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que $F(x) = G(x) + C$ pour tout $x \in I$.
5. Pour une condition initiale $F(x_0) = y_0$: calculer $C = y_0 - G(x_0)$, ce qui détermine F de manière unique.

Exemple rédigé. $F_1(x) = \frac{x^2}{2} + 3$ et $F_2(x) = \frac{x^2}{2} - 5$ sont deux primitives de $f(x) = x$ sur $\mathbb{R}$. Vérifier la propriété, puis déterminer la primitive F de f telle que $F(2) = 0$.

Posons $H = F_1 - F_2$: $H'(x) = x - x = 0$ sur l'intervalle $\mathbb{R}$, donc H est constante ; ici $H(x) = 3 - (-5) = 8$ pour tout x .

Les primitives de f sont les $F(x) = \frac{x^2}{2} + C$. La condition $F(2) = 0$ donne $2 + C = 0$, soit $C = -2$:
 $F(x) = \frac{x^2}{2} - 2$ est l'unique primitive qui convient.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Oublier l'hypothèse d'**intervalle** : sur une réunion d'intervalles disjoints (ex. $\mathbb{R}^*$), une fonction de dérivée nulle peut prendre une constante différente sur chaque morceau.
- ▶ **Piège 2.** Affirmer « $H' = 0$ donc $H = 0$ » : la conclusion correcte est « H constante », pas « H nulle ».
- ▶ **Piège 3.** Croire qu'une condition initiale change f : elle ne fait que sélectionner UNE primitive parmi les $F + C$.

Vérifier son résultat. Contrôler que $H = F - G$ a bien une dérivée nulle (calcul explicite), que la constante trouvée est cohérente en évaluant $F - G$ en un point, et que la primitive sélectionnée satisfait exactement la condition initiale.

S'entraîner. (renvois exercices M5)

① MÉTHODE M6 Démontrer que la fonction intégrale a pour dérivée f

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de DEMONTRER que $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ est dérivable de dérivée f , lorsque f est continue, positive et croissante.

La méthode pas à pas.

1. Fixer x et prendre $h > 0$: interpréter $F(x+h) - F(x) = \int_x^{x+h} f(t) dt$ comme l'aire sous la courbe entre x et $x+h$ (relation de Chasles).
2. Encadrer cette aire par deux rectangles de largeur h : comme f est CROISSANTE, $hf(x) \leq F(x+h) - F(x) \leq hf(x+h)$.
3. Diviser par $h > 0$: $f(x) \leq \frac{F(x+h) - F(x)}{h} \leq f(x+h)$.
4. Faire tendre h vers 0 : par CONTINUÏTÉ de f , $f(x+h) \rightarrow f(x)$; le théorème des gendarmes donne $\frac{F(x+h) - F(x)}{h} \rightarrow f(x)$.
5. Traiter de même $h < 0$ (encadrement renversé sur $[x+h; x]$), puis conclure : F est dérivable en x et $F'(x) = f(x)$.

Exemple rédigé. Rédiger l'encadrement central pour f continue, positive et croissante, et le contrôler sur $f(t) = t^2$ en $x = 1$, $h = 0,1$.

Aire entre deux rectangles
de largeur h .

Sur $[x; x+h]$, f étant croissante, on a $f(x) \leq f(t) \leq f(x+h)$ pour tout t : l'aire $\int_x^{x+h} f(t) dt$ est comprise entre celles des rectangles de hauteurs $f(x)$ et $f(x+h)$: $hf(x) \leq F(x+h) - F(x) \leq hf(x+h)$.

Pour $f(t) = t^2$ ($F(x) = \frac{x^3}{3}$), $x = 1, h = 0,1$: $0,1 \leq F(1,1) - F(1) = \frac{331}{3000} \approx 0,1103 \leq 0,121$ — l'encadrement est vérifié, et le quotient $\approx 1,103$ se rapproche bien de $f(1) = 1$ quand h diminue.

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier l'hypothèse de CROISSANCE : sans elle, l'encadrement par $f(x)$ et $f(x+h)$ est faux (il faudrait min/max).
- **Piège 2.** Oublier la CONTINUÏTÉ au moment du passage à la limite : c'est elle qui donne $f(x+h) \rightarrow f(x)$.
- **Piège 3.** Ne traiter que $h > 0$: la dérivabilité exige aussi la limite à gauche.

Vérifier son résultat. Contrôler l'encadrement sur un exemple numérique (rectangles), et vérifier la conclusion sur une fonction dont on connaît une primitive ($F(x) = \frac{x^3}{3}$ pour $f(t) = t^2$: $F' = f$).

S'entraîner. (renvois exercices M6)

Contrôle numérique de l'encadrement.

④ MÉTHODE M1 Interpréter une intégrale comme une aire et utiliser Chasles

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande d'interpréter $\int_a^b f(x) dx$ pour une fonction continue **positive**, de lire une intégrale sur un graphique, ou de découper un calcul d'aire avec la relation de Chasles.

La méthode pas à pas.

1. Vérifier que f est continue et **positive** sur $[a; b]$: alors $\int_a^b f(x) dx$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine compris entre la courbe de f , l'axe des abscisses et les droites $x = a$ et $x = b$.
2. Identifier le domaine sur la figure (le hachurer si besoin).
3. Si le domaine est une figure usuelle (rectangle, triangle, trapèze), calculer son aire géométriquement : c'est la valeur de l'intégrale.
4. Pour découper le calcul en morceaux, appliquer la relation de Chasles : pour tout c , $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$.
5. Convertir en unités d'aire si le repère n'est pas orthonorme d'unité 1.

Exemple rédigé. Calculer $I = \int_0^3 x dx$ par interprétation géométrique, puis retrouver le résultat avec Chasles en $c = 1$.

La fonction $x \mapsto x$ est continue et positive sur $[0; 3]$. Le domaine sous la courbe est le triangle de sommets $(0;0)$, $(3;0)$, $(3;3)$: $I = \frac{3 \times 3}{2} = \frac{9}{2}$.

Avec Chasles : $\int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$ (triangle) et $\int_1^3 x dx = \frac{(1+3) \times 2}{2} = 4$ (trapèze), d'où $I = \frac{1}{2} + 4 = \frac{9}{2}$: les deux calculs concordent.

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier l'hypothèse $f \geq 0$: si f change de signe, l'intégrale n'est plus l'aire du domaine (les parties sous l'axe comptent négativement).
- **Piège 2.** Confondre unité d'aire et cm^2 : l'unité d'aire dépend des unités des axes du repère.

Le domaine est un triangle rectangle.

Chasles : on découpe en $[0; 1]$ puis $[1; 3]$.

► **Piège 3.** Écrire Chasles avec un signe faux : $\int_a^b = \int_a^c + \int_c^b$ vaut pour TOUT c , mais chaque borne doit être recopiée dans le bon ordre.

Vérifier son résultat. Comparer le résultat à un ordre de grandeur lu sur la figure (encadrer le domaine par un rectangle) et vérifier que la somme des morceaux de Chasles redonne exactement l'intégrale totale.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

Exercice 1

Déterminer une primitive de $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ sur $\mathbb{R}$ (on reconnaîtra une forme $\frac{u'}{u}$).

Exercice 2

Soit $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$.

1. Calculer $\int_0^2 f(x) dx$.
2. En déduire la valeur moyenne de f sur $[0, 2]$.

Exercice 3

Soit $f(x) = -x^2 + 4$ et $g(x) = x^2 - 2x$.

1. Déterminer les abscisses des points d'intersection des courbes de f et g .
2. Justifier que $f \geq g$ entre ces deux abscisses.
3. Calculer l'aire comprise entre les deux courbes.

Exercice 4

On veut encadrer $\int_0^1 \sqrt{x} dx$ à l'aide de $n = 3$ rectangles ($f(x) = \sqrt{x}$, croissante sur $[0, 1]$, $h = \frac{1}{3}$).

1. Écrire la somme des rectangles « à gauche » (minorant) et « à droite » (majorant).
2. Calculer ces deux sommes à la calculatrice, à 10^{-2} près.

Exercice 5

Soit f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = e^{1/x}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}^*$ et en déduire les variations de f .

Exercice 6

Soit f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$.

1. Simplifier l'expression de f .
2. Calculer $f'(x)$ de deux manières différentes.

Exercice 7

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x^2-2}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0?

Exercice 8 ♦♦

Calculer la dérivée de $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$.

⌚ 15 min

Exercice 9 ♦♦♦

On considère la fonction f définie sur $[0, 2]$ par $f(x) = x\sqrt{4 - x^2}$.

⌚ 20 min

1. Justifier que f est bien définie sur $[0, 2]$.
2. Calculer $f'(x)$ et déterminer les variations de f .
3. En déduire le maximum de f sur $[0, 2]$ et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

Exercice 10 ♦

Étudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$.

⌚ 12 min

Exercice 11 ♦

Étudier les variations de $f(x) = e^x - x$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer ses limites en $\pm\infty$.

⌚ 12 min

Exercice 12 ♦

Étudier les variations de $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$, limites comprises.

⌚ 15 min

Exercice 13 ♦

Étudier les variations de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

⌚ 15 min

Exercice 14 ♦♦

Soit $f(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

⌚ 18 min

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en $\pm\infty$.
3. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 15 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

⌚ 18 min

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
3. Dresser le tableau de variations.

Exercice 16 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

⌚ 20 min

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 17 ♦♦

20 min

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en $x = 2$?

Exercice 18 ♦♦♦

25 min

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de cote 20 cm des carrés de cote x cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
2. Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal? Quel est ce volume maximal?

Exercice 19 ♦♦♦

25 min

Le coût de production de x unités est modélisé par $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$.

1. Calculer le coût marginal $C'(x)$. Son signe permet-il d'identifier un coût minimum?
2. Calculer le coût moyen $\frac{C(x)}{x}$ et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

Exercice 20 ♦

12 min

Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$.

Exercice 21 ♦

12 min

Démontrer que pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

Exercice 22 ♦

15 min

Soit $f = e^x$. On rappelle que f est convexe sur $\mathbb{R}$.

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour f aux points x et y avec $t = \frac{1}{2}$.
2. Vérifier cette inégalité pour $x = 0$ et $y = 2$.

Exercice 23 ♦♦

15 min

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

Exercice 24 ♦♦

18 min

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

Exercice 25 ♦♦

20 min

En utilisant la concavité de la fonction $\ln$, démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

Exercice 26 ◆◆◆

Generaliser l'inégalité arithmetico-géométrique a trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de $\ln$.

⌚ 25 min

Exercice 27 ◆

Soit $f(x) = x^4 - 2x^2$.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

⌚ 10 min

Exercice 28 ◆

Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

1. Dresser les tableaux de signes de f' et f'' .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

⌚ 12 min

Exercice 29 ◆

Soit $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

⌚ 12 min

Exercice 30 ◆◆

On donne le tableau de variations de f' : f' est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, +\infty[$, avec $f'(0) = 2$ et $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$. On suppose $f'(x) = 2 - x^2$.

⌚ 15 min

1. En déduire une expression possible de f .
2. Déterminer les intervalles de convexité de f .
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 31 ◆◆

On sait que $f''(x) = 6(x-1)(x-3)$ et que $f(0) = 0, f'(0) = 0$.

⌚ 15 min

1. Déterminer une expression de f .
2. Identifier les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 32 ◆◆

Soit $f(x) = xe^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

⌚ 18 min

1. Dresser le tableau de variations complet (limites, f', f'').
2. Identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant l'asymptote et les points remarquables.

Exercice 33 ◆◆◆

On donne $f''(x) = 12x^2 - 24, f'(0) = 4$ et $f(0) = 1$.

⌚ 20 min

1. Déterminer l'expression de f .
2. Étudier la convexité et identifier les points d'inflexion.

3. Esquisser la courbe en déterminant les extremums.

Exercice 34 ♦♦♦

Trouver une fonction f vérifiant : $f(0) = 0$, convexe sur $]-\infty, 1]$ et concave sur $[1, +\infty[$, avec un point d'inflexion en $x = 1$ et $f'(1) = 0$. Esquisser sa courbe.

Exercice 35 ♦

La courbe représentative de $f(x) = x^4 - 2x^2$ est donnée ci-dessous.

1. Sur quels intervalles la courbe est-elle convexe ? concave ?
2. Identifier les points d'inflexion.

Exercice 36 ♦

Soit $f(x) = e^x$.

1. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe en $x = 0$.
2. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente ?

QCM D'AUTO-ÉVALUATION - CALCULS D'AIRES

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C5

1. [Q1] Deux primitives d'une même fonction continue sur un intervalle différent :
 - A. d'une constante additive.
 - B. d'un facteur multiplicatif.
 - C. toujours de 1.
 - D. elles sont nécessairement égales.

Capacité C4

2. [Q2] Une primitive de u'/u (avec $u > 0$) est :
 - A. $\ln(u)$
 - B. u^2
 - C. e^u
 - D. $1/u$

Capacité C1

3. [Q3] Pour f continue et positive sur $[a, b]$, l'intégrale de f de a à b représente :
 - A. la pente de la tangente à la courbe.
 - B. l'aire sous la courbe entre a et b .
 - C. la valeur de f en b moins celle en a .
 - D. toujours un nombre négatif.

Capacité C3

4. [Q4] Si F est une primitive de f , alors l'intégrale de a à b de $f(x)dx$ vaut :
 - A. $F(a) \cdot F(b)$
 - B. $F(b) - F(a)$
 - C. $F(a) + F(b)$
 - D. $F(b) \cdot F(a)$

Capacité C2

5. [Q5] Pour une fonction croissante, la méthode des rectangles à gauche donne :
 - A. un majorant de l'intégrale.

- B. la valeur exacte de l'intégrale.
- C. un minorant de l'intégrale.
- D. une valeur négative.

Capacité C6

6. [Q6] Pour f continue, positive et croissante, la fonction $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ vérifie :
- A. F n'est pas dérivée.
 - B. $F = f'$
 - C. F est constante.
 - D. $F' = f$

Évaluation 50 min**Exercice 37** ◆**Exercice 1** (8 points) — Capacité C3

⌚ 20 min

Soit $f(x) = 4x^3 - 6x + 2$.

1. (4 pts) Déterminer une primitive de f .
2. (4 pts) Calculer $\int_0^1 f(x) dx$.

Exercice 38 ◆◆**Exercice 2** (12 points) — Capacités C4, C5

⌚ 30 min

1. (4 pts) Déterminer une primitive de $g(x) = 2x e^{x^2-1}$ sur $\mathbb{R}$.
2. (4 pts) Démontrer que si F et G sont deux primitives d'une même fonction continue f sur un intervalle I , alors $F - G$ est constante sur I .
3. (4 pts) En déduire, sachant que H est une primitive de g vérifiant $H(1) = 5$, l'expression de H en fonction de la primitive trouvée à la question 1.

Évaluation 50 min**Exercice 39** ◆◆**Exercice 1** (12 points) — Capacité C3

⌚ 30 min

Soit $f(x) = -x^2 + 6x$ et $g(x) = 2x$.

1. (4 pts) Déterminer les abscisses des points d'intersection des courbes de f et g .
2. (3 pts) Justifier que $f \geq g$ entre ces deux abscisses.
3. (5 pts) Calculer l'aire comprise entre les deux courbes.

Exercice 40 ◆◆**Exercice 2** (8 points) — Capacités C2, C6

⌚ 20 min

1. (4 pts) Énoncer le théorème donnant la dérivée de la fonction $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ pour f continue, positive et croissante.
2. (4 pts) Pour $f(x) = \sqrt{x}$ sur $[0, 4]$ et $n = 4$ rectangles, écrire (sans calculer) l'encadrement de $\int_0^4 \sqrt{x} dx$ par la méthode des rectangles.

Rappel – Dérivation : dérivées de référence et règles

Dérivées usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Règles : $(u + v)' = u' + v'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Exercice 41

8 min

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

1. $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
2. $g(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
3. $h(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$

Rappel – Dérivation locale : nombre dérivé et tangente

Nombre dérivé : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Tangente : équation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Exercice 42

8 min

Soit $f(x) = x^2 + 3x - 1$.

1. Calculer $f'(1)$ par la formule du nombre dérivé.
2. Donner l'équation de la tangente à la courbe en $x = 1$.
3. En quel point la tangente est-elle horizontale ?

Rappel – Fonction exponentielle : propriétés et dérivée

Propriétés : $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^0 = 1$, $e^x > 0$.

Dérivée : $(e^x)' = e^x$. **Limite :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 43

8 min

1. Simplifier $e^{\ln 3}$ et $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$.
2. Résoudre $e^{2x} = e^{x+2}$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

Rappel – Limites de fonctions et croissances comparées

Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

Exercice 44

10 min

Déterminer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

Rappel – Fonction logarithme neperien : propriétés et dérivée

Propriétés : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$, $\ln(e^x) = x$.

Dérivée : $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

Exercice 45

⌚ 8 min

1. Résoudre $\ln(x+1) = 0$.
2. Étudier les variations de $g(x) = \ln x - x$ sur $]0, +\infty[$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2}$.

Exercice 46

⌚ 10 min

Un élève cherche une primitive de $f(x) = x e^{x^2}$ et propose $F(x) = e^{x^2}$. Vérifier, en calculant $F'(x)$, si cette proposition est correcte. Si ce n'est pas le cas, corriger.

Répartition des richesses,

CHAPITRE 5

inégalités

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais construire et interpréter une courbe de Lorenz à partir de données réelles (quantiles d'une répartition).
- ▶ **C2** — Je sais modéliser une courbe de Lorenz par une fonction convexe de $[0,1]$ dans $[0,1]$ et interpréter sa position par rapport à la première bissectrice.
- ▶ **C3** — Je sais calculer un indice de Gini et l'interpréter comme mesure du degré d'inégalité d'une répartition.
- ▶ **C4** — Je sais étudier la convexité d'une fonction modélisant une courbe de Lorenz à l'aide de sa dérivée seconde.
- ▶ **C5** — Je sais calculer, par une intégrale, l'aire entre une courbe de Lorenz et la première bissectrice pour en déduire l'indice de Gini.

🕒 À RETENIR

Comment mesurer objectivement les inégalités de revenus dans un pays, et comparer deux pays entre eux ? L'économiste américain Max Lorenz proposa en 1905 une représentation graphique simple : la courbe de Lorenz. Ce chapitre montre comment les mathématiques (convexité, calcul intégral) permettent de construire cette courbe et d'en tirer un indicateur chiffré, l'indice de Gini.

Temps estimés : ♦ 10 h ♦♦ 8 h ♦♦♦ 6 h

5.1 Construire une courbe de Lorenz

DÉFINITION 1

La **courbe de Lorenz** d'une répartition (des revenus, des richesses...) représente, pour chaque proportion cumulée x de la population (classée de la plus pauvre à la plus riche), la proportion cumulée y de la richesse totale que cette population détient.

EXEMPLE Dans un pays, la population est répartie en 5 quintiles (groupes de 20%), classés du plus pauvre au plus riche. La richesse cumulée détenue par chaque quintile est donnée dans le tableau :

Proportion cumulée de population x	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1
Proportion cumulée de richesse y	0	0,05	0,15	0,30	0,55	1

La ligne polygonale reliant ces points est une approximation de la courbe de Lorenz.

◆ **PROPRIÉTÉ Modélisation continue** On modélise une courbe de Lorenz par une fonction L continue, croissante et **convexe** sur $[0, 1]$, vérifiant $L(0) = 0$ et $L(1) = 1$. La courbe de L se situe toujours **en dessous** de la première bissectrice $y = x$ (sauf aux extrémités), car les $x\%$ les plus pauvres détiennent toujours une part de richesse inférieure ou égale à $x\%$.

Les points $(0, 0)$ et $(1, 1)$ figurent toujours sur une courbe de Lorenz : 0% de la population ne détient rien, et 100% de la population détient 100% de la richesse.

EXEMPLE Le modèle $L(x) = x^2$ vérifie $L(0) = 0$, $L(1) = 1$, et $L'(x) = 2x \geq 0$ (croissante), $L''(x) = 2 > 0$ (convexe) : c'est un modèle de courbe de Lorenz valide. Plus l'exposant est grand (par exemple $L(x) = x^3$), plus la courbe s'éloigne de la bissectrice, traduisant des inégalités plus fortes.

◆ **PROPRIÉTÉ Cas d'égalité parfaite** La fonction $L(x) = x$ (la première bissectrice elle-même) correspond à une situation d'**égalité parfaite** : chaque tranche de $x\%$ de la population détient exactement $x\%$ de la richesse. Plus une courbe de Lorenz s'éloigne (en dessous) de cette droite, plus la répartition est inégalitaire.

ERREUR FRÉQUENTE

Croire qu'une courbe de Lorenz peut passer au-dessus de la bissectrice. Puisque la population est classée de la plus pauvre à la plus riche, les $x\%$ les plus pauvres ne peuvent jamais détenir **plus** de $x\%$ de la richesse totale : $L(x) \leq x$ pour tout $x \in [0, 1]$.

5.2 L'indice de Gini

DÉFINITION 1

L'**indice de Gini** G mesure le degré d'inégalité d'une répartition modélisée par une courbe de Lorenz L . Il est défini comme le double de l'aire comprise entre la première bissectrice $y = x$ et la courbe de L sur $[0, 1]$:

$$G = 2 \int_0^1 (x - L(x)) \, dx.$$

♦ **PROPRIÉTÉ Formule équivalente** Comme l'aire sous la bissectrice sur $[0, 1]$ vaut $\frac{1}{2}$ (aire d'un triangle) :

$$G = 1 - 2 \int_0^1 L(x) dx.$$

EXEMPLE Pour le modèle $L(x) = x^2$ vu précédemment : $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$, donc $G = 1 - 2 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \approx 0,33$.

♦ **PROPRIÉTÉ Interprétation** G est compris entre 0 et 1 :

- ▶ $G = 0$ correspond à l'**égalité parfaite** ($L(x) = x$, aucune aire entre les deux courbes) ;
- ▶ plus G est proche de 1, plus la répartition est **inégalitaire** (courbe de Lorenz très éloignée de la bissectrice).

EXEMPLE Comparons deux modèles : $L_1(x) = x^2$ et $L_2(x) = x^3$, tous deux convexes ($L_1''(x) = 2 > 0$, $L_2''(x) = 6x \geq 0$ sur $[0, 1]$). On calcule $G_1 = \frac{1}{3}$ (vu ci-dessus) et $G_2 = 1 - 2 \int_0^1 x^3 dx = 1 - 2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$. Comme $G_2 > G_1$, la répartition modélisée par L_2 est **plus inégalitaire** que celle modélisée par L_1 .

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le facteur 2 dans la définition de G . L'aire entre la bissectrice et la courbe de Lorenz seule (sans le facteur 2) est comprise entre 0 et $\frac{1}{2}$ (l'aire maximale possible sous le triangle) : le facteur 2 normalise l'indice pour qu'il soit compris entre 0 et 1, ce qui facilite son interprétation et sa comparaison entre pays.

🔗 MÉTHODE M1 Construire et interpréter une courbe de Lorenz

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé fournit une répartition (revenus, patrimoines, ventes...) par quantiles et demande de construire ou de lire la courbe de Lorenz.

La méthode pas à pas.

1. Classer les parts par ordre CROISSANT (des plus modestes aux plus élevées).
2. Calculer les fréquences cumulées croissantes de la population (x) et de la grandeur répartie (y) — les deux entre 0 et 1 (ou en %).
3. Placer les points $(x_i; y_i)$, en ajoutant toujours $(0; 0)$ et $(1; 1)$, et les relier.
4. Tracer la première bissectrice $y = x$ (droite d'égalité parfaite).
5. Interpréter un point : « les $100x\%$ les plus modestes détiennent $100y\%$ du total » ; plus la courbe s'écarte de la bissectrice, plus la répartition est inégalitaire.

Exemple rédigé. Dans un pays, les 50 % les plus modestes détiennent 25 % du revenu total, et les 80 % les plus modestes en détiennent 60 %. Placer les points clés et interpréter.

La courbe de Lorenz passe par $(0; 0)$, $(0,5; 0,25)$, $(0,8; 0,6)$ et $(1; 1)$.

Lecture : le point $(0,5; 0,25)$ signifie que la moitié la plus modeste de la population ne détient que le quart du revenu total — la courbe est nettement sous la bissectrice, la répartition est inégalitaire.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Oublier de trier par ordre croissant avant de cumuler : la courbe de Lorenz serait fautive (elle doit rester sous la bissectrice).

Chaque point se lit « cumule contre cumule ».

- **Piège 2.** Cumuler la population mais pas la grandeur (ou l'inverse) : les DEUX axes portent des cumuls.
- **Piège 3.** Omettre les points $(0; 0)$ et $(1; 1)$.

Vérifier son résultat. Contrôler que la ligne brisée est croissante, sous la bissectrice, et qu'elle relie bien $(0; 0)$ à $(1; 1)$.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

① MÉTHODE M2 Modeliser une courbe de Lorenz par une fonction convexe

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé propose de modeliser la courbe de Lorenz par une fonction L (par exemple $L(x) = x^2$ ou $L(x) = x^p$) et demande de vérifier que le modèle est acceptable.

La méthode pas à pas.

1. Vérifier les conditions aux bornes : $L(0) = 0$ et $L(1) = 1$.
2. Vérifier que L est croissante sur $[0; 1]$ (les cumuls croissent).
3. Vérifier que L est CONVEXE sur $[0; 1]$ et en déduire que la courbe est sous la bissectrice : $L(x) \leq x$ sur $[0; 1]$.
4. Confronter le modèle aux données : calculer $L(x_i)$ pour quelques cumuls observés et comparer.
5. Interpréter la position par rapport à $y = x$: contact avec la bissectrice = égalité parfaite ; courbe très « creusée » = fortes inégalités.

Exemple rédigé. Vérifier que $L(x) = x^2$ est un modèle de courbe de Lorenz acceptable et interpréter $L(0,5)$.

$L(0) = 0$ et $L(1) = 1$; $L'(x) = 2x \geq 0$ sur $[0; 1]$ (L croissante) ; $L''(x) = 2 > 0$ (L convexe). De plus $x^2 \leq x$ sur $[0; 1]$: la courbe reste sous la bissectrice.

$L(0,5) = 0,25$: dans ce modèle, la moitié la plus modeste détient 25 % du total.

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier de vérifier $L(1) = 1$: sans cette normalisation, la fonction ne modelise pas une repartition complete.
- **Piège 2.** Confondre convexe et croissante : les deux propriétés sont nécessaires et distinctes.
- **Piège 3.** Utiliser le modèle hors de $[0; 1]$: il n'y a pas de sens statistique en dehors.

Vérifier son résultat. Contrôler $L(0) = 0$, $L(1) = 1$, $L' \geq 0$, $L'' \geq 0$ sur $[0; 1]$, et comparer L aux cumuls observés en deux ou trois points.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

① MÉTHODE M3 Calculer et interpréter un indice de Gini

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande l'indice de Gini d'une repartition, à partir de l'aire entre la courbe de Lorenz et la bissectrice.

La méthode pas à pas.

1. Noter A l'aire du domaine compris entre la bissectrice $y = x$ et la courbe de Lorenz sur $[0; 1]$.

Trois vérifications : bornes, croissance, convexité.

$G = 2A$, aire entre $y = x$ et L .

2. Définir l'indice de Gini : $G = 2A$ (l'aire sous la bissectrice valant $\frac{1}{2}$, on normalise pour que $G \in [0; 1]$).
3. Calculer A : par intégrale si L est modélisée (fiche M5), ou par découpage en trapèzes si la courbe est donnée par points.
4. Conclure $G = 2A$.
5. Interpréter : $G = 0$ égalité parfaite ($L =$ bissectrice) ; G proche de 1 = répartition très inégalitaire ; comparer deux répartitions par leurs indices.

Exemple rédigé. La courbe de Lorenz d'une répartition est modélisée par $L(x) = x^2$. Calculer l'indice de Gini et interpréter.

$$A = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{6}, \text{ donc } G = 2 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{3} \approx 0,33.$$

Interprétation : $G = 0,33$ traduit une inégalité modérée — plus proche de l'égalité parfaite (0) que d'une concentration extrême (1).

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Oublier le facteur 2 : $G = 2A$, pas A .
- ▶ **Piège 2.** Intégrer $L(x) - x$ (négatif) : l'aire est $\int_0^1 (x - L(x)) dx$ car la bissectrice est AU-DESSUS.
- ▶ **Piège 3.** Comparer des indices de Gini calculés sur des grandeurs différentes sans le signaler (revenus vs patrimoines).

Vérifier son résultat. Contrôler $0 \leq G \leq 1$, tester les cas limites ($L(x) = x$ donne $G = 0$), et vérifier la cohérence avec l'allure de la courbe (plus creusée = G plus grand).

S'entraîner. (renvois exercices M3)

④ MÉTHODE M4 Étudier la convexité d'un modèle de Lorenz par la dérivée seconde

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de DEMONTRER qu'une fonction modélisant une courbe de Lorenz est convexe sur $[0; 1]$, à l'aide de sa dérivée seconde.

La méthode pas à pas.

1. Calculer la dérivée première $L'(x)$, puis la dérivée seconde $L''(x)$.
2. Étudier le SIGNE de L'' sur $[0; 1]$ (tableau de signes si nécessaire).
3. Conclure : $L'' \geq 0$ sur $[0; 1] \Rightarrow L$ est convexe sur $[0; 1]$ (la courbe est au-dessus de ses tangentes, sous ses cordes).
4. Relier à la situation : la convexité avec $L(0) = 0, L(1) = 1$ garantit que la courbe reste sous la bissectrice — cohérent avec une courbe de Lorenz.
5. Si L'' change de signe, le modèle n'est PAS une courbe de Lorenz acceptable.

Exemple rédigé. Montrer que $L(x) = \frac{e^x - 1}{e - 1}$ est convexe sur $[0; 1]$.

$$L'(x) = \frac{e^x}{e - 1} \text{ et } L''(x) = \frac{e^x}{e - 1}.$$

Pour tout $x \in [0; 1]$, $e^x > 0$ et $e - 1 > 0$, donc $L''(x) > 0$: L est convexe sur $[0; 1]$. Comme de plus $L(0) = 0$ et $L(1) = 1$, ce modèle a bien l'allure d'une courbe de Lorenz.

Les pièges.

Dériver deux fois, puis argumenter par le signe.

- **Piège 1.** S'arrêter à $L' \geq 0$: la croissance ne prouve pas la convexité — il faut le signe de L'' .
- **Piège 2.** Conclure la convexité d'un signe de L'' étudié sur un mauvais intervalle : seul $[0; 1]$ compte ici.
- **Piège 3.** Erreur de dérivation en cascade : une faute dans L' fausse L'' — contrôler chaque étape.

Vérifier son résultat. Contrôler la dérivée seconde en la recalculant (ou en dérivant L' pas à pas), et vérifier graphiquement que la courbe est bien « creusée vers le bas à gauche » (sous la bissectrice, au-dessus de ses tangentes).

S'entraîner. (renvois exercices M4)

① MÉTHODE M5 Calculer l'indice de Gini par une intégrale

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque la courbe de Lorenz est modélisée par une fonction L et que l'énoncé demande le calcul EXACT de l'indice de Gini par une intégrale.

La méthode pas à pas.

1. Écrire l'aire entre la bissectrice et la courbe : $A = \int_0^1 (x - L(x)) dx$ (la bissectrice est au-dessus car L est convexe avec $L(0) = 0, L(1) = 1$).
2. Déterminer une primitive de $x - L(x)$ (fiches primitives usuelles).
3. Calculer l'intégrale avec $[F(x)]_0^1 = F(1) - F(0)$.
4. Conclure $G = 2A$ et donner la valeur exacte puis un arrondi.
5. Interpréter la valeur obtenue (proche de 0 : égalitaire ; proche de 1 : très inégalitaire) et comparer si l'énoncé fournit un autre modèle.

Exemple rédigé. Calculer l'indice de Gini du modèle $L(x) = \frac{e^x - 1}{e - 1}$.

$$A = \int_0^1 \left(x - \frac{e^x - 1}{e - 1} \right) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{e^x - x}{e - 1} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{e - 2}{e - 1}.$$

D'où $G = 2A = 1 - \frac{2(e - 2)}{e - 1} = \frac{3 - e}{e - 1} \approx 0,16$: répartition assez proche de l'égalité.

Les pièges.

- **Piège 1.** Inverser l'ordre : intégrer $L(x) - x$ donne une aire négative.
- **Piège 2.** Oublier le facteur 2 dans $G = 2A$.
- **Piège 3.** Faute de primitive sur le terme constant ($\frac{1}{e-1}$ se primitive en $\frac{x}{e-1}$, a ne pas oublier).

Vérifier son résultat. Contrôler $0 \leq G \leq 1$, retrouver l'ordre de grandeur par lecture graphique de l'aire, et tester le cas limite $L(x) = x$ (qui doit donner $G = 0$).

S'entraîner. (renvois exercices M5)

Primitive de x : $\frac{x^2}{2}$; de e^x : e^x .

Exercice 1 ♦

On modélise une courbe de Lorenz par $L(x) = \frac{2x^2 + x}{3}$ sur $[0, 1]$.

⌚ 10 min

1. Vérifier que $L(0) = 0$ et $L(1) = 1$.
2. Calculer $L''(x)$ et en déduire que L est bien convexe sur $[0, 1]$.

Exercice 2 ♦♦

15 min

On reprend le modèle $L(x) = \frac{2x^2 + x}{3}$ de l'exercice précédent. Calculer l'indice de Gini associé à ce modèle.

Exercice 3 ♦♦

20 min

On reprend les données par quintiles du cours (page précédente) :

x	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1
y	0	0,05	0,15	0,30	0,55	1

En approximant l'aire sous la ligne polygonale par la méthode des trapèzes (sur chacun des 5 intervalles), estimer l'indice de Gini de cette répartition.

Exercice 4 ♦

10 min

Deux pays sont modélisés par des courbes de Lorenz $L_A(x) = x^2$ et $L_B(x) = x^4$.

1. Sans calculer d'intégrale, comparer $L_A(0,5)$ et $L_B(0,5)$: que représentent ces deux valeurs concrètement ?
2. En déduire, sans calcul, quel pays a la répartition la plus inégalitaire.

Exercice 5 ♦♦

12 min

Soit f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = e^{1/x}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}^*$ et en déduire les variations de f .

Exercice 6 ♦♦

12 min

Soit f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$.

1. Simplifier l'expression de f .
2. Calculer $f'(x)$ de deux manières différentes.

Exercice 7 ♦♦

15 min

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x^2-2}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0 ?

Exercice 8 ♦♦

15 min

Calculer la dérivée de $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9 ♦♦♦

20 min

On considère la fonction f définie sur $[0, 2]$ par $f(x) = x\sqrt{4-x^2}$.

1. Justifier que f est bien définie sur $[0, 2]$.
2. Calculer $f'(x)$ et déterminer les variations de f .
3. En déduire le maximum de f sur $[0, 2]$ et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

Exercice 10 ◆

Étudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$.

⌚ 12 min

Exercice 11 ◆

Étudier les variations de $f(x) = e^x - x$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer ses limites en $\pm\infty$.

⌚ 12 min

Exercice 12 ◆

Étudier les variations de $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$, limites comprises.

⌚ 15 min

Exercice 13 ◆

Étudier les variations de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

⌚ 15 min

Exercice 14 ◆◆

Soit $f(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

⌚ 18 min

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en $\pm\infty$.
3. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 15 ◆◆

Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

⌚ 18 min

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
3. Dresser le tableau de variations.

Exercice 16 ◆◆

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

⌚ 20 min

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 17 ◆◆

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

⌚ 20 min

1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en $x = 2$?

Exercice 18 ◆◆◆

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de cote 20 cm des carres de cote x cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

⌚ 25 min

1. Exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
2. Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal ? Quel est ce volume maximal ?

Exercice 19 ◆◆◆

⌚ 25 min

Le coût de production de x unités est modélisé par $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$.

1. Calculer le coût marginal $C'(x)$. Son signe permet-il d'identifier un coût minimum ?
2. Calculer le coût moyen $\frac{C(x)}{x}$ et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

Exercice 20 ◆

⌚ 12 min

Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$.

Exercice 21 ◆

⌚ 12 min

Démontrer que pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

Exercice 22 ◆

⌚ 15 min

Soit $f = e^x$. On rappelle que f est convexe sur $\mathbb{R}$.

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour f aux points x et y avec $t = \frac{1}{2}$.
2. Vérifier cette inégalité pour $x = 0$ et $y = 2$.

Exercice 23 ◆◆

⌚ 15 min

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

Exercice 24 ◆◆

⌚ 18 min

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

Exercice 25 ◆◆

⌚ 20 min

En utilisant la concavité de la fonction $\ln$, démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

Exercice 26 ◆◆◆

⌚ 25 min

Généraliser l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de $\ln$.

Exercice 27 ◆

⌚ 10 min

Soit $f(x) = x^4 - 2x^2$.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.

2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

Exercice 28

Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

⌚ 12 min

1. Dresser les tableaux de signes de f' et f'' .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

Exercice 29

Soit $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

⌚ 12 min

Exercice 30

On donne le tableau de variations de f' : f' est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, +\infty[$, avec $f'(0) = 2$ et $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$. On suppose $f'(x) = 2 - x^2$.

⌚ 15 min

1. En déduire une expression possible de f .
2. Déterminer les intervalles de convexité de f .
3. Esquisser la courbe de f .

INÉGALITÉS ET APPROXIMATIONS

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C1

1. [Q1] Sur une courbe de Lorenz, le point $(x, L(x))$ représente :
 - A. la part cumulée de population x et la part cumulée de richesse $L(x)$
 - B. la part cumulée de population $L(x)$ et la part cumulée de richesse x
 - C. deux probabilités indépendantes
 - D. la moyenne et la variance de la répartition

Capacité C2

2. [Q2] Pour une répartition inégale, une courbe de Lorenz est en général :
 - A. convexe et au-dessous de la droite $y = x$
 - B. confondue avec la droite $y = x$
 - C. au-dessus de la droite $y = x$
 - D. décroissante de 1 vers 0

Capacité C3

3. [Q3] Un indice de Gini proche de 0 indique :
 - A. une inégalité maximale
 - B. une répartition presque égalitaire
 - C. une variance nécessairement nulle
 - D. une courbe de Lorenz au-dessus de $y = x$

Capacité C4

4. [Q4] Si L est deux fois dérivable sur $[0, 1]$, quelle condition suffit à sa convexité ?
 - A. $L'(x) \leq 0$
 - B. $L''(x) \leq 0$
 - C. $L''(x) \geq 0$
 - D. $L(x) = 0$

Capacité C5

5. [Q5] Pour la courbe de Lorenz $L(x) = x^2$, l'indice $G = 1 - 2 \int_0^1 L(x) dx$ vaut :
- 0
 - 1
 - $2/3$
 - $1/3$

Évaluation 45 min

Exercice 31 ♦♦

Exercice unique (20 points) — Capacités C2, C4, C5

On modélise une courbe de Lorenz par $L(x) = \frac{3x^2 + x}{4}$ sur $[0, 1]$.

- (4 pts) Vérifier que $L(0) = 0$ et $L(1) = 1$.
- (4 pts) Calculer $L'(x)$ et vérifier que L est croissante sur $[0, 1]$ (indication : étudier le signe de L').
- (4 pts) Calculer $L''(x)$ et en déduire que L est convexe.
- (8 pts) Calculer l'indice de Gini associé à ce modèle.

Évaluation 45 min

Exercice 32 ♦♦

Exercice unique (20 points) — Capacités C1, C3, C5

Deux pays A et B sont modélisés par les courbes de Lorenz $L_A(x) = \frac{x^2 + 3x}{4}$ et $L_B(x) = x^2$ sur $[0, 1]$.

- (4 pts) Vérifier que $L_A(0) = 0$ et $L_A(1) = 1$.
- (6 pts) Calculer l'indice de Gini G_A associé au pays A.
- (6 pts) Calculer l'indice de Gini G_B associé au pays B (on rappelle $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$).
- (4 pts) Comparer G_A et G_B : quel pays a la répartition la plus inégalitaire ?

Rappel – Dérivation : dérivées de référence et règles

Dérivées usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Règles : $(u + v)' = u' + v'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Exercice 33 ♦

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

- $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
- $g(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
- $h(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$

Rappel – Dérivation locale : nombre dérivé et tangente

Nombre dérivé : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Tangente : équation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Exercice 34

Soit $f(x) = x^2 + 3x - 1$.

⌚ 8 min

1. Calculer $f'(1)$ par la formule du nombre dérivé.
2. Donner l'équation de la tangente à la courbe en $x = 1$.
3. En quel point la tangente est-elle horizontale ?

Rappel – Fonction exponentielle : propriétés et dérivée

Propriétés : $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^0 = 1$, $e^x > 0$.

Dérivée : $(e^x)' = e^x$. **Limite :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 35

⌚ 8 min

1. Simplifier $e^{\ln 3}$ et $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$.
2. Résoudre $e^{2x} = e^{x+2}$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

Rappel – Limites de fonctions et croissances comparées

Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

Exercice 36

⌚ 10 min

Déterminer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

Exercice 37

⌚ 10 min

Pour $L(x) = x^2$, un élève calcule $\int_0^1 L(x) dx = \frac{1}{3}$, puis conclut directement $G = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$. Vérifier si ce résultat est cohérent avec le fait que $L(x) = x^2$ n'est pas très éloignée de la bissectrice (comparer avec $G = 0$ pour l'égalité parfaite et G proche de 1 pour une forte inégalité). Corriger le calcul.

CHAPITRE 6

Inférence bayésienne

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais calculer des probabilités dans des situations faisant intervenir des probabilités conditionnelles.
- ▶ **C2** — Je sais utiliser la formule de Bayes pour calculer une probabilité a posteriori $P_B(A)$ à partir de $P_A(B)$, $P(A)$ et $P(B)$.
- ▶ **C3** — Je sais distinguer $P_B(A)$ (probabilité a posteriori) de $P_A(B)$ (probabilité a priori inversée) dans un problème concret.
- ▶ **C4** — Je sais définir sensibilité, spécificité, valeur prédictive positive et négative d'un test, et les relier aux probabilités conditionnelles.
- ▶ **C5** — Je sais étudier, en fonction de la prévalence, la valeur prédictive positive d'un test, et interpréter le résultat.

🕒 À RETENIR

Un test de dépistage d'une maladie rare est positif : quelle est la probabilité réelle d'être malade ? L'intuition trompe souvent : même un test très fiable peut donner une majorité de faux positifs si la maladie est rare. Ce chapitre introduit le raisonnement bayésien, à la base de nombreuses décisions en médecine, justice et intelligence artificielle.

Temps estimés : ♦ 10 h ♦♦ 8 h ♦♦♦ 6 h

6.1 La formule de Bayes

DÉFINITION 1

Pour deux événements A et B avec $P(A) > 0$, la **probabilité conditionnelle** de B sachant A est $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$.

THÉORÈME Formule de Bayes

Pour A et B deux événements de probabilité non nulle :

$$P_B(A) = \frac{P_A(B) \times P(A)}{P(B)}.$$

| On appelle $P(A)$ la **probabilité a priori** de A (avant toute observation), et $P_B(A)$ la **probabilité a posteriori** de A (après avoir observé B).

DÉMONSTRATION

| Par définition de la probabilité conditionnelle, $P(A \cap B) = P_A(B) \times P(A)$ et aussi $P(A \cap B) = P_B(A) \times P(B)$ (les deux expressions désignent la même probabilité $P(A \cap B)$, calculée dans les deux sens). En égalant : $P_B(A) \times P(B) = P_A(B) \times P(A)$, d'où le résultat en divisant par $P(B)$ (non nul). ■

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $P_B(A)$ et $P_A(B)$. Ces deux quantités sont en général **très différentes** : $P_A(B)$ est la probabilité de B sachant A (par exemple, la probabilité qu'un test soit positif sachant que le patient est malade), alors que $P_B(A)$ est la probabilité de A sachant B (la probabilité que le patient soit malade sachant que le test est positif). C'est précisément la formule de Bayes qui permet de passer de l'une à l'autre.

EXEMPLE Dans une population, 1% des personnes sont porteuses d'une maladie ($P(A) = 0,01$). Un test détecte la maladie avec une probabilité de 99% quand elle est présente ($P_A(B) = 0,99$), et donne un résultat positif à tort dans 2% des cas chez les personnes saines. On calcule $P(B) = P(A)P_A(B) + P(\bar{A})P_{\bar{A}}(B) = 0,01 \times 0,99 + 0,99 \times 0,02 = 0,0297$.

La probabilité qu'une personne testée positive soit réellement malade est :

$$P_B(A) = \frac{P_A(B) \times P(A)}{P(B)} = \frac{0,99 \times 0,01}{0,0297} \approx 0,333.$$

◆ **PROPRIÉTÉ Le paradoxe du test fiable** Même avec un test fiable à 99%, la probabilité $P_B(A)$ d'être réellement malade sachant le test positif ne vaut que 33% environ dans l'exemple ci-dessus : cela s'explique par la **rareté** de la maladie (1% de la population), qui fait que le nombre de **faux positifs** (personnes saines testées à tort positives) devient important en valeur absolue, même avec un faible taux d'erreur individuel.

6.2 Tests de dépistage : sensibilité, spécificité, valeurs prédictives

DÉFINITION 1

Pour un test de dépistage d'une maladie, on note M l'événement « être malade » et T l'événement « test positif ». On définit :

- ▶ la **sensibilité** $Se = P_M(T)$: probabilité que le test soit positif sachant que le patient est malade ;
- ▶ la **spécificité** $Sp = P_{\bar{M}}(\bar{T})$: probabilité que le test soit négatif sachant que le patient est sain ;
- ▶ la **valeur prédictive positive** $VPP = P_T(M)$: probabilité d'être malade sachant le test positif ;
- ▶ la **valeur prédictive négative** $VPN = P_{\bar{T}}(\bar{M})$: probabilité d'être sain sachant le test négatif.

Sensibilité et spécificité sont des propriétés **intrinsèques** du test (mesurées lors de sa conception, indépendantes de la population testée). Les valeurs prédictives, elles, dépendent aussi de la **prévalence** de la maladie dans la population testée.

EXEMPLE Un test de sensibilité $Se = 0,95$ et de spécificité $Sp = 0,90$ est appliqué à une population où la prévalence (proportion de malades) est $p = P(M) = 0,01$. Par la formule de Bayes :

$$VPP = P_T(M) = \frac{Se \times p}{Se \times p + (1 - Sp) \times (1 - p)} = \frac{0,95 \times 0,01}{0,95 \times 0,01 + 0,10 \times 0,99} \approx 0,088.$$

♦ **PROPRIÉTÉ** La **VPP dépend fortement de la prévalence** Pour un test de sensibilité et spécificité **fixées**, la valeur prédictive positive $VPP(p) = \frac{Se \times p}{Se \times p + (1 - Sp)(1 - p)}$ est une fonction **croissante** de la prévalence p : plus la maladie est répandue dans la population testée, plus un test positif est fiable.

EXEMPLE Avec le même test ($Se = 0,95$, $Sp = 0,90$), comparons deux populations : l'une de prévalence $p = 0,01$ ($VPP \approx 0,088$, calculé ci-dessus), l'autre de prévalence $p = 0,30$ (population à risque, dépistage ciblé) :

$$VPP(0,30) = \frac{0,95 \times 0,30}{0,95 \times 0,30 + 0,10 \times 0,70} \approx 0,803.$$

La fiabilité d'un même test positif passe ainsi de 8,8% à 80,3% selon la population testée.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Croire qu'un test très sensible et spécifique est toujours fiable, quelle que soit la population. Un même test peut avoir une VPP très différente selon qu'il est appliqué à un dépistage **de masse** (prévalence faible, VPP faible, beaucoup de faux positifs) ou à un dépistage **ciblé** sur une population à risque (prévalence plus élevée, VPP plus élevée) : la qualité intrinsèque du test (Se , Sp) ne suffit pas à juger de sa fiabilité pratique.

🔗 MÉTHODE M1 Calculer avec des probabilités conditionnelles et un arbre pondéré

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé fournit des probabilités conditionnelles ($P_A(B)$, « sachant que... ») et demande de calculer la probabilité d'une intersection ou d'un événement global : arbre pondéré et formule des probabilités totales.

La méthode pas à pas.

1. Nommer les événements et construire l'arbre : premier niveau $A, \bar{A}$; second niveau $B, \bar{B}$ conditionne par la branche précédente.
2. Reporter les poids : $P(A)$ sur la première branche, $P_A(B)$ sur la branche suivante — chaque nœud a des branches de somme 1.

3. Intersection : multiplier le long du chemin, $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.
4. Probabilités totales : sommer tous les chemins menant à B , $P(B) = P(A)P_A(B) + P(\bar{A})P_{\bar{A}}(B)$.
5. Contrôler : chaque résultat est dans $[0; 1]$ et les branches issues d'un même nœud totalisent 1.

Exemple rédigé. On donne $P(A) = 0,3$, $P_A(B) = 0,6$ et $P_{\bar{A}}(B) = 0,2$. Calculer $P(A \cap B)$ puis $P(B)$.

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = 0,3 \times 0,6 = 0,18.$$

$$P(B) = P(A)P_A(B) + P(\bar{A})P_{\bar{A}}(B) = 0,3 \times 0,6 + 0,7 \times 0,2 = 0,18 + 0,14 = 0,32.$$

Les pièges.

- **Piège 1.** Confondre $P(A \cap B)$ (chemin complet) et $P_A(B)$ (poids d'une seule branche).
- **Piège 2.** Oublier un chemin dans la formule des probabilités totales : B peut se réaliser via A ET via $\bar{A}$.
- **Piège 3.** Écrire $P(\bar{A}) = P(A)$: c'est $1 - P(A)$.

Vérifier son résultat. Vérifier que les branches issues de chaque nœud somment à 1, que $P(A \cap B) \leq \min(P(A), P(B))$, et que $P(B)$ est bien entre les deux probabilités conditionnelles utilisées.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

Multiplier le long d'un chemin de l'arbre.
Sommer les deux chemins menant à B .

① MÉTHODE M2 Utiliser la formule de Bayes pour renverser un conditionnement

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé donne $P_A(B)$ (et les probabilités de A et de B) mais demande la probabilité « dans l'autre sens » : $P_B(A)$, la probabilité a posteriori de A sachant B .

La méthode pas à pas.

1. Identifier ce qui est CONNU : $P(A)$, $P_A(B)$, et $P(B)$ (ou de quoi le calculer par probabilités totales, fiche M1).
2. Écrire la formule de Bayes : $P_B(A) = \frac{P_A(B) \times P(A)}{P(B)}$.
3. Si $P(B)$ n'est pas donné, le calculer : $P(B) = P(A)P_A(B) + P(\bar{A})P_{\bar{A}}(B)$.
4. Substituer les valeurs et simplifier (fraction exacte, puis arrondi).
5. Interpréter : $P_B(A)$ actualise la probabilité de A APRES l'observation de B .

Exemple rédigé. Avec $P(A) = 0,3$, $P_A(B) = 0,6$ et $P(B) = 0,32$, calculer $P_B(A)$.

$$P_B(A) = \frac{P_A(B)P(A)}{P(B)} = \frac{0,6 \times 0,3}{0,32} = \frac{0,18}{0,32} = \frac{9}{16} = 0,5625.$$

Avant l'observation, $P(A) = 0,3$; après avoir observé B , la probabilité de A est reévaluée à $\frac{9}{16} \approx 0,56$: l'observation de B rend A nettement plus plausible.

Les pièges.

- **Piège 1.** Confondre $P_B(A)$ et $P_A(B)$: la formule de Bayes sert précisément à passer de l'un à l'autre (voir fiche M3).
- **Piège 2.** Utiliser un $P(B)$ incomplet (oublier le chemin par $\bar{A}$ dans les probabilités totales).
- **Piège 3.** Obtenir un résultat hors de $[0; 1]$ et ne pas s'en alarmer : c'est le signe d'une erreur de substitution.

Numérateur : le chemin A puis B ; dénominateur : tous les chemins vers B .

Vérifier son résultat. Contrôler que $P_B(A) \in [0; 1]$, retrouver le même résultat par $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$, et vérifier la cohérence du sens de variation : si B est plus fréquent chez A , alors $P_B(A) > P(A)$.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

🔗 MÉTHODE M3 Distinguer les deux sens du conditionnement dans un problème concret

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsqu'un énoncé en langage courant (« proportion de malades parmi les tests positifs », « taux de positifs parmi les malades ») risque de faire confondre les deux conditionnements $P_A(B)$ et $P_B(A)$.

La méthode pas à pas.

1. Traduire chaque phrase en identifiant l'événement CONDITIONNANT : « parmi les X » ou « sachant X » $\Rightarrow$ le conditionnement est $P_X(\cdot)$.
2. Écrire les deux quantités en jeu ($P_A(B)$ et $P_B(A)$) et repérer laquelle est DONNEE, laquelle est DEMANDEE.
3. Se rappeler qu'elles n'ont aucune raison d'être égales : elles ne partagent que le numérateur $P(A \cap B)$, mais se rapportent à des populations de référence différentes.
4. Si la quantité demandée est « dans l'autre sens », appliquer la formule de Bayes (fiche M2).
5. Reformuler la conclusion en langage courant en nommant explicitement la population de référence.

Exemple rédigé. Un test détecte une maladie touchant 1 % de la population : il est positif pour 90 % des malades. Pourtant, seuls $\frac{2}{13} \approx 15\%$ des tests positifs concernent de vrais malades. Y a-t-il contradiction ?

Non. « Positif pour 90 % des malades » est $P_M(T) = 0,9$: la référence est la population des MALADES. « 15 % des positifs sont malades » est $P_T(M) = \frac{2}{13}$: la référence est la population des TESTS POSITIFS.

Comme la maladie est rare, les faux positifs issus des 99 % de non-malades submergent les vrais positifs : $P_M(T)$ et $P_T(M)$ diffèrent fortement sans aucune contradiction.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Croire que $P_A(B) = P_B(A)$: c'est l'« erreur du conditionnement inverse », source classique de contresens (tests médicaux, justice).
- ▶ **Piège 2.** Mal identifier la population de référence dans une phrase en pourcentage (« 90 % des malades » $\neq$ « 90 % des positifs »).
- ▶ **Piège 3.** Oublier la prévalence : quand A est rare, $P_B(A)$ peut être faible même si $P_A(B)$ est proche de 1.

Vérifier son résultat. Recrire chaque probabilité sous la forme $P_{\text{référence}}(\text{cible})$ et contrôler avec un tableau d'effectifs fictif (ex. 10 000 individus) : les deux quotients n'ont pas le même dénominateur.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

④ MÉTHODE M4 Définir et calculer sensibilité, spécificité, VPP et VPN d'un test

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé porte sur un test de dépistage et demande de définir ou de calculer sensibilité, spécificité, valeur prédictive positive (VPP) ou négative (VPN).

La méthode pas à pas.

1. Noter M « être malade » et T « test positif », et traduire : sensibilité $= P_M(T)$; spécificité $= P_{\bar{M}}(\bar{T})$; VPP $= P_T(M)$; VPN $= P_{\bar{T}}(\bar{M})$.
2. Reperer que sensibilité/spécificité conditionnent par l'ÉTAT DE SANTÉ, tandis que VPP/VPN conditionnent par le RESULTAT DU TEST.
3. Construire l'arbre pondéré avec la prévalence $p = P(M)$, la sensibilité et la spécificité (fiche M1).
4. Calculer $P(T) = p \cdot Se + (1 - p)(1 - Sp)$, puis renverser par Bayes (fiche M2) : $VPP = \frac{p \cdot Se}{P(T)}$,
 $VPN = \frac{(1 - p) Sp}{1 - P(T)}$.
5. Donner les valeurs exactes puis arrondies, et interpréter chacune dans le contexte.

Exemple rédigé. Une maladie a une prévalence de 1 %. Un test a une sensibilité de 0,9 et une spécificité de 0,95. Calculer VPP et VPN.

$$P(T) = 0,01 \times 0,9 + 0,99 \times 0,05 = 0,0585.$$

$$VPP = P_T(M) = \frac{0,01 \times 0,9}{0,0585} = \frac{2}{13} \approx 0,154; \quad VPN = P_{\bar{T}}(\bar{M}) = \frac{0,99 \times 0,95}{1 - 0,0585} = \frac{1881}{1883} \approx 0,999.$$

Un résultat négatif est très fiable (VPN $\approx 99,9\%$), mais un résultat positif ne signifie une maladie que dans environ 15 % des cas.

Les pièges.

- **Piège 1.** Confondre sensibilité ($P_M(T)$) et VPP ($P_T(M)$) : le conditionnement est inverse (fiche M3).
- **Piège 2.** Écrire la spécificité comme $P_{\bar{M}}(T)$: c'est la probabilité du test NEGATIF chez les non-malades, $P_{\bar{M}}(\bar{T})$.
- **Piège 3.** Calculer la VPN avec $P(T)$ au dénominateur au lieu de $1 - P(T) = P(\bar{T})$.

Vérifier son résultat. Contrôler les quatre valeurs sur un tableau d'effectifs (10 000 personnes : 100 malades dont 90 positifs ; 9 900 saines dont 495 positives), et vérifier que chaque valeur est dans $[0 ; 1]$.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

$P(T)$ par probabilités
totales.
Bayes dans les deux sens.

MÉTHODES

④ MÉTHODE M5 Étudier la VPP en fonction de la prévalence

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande d'exprimer la valeur prédictive positive comme FONCTION de la prévalence p , d'étudier ses variations, et d'interpréter (dépistage de masse ou population ciblée).

La méthode pas à pas.

1. Poser $V(p) = \frac{Se \cdot p}{Se \cdot p + (1 - Sp)(1 - p)}$ pour $p \in]0 ; 1[$, ou Se et Sp sont fixées.
2. Simplifier l'expression en une fonction homographique de p .
3. Étudier les variations (dérivée, ou croissance d'une fonction homographique de déterminant positif) : V est croissante.
4. Calculer V pour les valeurs de p demandées (fraction exacte puis arrondi) et noter les limites : $V(p) \rightarrow 0$ quand $p \rightarrow 0$, $V(p) \rightarrow 1$ quand $p \rightarrow 1$.

Multiplier numérateur et dénominateur par 20.

La même qualité de test, deux fiabilités très différentes.

5. Interpréter : plus la maladie est rare, moins un test positif est probant — d'où l'intérêt de cibler une population à risque avant de tester.

Exemple rédigé. Avec $Se = 0,9$ et $Sp = 0,95$, exprimer la VPP en fonction de la prévalence p , puis comparer $p = 1\%$ et $p = 50\%$.

$$V(p) = \frac{0,9p}{0,9p + 0,05(1-p)} = \frac{18p}{17p + 1}.$$

$$V'(p) = \frac{18}{(17p + 1)^2} > 0 : V \text{ est croissante sur }]0; 1[.$$

$V(0,01) = \frac{2}{13} \approx 0,15$ et $V(0,5) = \frac{18}{19} \approx 0,95$: en population générale (maladie rare), un positif est peu probant ; dans une population ciblée où la prévalence atteint 50 %, le même test positif devient très fiable.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Croire que la VPP ne dépend que de la qualité du test : à Se et Sp fixées, elle varie fortement avec la prévalence.
- ▶ **Piège 2.** Oublier le facteur $(1 - p)$ devant $(1 - Sp)$ dans le dénominateur.
- ▶ **Piège 3.** Conclure « le test est mauvais » quand la VPP est faible : c'est la rareté de la maladie, pas le test, qui est en cause.

Vérifier son résultat. Contrôler $0 < V(p) < 1$, retrouver une valeur particulière par l'arbre pondéré complet (fiche M4), et vérifier les comportements limites ($V \rightarrow 0$ en 0, $V \rightarrow 1$ en 1).

S'entraîner. (renvois exercices M5)

Exercice 1

15 min

Dans une population, 5% des individus possèdent un certain gène ($P(A) = 0,05$). Un test génétique le détecte avec une probabilité de 80% quand le gène est présent, et donne un résultat positif à tort avec une probabilité de 10% chez les personnes sans le gène.

1. Calculer $P(B)$, la probabilité qu'un individu pris au hasard ait un test positif.
2. En déduire $P_B(A)$, la probabilité qu'un individu testé positif possède réellement le gène.

Exercice 2

10 min

On considère les événements N = « il y a des nuages » et P = « il pleut ». On sait que $P_P(N) = 0,9$ (s'il pleut, il y a presque toujours des nuages) et $P_N(P) = 0,3$ (s'il y a des nuages, il ne pleut que 30% du temps).

1. Expliquer, sans calcul, pourquoi il n'est pas surprenant que $P_P(N) \neq P_N(P)$.
2. Lequel de ces deux nombres correspond à la probabilité « a posteriori » de pluie, sachant qu'on observe des nuages ?

Exercice 3

15 min

Un test de dépistage a une sensibilité $Se = 0,90$ et une spécificité $Sp = 0,95$. Il est appliqué à une population de prévalence $p = 0,02$.

1. Calculer $P(T)$, la probabilité qu'un individu pris au hasard ait un test positif.
2. En déduire la valeur prédictive positive VPP de ce test dans cette population.

Exercice 4 ♦♦

Un test a une sensibilité $Se = 0,90$ et une spécificité $Sp = 0,95$.

⌚ 15 min

1. Calculer la VPP de ce test appliqué à une population générale de prévalence $p = 0,01$.
2. Calculer la VPP de ce même test appliqué à une population à risque, de prévalence $p = 0,20$.
3. Comparer les deux résultats et expliquer, en une phrase, pourquoi ce même test est utilisé différemment selon la population ciblée.

Exercice 5 ♦♦

Soit f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = e^{1/x}$.

⌚ 12 min

1. Calculer $f'(x)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}^*$ et en déduire les variations de f .

Exercice 6 ♦♦

Soit f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$.

⌚ 12 min

1. Simplifier l'expression de f .
2. Calculer $f'(x)$ de deux manières différentes.

Exercice 7 ♦♦

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x^2-2}$.

⌚ 15 min

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0?

Exercice 8 ♦♦

Calculer la dérivée de $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$.

⌚ 15 min

Exercice 9 ♦♦♦

On considère la fonction f définie sur $[0, 2]$ par $f(x) = x\sqrt{4-x^2}$.

⌚ 20 min

1. Justifier que f est bien définie sur $[0, 2]$.
2. Calculer $f'(x)$ et déterminer les variations de f .
3. En déduire le maximum de f sur $[0, 2]$ et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

Exercice 10 ♦

Étudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$.

⌚ 12 min

Exercice 11 ♦

Étudier les variations de $f(x) = e^x - x$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer ses limites en $\pm\infty$.

⌚ 12 min

Exercice 12 ♦

Étudier les variations de $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$, limites comprises.

⌚ 15 min

Exercice 13 ♦

Étudier les variations de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

⌚ 15 min

18 min

Exercice 14

Soit $f(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en $\pm\infty$.
3. Dresser le tableau de variations de f .

18 min

Exercice 15

Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
3. Dresser le tableau de variations.

20 min

Exercice 16

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

20 min

Exercice 17

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en $x = 2$?

25 min

Exercice 18

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de cote 20 cm des carrés de cote x cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
2. Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal? Quel est ce volume maximal?

25 min

Exercice 19

Le coût de production de x unités est modélisé par $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$.

1. Calculer le coût marginal $C'(x)$. Son signe permet-il d'identifier un coût minimum?
2. Calculer le coût moyen $\frac{C(x)}{x}$ et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

12 min

Exercice 20

Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$.

12 min

Exercice 21

Démontrer que pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

Exercice 22 ◆

Soit $f = e^x$. On rappelle que f est convexe sur $\mathbb{R}$.

⌚ 15 min

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour f aux points x et y avec $t = \frac{1}{2}$.
2. Vérifier cette inégalité pour $x = 0$ et $y = 2$.

Exercice 23 ◆◆

Démontrer que pour tous réels x et y :

⌚ 15 min

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

Exercice 24 ◆◆

Démontrer que pour tous réels x et y :

⌚ 18 min

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

Exercice 25 ◆◆

En utilisant la concavité de la fonction $\ln$, démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

⌚ 20 min

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

Exercice 26 ◆◆◆

Généraliser l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables positives :

⌚ 25 min

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de $\ln$.

Exercice 27 ◆

Soit $f(x) = x^4 - 2x^2$.

⌚ 10 min

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

Exercice 28 ◆

Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

⌚ 12 min

1. Dresser les tableaux de signes de f' et f'' .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

Exercice 29 ◆

Soit $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

⌚ 12 min

Exercice 30 ◆◆

On donne le tableau de variations de f' : f' est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, +\infty[$, avec $f'(0) = 2$ et $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$. On suppose $f'(x) = 2 - x^2$.

⌚ 15 min

1. En déduire une expression possible de f .
2. Déterminer les intervalles de convexité de f .
3. Esquisser la courbe de f .

INFERENCE BAYESIENNE ET CONDITIONNEMENT

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C2

1. [Q1] La formule de Bayes s'écrit $P(A|B) =$
 - A. $\frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$
 - B. $\frac{P(A|B)P(B)}{P(A)}$
 - C. $P(A)P(B)$
 - D. $P(A \cap B)$

Capacité C1

2. [Q2] Si A et B sont indépendants, alors $P(A \cap B) =$
 - A. $P(A) + P(B)$
 - B. $P(A|B)$
 - C. $P(A) \times P(B)$
 - D. $P(A)/P(B)$
3. [Q3] La formule des probabilités totales pour une partition (A_k) s'écrit $P(B) =$
 - A. $\sum P(B|A_k)P(A_k)$
 - B. $\sum P(A_k)$
 - C. $\prod P(B|A_k)$
 - D. $P(B|A_1)$

Capacité C3

4. [Q4] En inference bayesienne, la probabilité $P(A)$ avant de connaître B s'appelle :
 - A. La probabilité a posteriori
 - B. La probabilité a priori
 - C. La valeur p
 - D. La vraisemblance

Capacité C4

5. [Q5] Un test de sensibilité 95% et spécificité 90% sur une maladie rare (1%) donne une VPP :
 - A. Exactement 90%
 - B. Très forte (95%)
 - C. Égale à 50%
 - D. Faible (inférieure à 10%) car la maladie est rare

Évaluation 45 min

Exercice 31 ♦♦

Exercice unique (20 points) — Capacités C1, C2, C3

Dans un pays, 3% de la population est porteuse d'un anticorps particulier ($P(A) = 0,03$). Un test le détecte avec une probabilité de 85% quand il est présent, et donne un résultat positif à tort avec une probabilité de 4% chez les personnes non porteuses.

1. (4 pts) Rappeler la formule de Bayes reliant $P_B(A)$, $P_A(B)$, $P(A)$ et $P(B)$.
2. (6 pts) Calculer $P(B)$, la probabilité qu'un individu pris au hasard ait un test positif.
3. (6 pts) En déduire $P_B(A)$.

4. (4 pts) Expliquer pourquoi $P_B(A)$ et $P_A(B) = 0,85$ sont si différents, en une phrase.

Évaluation 45 min

Exercice 32 ♦

Exercice 1 (8 points) — Capacité C4

⌚ 20 min

- (4 pts) Définir sensibilité et spécificité d'un test de dépistage, en utilisant les notations $P_M(T)$ et $P_{\bar{M}}(\bar{T})$.
- (4 pts) Définir la valeur prédictive positive VPP à l'aide d'une notation en probabilité conditionnelle.

Exercice 33 ♦♦

Exercice 2 (12 points) — Capacité C5

⌚ 40 min

Un test a une sensibilité $Se = 0,88$ et une spécificité $Sp = 0,97$.

- (4 pts) Calculer la VPP pour une population générale de prévalence $p = 0,005$.
- (4 pts) Calculer la VPP pour une population à risque de prévalence $p = 0,15$.
- (4 pts) Comparer et conclure sur l'usage de ce test selon la population.

REMÉDIATION

Rappel – Dérivation : dérivées de référence et règles

Dérivées usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Règles : $(u + v)' = u' + v'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Exercice 34 ♦

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

⌚ 8 min

- $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
- $g(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
- $h(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$

Rappel – Dérivation locale : nombre derive et tangente

Nombre derive : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Tangente : équation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Exercice 35 ♦

Soit $f(x) = x^2 + 3x - 1$.

⌚ 8 min

- Calculer $f'(1)$ par la formule du nombre derive.
- Donner l'équation de la tangente a la courbe a $x = 1$.
- En quel point la tangente est-elle horizontale?

Rappel – Fonction exponentielle : propriétés et dérivée

Propriétés : $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^0 = 1$, $e^x > 0$.

Dérivée : $(e^x)' = e^x$. **Limite :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 36

8 min

1. Simplifier $e^{\ln 3}$ et $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$.
2. Résoudre $e^{2x} = e^{x+2}$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

Rappel – Limites de fonctions et croissances comparées

Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

Exercice 37

10 min

Déterminer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

Exercice 38

10 min

Un élève calcule la VPP d'un test ($Se = 0,90$, $Sp = 0,95$, prévalence $p = 0,05$) en écrivant directement $VPP = \frac{Se \times p}{Se} = p = 0,05$, en simplifiant à tort Se au numérateur et au dénominateur. Recalculer correctement $P(T)$ (et non Se seul) puis la VPP, et expliquer l'erreur.

Répétition d'expériences indépendantes, échan- tillonnage

CHAPITRE 7

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais identifier une situation où une variable aléatoire suit une loi de Bernoulli ou une loi binomiale.
- ▶ C2 — Je sais déterminer des coefficients binomiaux à l'aide du triangle de Pascal.
- ▶ C3 — Je sais calculer, à la calculatrice ou en Python, des probabilités $P(X=k)$ ou $P(X \leq k)$ pour X suivant une loi binomiale.
- ▶ C4 — Je sais déterminer un intervalle de fluctuation I tel que $P(X \in I) \geq 1-\alpha$ pour X suivant une loi binomiale.
- ▶ C5 — Je sais simuler en Python un échantillon de taille n d'une variable aléatoire, et calculer la série des moyennes de N échantillons.
- ▶ C6 — Je sais démontrer l'espérance d'une variable aléatoire suivant une loi binomiale, pour $n \leq 3$.
- ▶ C7 — Je sais définir la loi uniforme sur $1, 2, \dots, n$ et calculer son espérance.

🕒 À RETENIR

Un sondage interroge 1000 personnes pour estimer l'opinion d'une population entière ; un laboratoire teste un lot de pièces pour détecter une proportion de défauts. Dans les deux cas, on répète une même expérience aléatoire un grand nombre de fois de manière indépendante. Ce chapitre étudie la loi binomiale, outil central pour modéliser ces répétitions et quantifier l'incertitude d'un échantillonnage.

Temps estimés : ♦ 12 h ♦♦ 10 h ♦♦♦ 8 h

7.1 Schéma de Bernoulli et loi binomiale

DÉFINITION 1

Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire à deux issues (« succès » de probabilité p , « échec » de probabilité $1 - p$). Un **schéma de Bernoulli** de paramètres n et p répète n fois, de façon **indépendante**, la même épreuve de Bernoulli de paramètre p .

◆ **PROPRIÉTÉ Loi binomiale** Si X compte le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli de paramètres n et p , alors X suit la **loi binomiale** $\mathcal{B}(n, p)$, et pour tout $k \in \{0, 1, \dots, n\}$:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

EXEMPLE On lance 5 fois un dé équilibré et on compte le nombre de « 6 » obtenus. Chaque lancer est une épreuve de Bernoulli de succès « obtenir un 6 », de probabilité $p = \frac{1}{6}$, répétée 5 fois de façon indépendante : le nombre de succès X suit $\mathcal{B}(5, \frac{1}{6})$.

DÉFINITION 2

Le **coefficient binomial** $\binom{n}{k}$ compte le nombre de façons d'obtenir k succès parmi n répétitions (c'est-à-dire le nombre de positions possibles des k succès parmi les n épreuves). Il se lit dans le **triangle de Pascal**, où chaque coefficient est la somme des deux coefficients situés juste au-dessus :

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

EXEMPLE Les premières lignes du triangle de Pascal :

$$\begin{array}{l} n = 0 : \quad \quad \quad 1 \\ n = 1 : \quad \quad 1 \quad 1 \\ n = 2 : \quad 1 \quad 2 \quad 1 \\ n = 3 : 1 \quad 3 \quad 3 \quad 1 \end{array}$$

Par exemple, $\binom{3}{1} = 3$: il y a 3 façons d'obtenir exactement 1 succès parmi 3 répétitions.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $\binom{n}{k}$ avec n^k ou $k!$. Le coefficient binomial compte un nombre de **combinaisons** (positions possibles), pas une puissance ni une factorielle seule : $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$, une formule à retenir mais que le triangle de Pascal permet de retrouver sans calcul pour de petites valeurs de n .

7.2 Calculer avec la loi binomiale

◆ **PROPRIÉTÉ Calculs usuels** Pour $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, on calcule à la calculatrice ou en Python :

- ▶ $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$;
- ▶ $P(X \leq k) = \sum_{i=0}^k P(X = i)$ (fonction de répartition).

Pour reconnaître une loi binomiale, il faut vérifier trois conditions : un **nombre fixé** n de répétitions, des répétitions **indépendantes**, et une probabilité de succès p **identique** à chaque répétition.

EXEMPLE Soit $X \sim \mathcal{B}(10, 0,3)$. On calcule :

$$P(X = 3) = \binom{10}{3} \times 0,3^3 \times 0,7^7 \approx 0,2668.$$

```
1 from math import comb
2
3 def P_egal(n, p, k):
4     return comb(n, k) * p**k * (1 - p)**(n - k)
5
6 def P_inf_egal(n, p, k):
7     return sum(P_egal(n, p, i) for i in range(k + 1))
```

THÉORÈME Espérance de la loi binomiale

Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, alors $E(X) = np$.

DÉMONSTRATION

Démontrons le résultat pour $n = 3$ (le cas général se traite de façon analogue). La loi de X est donnée par $P(X = k) = \binom{3}{k} p^k (1 - p)^{3-k}$ pour $k \in \{0, 1, 2, 3\}$, avec $\binom{3}{0} = 1$, $\binom{3}{1} = 3$, $\binom{3}{2} = 3$, $\binom{3}{3} = 1$. Donc :

$$E(X) = \sum_{k=0}^3 k P(X = k) = 0 + 1 \times 3p(1 - p)^2 + 2 \times 3p^2(1 - p) + 3 \times p^3.$$

En développant et en factorisant par $3p$:

$$E(X) = 3p[(1 - p)^2 + 2p(1 - p) + p^2] = 3p[(1 - p) + p]^2 = 3p \times 1 = 3p.$$

On retrouve bien $E(X) = np$ avec $n = 3$. ■

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $E(X) = np$ avec $P(X = n \times p)$. L'espérance np n'est **pas nécessairement un entier**, et ce n'est pas la valeur la plus probable de X en général (même si elle en est souvent proche) : c'est une moyenne théorique, pas une probabilité.

7.3 Intervalle de fluctuation et simulation

DÉFINITION 1

Pour $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ et un seuil $\alpha \in]0, 1[$ (souvent $\alpha = 0,05$), un **intervalle de fluctuation** au seuil $1 - \alpha$ est un intervalle $I = [a, b]$ tel que $P(X \in I) \geq 1 - \alpha$.

◆ **PROPRIÉTÉ Construction pratique** On construit $I = [a, b]$ en cherchant le plus petit a tel que $P(X < a) \leq \frac{\alpha}{2}$, et le plus petit b tel que $P(X \leq b) \geq 1 - \frac{\alpha}{2}$: cela centre approximativement l'intervalle autour de l'espérance np .

EXEMPLE Pour $X \sim \mathcal{B}(50, 0,4)$ et $\alpha = 0,05$, on cherche $I = [a, b]$ tel que $P(X \in I) \geq 0,95$. En balayant les valeurs cumulées, on trouve $I = [13, 27]$ (à vérifier à la calculatrice ou en Python).

◆ **PROPRIÉTÉ Simuler un échantillon** Pour simuler un échantillon de taille n d'une variable de Bernoulli de paramètre p , on utilise une fonction aléatoire uniforme sur $[0, 1]$: un tirage est un « succès » si la valeur tirée est inférieure à p .

```
1 import random
2
3 def simuler_bernoulli(p):
4     return 1 if random.random() < p else 0
5
6 def simuler_echantillon(n, p):
7     return [simuler_bernoulli(p) for _ in range(n)]
8
9 def moyenne_echantillon(n, p):
10    echantillon = simuler_echantillon(n, p)
11    return sum(echantillon) / n
```

Répéter cette simulation N fois (pour obtenir N échantillons de taille n) et calculer la moyenne de chaque échantillon permet d'observer empiriquement que ces moyennes se regroupent autour de p , avec une dispersion qui diminue quand n augmente : c'est une illustration expérimentale de la loi des grands nombres.

cours

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre la taille de l'échantillon n et le nombre d'échantillons N . Simuler « N échantillons de taille n » signifie répéter N fois l'expérience « tirer n valeurs et faire leur moyenne », produisant N moyennes différentes, pas un unique échantillon de taille $N \times n$.

7.4 La loi uniforme sur $\{1, 2, \dots, n\}$

DÉFINITION 1

Soit n un entier naturel non nul. Une variable aléatoire X suit la **loi uniforme** sur $\{1, 2, \dots, n\}$ lorsque ses n valeurs possibles ont toutes la **même** probabilité :

$$P(X = k) = \frac{1}{n} \quad \text{pour tout } k \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

C'est la traduction de l'équiprobabilité : aucune valeur n'est privilégiée. La somme des probabilités vaut bien $n \times \frac{1}{n} = 1$, comme l'exige toute loi de probabilité.

EXEMPLE Le lancer d'un dé équilibré à six faces : X est le numéro obtenu, $P(X = k) = \frac{1}{6}$ pour k de 1 à 6.

◆ **PROPRIÉTÉ Espérance de la loi uniforme** Si X suit la loi uniforme sur $\{1, 2, \dots, n\}$, alors

$$E(X) = \frac{n+1}{2}.$$

DÉMONSTRATION

Par définition de l'espérance d'une variable aléatoire finie :

$$E(X) = \sum_{k=1}^n k P(X = k) = \sum_{k=1}^n k \times \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k.$$

La somme des n premiers entiers vaut $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$. Donc

$$E(X) = \frac{1}{n} \times \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2}.$$

EXEMPLE Pour le dé à six faces, $E(X) = \frac{6+1}{2} = 3,5$: sur un grand nombre de lancers, la moyenne des numéros obtenus s'approche de 3,5.

| $\frac{n+1}{2}$ est le milieu de 1 et de n : pour une loi uniforme, l'espérance est le **centre** de l'intervalle des valeurs, ce qui est cohérent avec l'idée de symétrie.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre la loi uniforme sur $\{1, \dots, n\}$ avec la loi uniforme sur $\{0, 1, \dots, n\}$. La première porte sur n valeurs et a pour espérance $\frac{n+1}{2}$; la seconde porte sur $n+1$ valeurs et a pour espérance $\frac{n}{2}$. Toujours compter les valeurs possibles avant d'appliquer une formule.

🔍 MÉTHODE M1 Reconnaître une loi de Bernoulli ou une loi binomiale

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé décrit une expérience aléatoire répétée et demande d'identifier la loi suivie par une variable aléatoire (succès/échec, nombre de succès).

La méthode pas à pas.

1. Repérer une épreuve à DEUX issues : succès (probabilité p) et échec (probabilité $1-p$). La variable qui vaut 1 en cas de succès et 0 sinon suit la loi de Bernoulli de paramètre p .
2. Vérifier les trois conditions du schéma de Bernoulli : la même épreuve est répétée n fois ; les répétitions sont **indépendantes** ; la probabilité de succès p est **constante**.
3. Définir X = nombre de succès obtenus au cours des n répétitions.
4. Conclure : X suit la loi binomiale de paramètres n et p , notée $\mathcal{B}(n; p)$.
5. Rédiger la justification en citant explicitement l'indépendance et la constance de p — pas seulement les valeurs de n et p .

Exemple rédigé. Une urne contient 30 % de boules rouges. On tire 10 boules **avec remise** et on note X le nombre de boules rouges tirées. Quelle est la loi de X ?

Chaque tirage est une épreuve de Bernoulli : succès « la boule est rouge » de probabilité $p = 0,3$. Les 10 tirages sont identiques et indépendants (remise), et p reste constant. X compte les succès : X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(10; 0,3)$.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Tirage SANS remise : p change à chaque tirage, les épreuves ne sont plus indépendantes — ce n'est PAS une loi binomiale.
- ▶ **Piège 2.** Confondre Bernoulli (UNE épreuve, valeurs 0/1) et binomiale (nombre de succès sur n épreuves, valeurs $0, \dots, n$).
- ▶ **Piège 3.** Prendre pour p la probabilité de l'échec, ou définir mal le « succès » par rapport à la question posée.

Le tirage AVEC remise garantit indépendance et p constant.

Vérifier son résultat. Contrôler que les valeurs possibles de X sont bien $0, 1, \dots, n$, et que la rédaction mentionne les trois mots-cles : répétition, indépendance, probabilité constante.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

① MÉTHODE M2 Déterminer des coefficients binomiaux avec le triangle de Pascal

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande un coefficient binomial $\binom{n}{k}$ pour de petites valeurs de n , ou de construire le triangle de Pascal ligne par ligne.

La méthode pas à pas.

1. Écrire la ligne $n = 0$: elle contient le seul nombre 1.
2. Chaque ligne commence et finit par 1 : $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$.
3. Relation de Pascal : chaque coefficient intérieur est la somme des DEUX nombres situés au-dessus : $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$.
4. Construire les lignes une à une jusqu'à la ligne n voulue, puis lire $\binom{n}{k}$ en position k (en comptant depuis $k = 0$).
5. Utiliser la symétrie $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ pour limiter les calculs.

Exemple rédigé. Déterminer $\binom{5}{2}$ avec le triangle de Pascal.

Lignes successives : $n = 3 : 1 \ 3 \ 3 \ 1$; $n = 4 : 1 \ 4 \ 6 \ 4 \ 1$; $n = 5 : 1 \ 5 \ 10 \ 10 \ 5 \ 1$.

En position $k = 2$ de la ligne $n = 5$: $\binom{5}{2} = 10$. On retrouve bien $\binom{4}{1} + \binom{4}{2} = 4 + 6 = 10$.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Décaler l'indice k : la ligne commence à $k = 0$, donc $\binom{5}{2}$ est le TROISIÈME nombre de la ligne 5.
- ▶ **Piège 2.** Écrire la relation de Pascal avec de mauvais indices : les deux termes ont pour indice supérieur $n - 1$, jamais n .
- ▶ **Piège 3.** Oublier les 1 des extrémités en construisant une ligne.

Vérifier son résultat. Contrôler que la somme de la ligne n vaut 2^n (ligne 5 : $1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1 = 32$) et que la ligne est symétrique.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

① MÉTHODE M3 Calculer $P(X=k)$ et $P(X \leq k)$ pour une loi binomiale

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque X suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$ et que l'énoncé demande $P(X = k)$, $P(X \leq k)$, ou une probabilité du type $P(X \geq k)$, à la calculatrice ou en Python.

La méthode pas à pas.

1. Justifier d'abord que $X \sim \mathcal{B}(n; p)$ (fiche M1) et identifier n , p et k .
2. Pour une valeur exacte : $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$.
3. Pour une probabilité cumulée : $P(X \leq k) = \sum_{i=0}^k P(X = i)$ — à la calculatrice (binomFRep/binomcdf) ou en Python.
4. Transformer les autres formes : $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k-1)$; $P(a \leq X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a-1)$.
5. En Python : `from math import comb` puis `sum(comb(n,i)*p**i*(1-p)**(n-i) for i in range(k+1))`.

Chaque nombre = somme des deux au-dessus.

Exemple rédigé. $X \sim \mathcal{B}(10; 0,3)$. Calculer $P(X = 3)$ puis $P(X \leq 2)$.

$$P(X = 3) = \binom{10}{3} \times 0,3^3 \times 0,7^7 = 120 \times 0,027 \times 0,7^7 \approx 0,267.$$

$$\binom{10}{3} = 120.$$

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = 0,7^{10} + 10 \times 0,3 \times 0,7^9 + 45 \times 0,09 \times 0,7^8 \approx 0,383.$$

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Écrire $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k)$: il faut $1 - P(X \leq k - 1)$ (la valeur k doit rester comptée).
- ▶ **Piège 2.** Echanger p et $1 - p$, ou k et $n - k$, dans la formule.
- ▶ **Piège 3.** Arrondir trop tôt : garder les valeurs exactes jusqu'au résultat final, puis arrondir à 10^{-3} pres.

Vérifier son résultat. Contrôler que le résultat est dans $[0; 1]$, que $\sum_{k=0}^n P(X = k) = 1$, et croiser calculatrice et Python sur une valeur.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

❶ MÉTHODE M4 Déterminer un intervalle de fluctuation au seuil 1-alpha

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque $X \sim \mathcal{B}(n; p)$ et que l'énoncé demande un intervalle $I = [a; b]$ tel que $P(X \in I) \geq 1 - \alpha$ (souvent $\alpha = 0,05$), par exemple pour une prise de décision.

La méthode pas à pas.

1. Identifier n, p et le seuil $1 - \alpha$.
2. Chercher a = le plus petit entier tel que $P(X \leq a) > \frac{\alpha}{2}$ (à la calculatrice ou en Python, en parcourant la table des $P(X \leq k)$).
3. Chercher b = le plus petit entier tel que $P(X \leq b) \geq 1 - \frac{\alpha}{2}$.
4. Poser $I = [a; b]$ et vérifier $P(a \leq X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a - 1) \geq 1 - \alpha$.
5. Pour une fréquence observée : diviser les bornes par n ($I_f = [\frac{a}{n}; \frac{b}{n}]$) et conclure (rejet ou non de l'hypothèse sur p au seuil α).

Exemple rédigé. $X \sim \mathcal{B}(50; 0,5)$, seuil 95 % ($\alpha = 0,05$).

La table cumulative donne $P(X \leq 17) \approx 0,016 \leq 0,025$ et $P(X \leq 18) \approx 0,032 > 0,025$: donc $a = 18$. De même $P(X \leq 31) \approx 0,968 < 0,975$ et $P(X \leq 32) \approx 0,984 \geq 0,975$: donc $b = 32$.

$$I = [18; 32] \text{ et } P(18 \leq X \leq 32) = P(X \leq 32) - P(X \leq 17) \approx 0,968 \geq 0,95.$$

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Utiliser α au lieu de $\frac{\alpha}{2}$ pour chaque queue de la distribution.
- ▶ **Piège 2.** Vérifier avec $P(X \leq a)$ au lieu de $P(X \leq a - 1)$ dans $P(a \leq X \leq b)$.
- ▶ **Piège 3.** Oublier de diviser par n quand la question porte sur la FREQUENCE observée et non sur le nombre de succès.

Vérifier son résultat. Contrôler numériquement $P(X \leq b) - P(X \leq a - 1) \geq 1 - \alpha$ et que retrecir l'intervalle d'un entier fait tomber sous le seuil (bornes minimales).

S'entraîner. (renvois exercices M4)

Table des $P(X \leq k)$ à la calculatrice.

④ MÉTHODE M5 Simuler des échantillons en Python et étudier la série des moyennes

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de simuler en Python un échantillon de taille n d'une variable aléatoire, puis de calculer et d'observer la série des moyennes de N échantillons.

La méthode pas à pas.

1. Simuler UNE observation : `random.random() < p` renvoie True (succès) avec probabilité p .
2. Simuler UN échantillon de taille n : compter les succès sur n tirages dans une boucle ou une compréhension.
3. Répéter N fois pour obtenir N échantillons, et stocker chaque moyenne (ou fréquence) dans une liste.
4. Calculer la moyenne de la série des moyennes et son étendue ; comparer à la valeur théorique attendue (p pour une fréquence de succès).
5. Observer l'effet de n et de N : les moyennes se resserrent autour de la valeur théorique quand n augmente.

Exemple rédigé. Simuler $N = 200$ échantillons de taille $n = 100$ d'une Bernoulli de paramètre $p = 0,3$ et calculer la moyenne des fréquences observées.

```
import random
random.seed(42) # simulation reproductible
frequences = []
for _ in range(200): # N échantillons
    succès = sum(1 for _ in range(100)
                 if random.random() < 0.3)
    frequences.append(succès / 100)
moyenne = sum(frequences) / len(frequences)
```

On obtient une moyenne d'environ 0,30 : la série des moyennes fluctue autour de la valeur théorique p .

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Écrire `random.random() < p` avec p en pourcentage (30 au lieu de 0,3).
- ▶ **Piège 2.** Confondre n (taille d'un échantillon) et N (nombre d'échantillons).
- ▶ **Piège 3.** Oublier de diviser par n pour passer du nombre de succès à la fréquence.

Vérifier son résultat. Contrôler que chaque fréquence est dans $[0; 1]$, que la moyenne des fréquences est proche de p , et relancer la simulation avec une autre graine pour vérifier la stabilité.

S'entraîner. (renvois exercices M5)

④ MÉTHODE M6 Démontrer l'espérance d'une loi binomiale (n petits)

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de DEMONTRER que $E(X) = np$ pour X suivant une loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$ avec $n \leq 3$, par le calcul direct de la définition.

La méthode pas à pas.

1. Écrire la loi de X : pour $k = 0, 1, \dots, n$, $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.
2. Écrire la définition de l'espérance : $E(X) = \sum_{k=0}^n k P(X = k)$ (le terme $k = 0$ est nul).
3. Substituer les valeurs de n : pour $n = 3$, $E(X) = 1 \cdot 3p(1 - p)^2 + 2 \cdot 3p^2(1 - p) + 3 \cdot p^3$.

La moyenne des fréquences est proche de $p = 0,3$.

4. Développer et regrouper : factoriser par p (ou par np) et reconnaître un développement remarquable.
5. Conclure $E(X) = np$ et vérifier la cohérence (espérance d'autant plus grande que n ou p augmente).

Exemple rédigé. Démontrer que pour $X \sim \mathcal{B}(3; p)$, $E(X) = 3p$.

$$E(X) = 0 + 1 \times 3p(1-p)^2 + 2 \times 3p^2(1-p) + 3 \times p^3.$$

$$E(X) = 3p[(1-p)^2 + 2p(1-p) + p^2] = 3p[(1-p) + p]^2 = 3p \times 1 = 3p. \quad \square$$

On reconnaît l'identité $(a+b)^2$ avec $a = 1-p$, $b = p$: la somme entre crochets vaut $((1-p) + p)^2 = 1$.

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier les coefficients binomiaux dans $P(X = k)$ ($3p^2(1-p)$ et non $p^2(1-p)$ pour $k = 2$).
- **Piège 2.** Erreur de développement dans le regroupement : la factorisation par $3p$ PUIS l'identité remarquable évitent le développement brutal.
- **Piège 3.** Croire la preuve générale : ce calcul direct ne couvre que le n traité — la formule générale $E(X) = np$ est admise (ou démontrée par linéarité en Terminale).

Vérifier son résultat. Contrôler que les $P(X = k)$ somment à 1, tester la formule obtenue pour une valeur numérique de p (ex. $p = \frac{1}{2}$: $E = 1,5$), et refaire le calcul pour $n = 2$ ($E = 2p$).

S'entraîner. (renvois exercices M6)

Les coefficients binomiaux de $n = 3$: 1, 3, 3, 1.
Développer puis regrouper.

Exercice 1

On interroge 8 personnes au hasard dans une population où 40% sont favorables à un projet. Soit X le nombre de personnes favorables parmi les 8 interrogées.

⌚ 15 min

1. Justifier que X suit une loi binomiale, et préciser ses paramètres.
2. Calculer $P(X = 3)$, à 10^{-4} près.

Exercice 2

En complétant le triangle de Pascal à partir de la ligne $n = 3$ (1, 3, 3, 1), déterminer tous les coefficients binomiaux $\binom{4}{k}$ pour $k = 0, 1, 2, 3, 4$.

⌚ 10 min

Exercice 3

On teste une pièce de monnaie en la lançant $n = 100$ fois. Sous l'hypothèse que la pièce est équilibrée ($p = 0,5$), X (nombre de « pile ») suit $\mathcal{B}(100; 0,5)$.

⌚ 15 min

1. À la calculatrice ou en Python, déterminer un intervalle de fluctuation $I = [a, b]$ au seuil 95% (donc $P(X \in I) \geq 0,95$).
2. Si l'on observe 65 « pile » sur les 100 lancers, que peut-on en conclure sur l'équilibre de la pièce?

Exercice 4

Soit $X \sim \mathcal{B}(2, p)$.

⌚ 15 min

1. Écrire $P(X = 0)$, $P(X = 1)$, $P(X = 2)$ en fonction de p .
2. En utilisant la définition $E(X) = \sum_{k=0}^2 k P(X = k)$, démontrer que $E(X) = 2p$.

Exercice 5 ♦♦

12 min

Soit f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = e^{1/x}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}^*$ et en déduire les variations de f .

Exercice 6 ♦♦

12 min

Soit f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$.

1. Simplifier l'expression de f .
2. Calculer $f'(x)$ de deux manières différentes.

Exercice 7 ♦♦

15 min

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x^2-2}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0?

Exercice 8 ♦♦

15 min

Calculer la dérivée de $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9 ♦♦♦

20 min

On considère la fonction f définie sur $[0, 2]$ par $f(x) = x\sqrt{4-x^2}$.

1. Justifier que f est bien définie sur $[0, 2]$.
2. Calculer $f'(x)$ et déterminer les variations de f .
3. En déduire le maximum de f sur $[0, 2]$ et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

Exercice 10 ♦

12 min

Étudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 11 ♦

12 min

Étudier les variations de $f(x) = e^x - x$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer ses limites en $\pm\infty$.

Exercice 12 ♦

15 min

Étudier les variations de $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$, limites comprises.

Exercice 13 ♦

15 min

Étudier les variations de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

Exercice 14 ♦♦

18 min

Soit $f(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en $\pm\infty$.
3. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 15 ♦♦

⌚ 18 min

Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
3. Dresser le tableau de variations.

Exercice 16 ♦♦

⌚ 20 min

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 17 ♦♦

⌚ 20 min

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en $x = 2$?

Exercice 18 ♦♦♦

⌚ 25 min

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de cote 20 cm des carres de cote x cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
2. Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal? Quel est ce volume maximal?

Exercice 19 ♦♦♦

⌚ 25 min

Le coût de production de x unités est modélisé par $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$.

1. Calculer le coût marginal $C'(x)$. Son signe permet-il d'identifier un coût minimum?
2. Calculer le coût moyen $\frac{C(x)}{x}$ et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

Exercice 20 ♦

⌚ 12 min

Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$.

Exercice 21 ♦

⌚ 12 min

Démontrer que pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

Exercice 22 ♦

⌚ 15 min

Soit $f = e^x$. On rappelle que f est convexe sur $\mathbb{R}$.

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour f aux points x et y avec $t = \frac{1}{2}$.
2. Vérifier cette inégalité pour $x = 0$ et $y = 2$.

Exercice 23 ♦♦

15 min

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

Exercice 24 ♦♦

18 min

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

Exercice 25 ♦♦

20 min

En utilisant la concavité de la fonction $\ln$, démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

Exercice 26 ♦♦♦

25 min

Generaliser l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de $\ln$.

Exercice 27 ♦

10 min

Soit $f(x) = x^4 - 2x^2$.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

Exercice 28 ♦

12 min

Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

1. Dresser les tableaux de signes de f' et f'' .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

Exercice 29 ♦

12 min

Soit $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

Exercice 30 ♦♦

15 min

On donne le tableau de variations de f' : f' est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, +\infty[$, avec $f'(0) = 2$ et $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$. On suppose $f'(x) = 2 - x^2$.

1. En déduire une expression possible de f .
2. Déterminer les intervalles de convexité de f .
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 31 ♦♦

On sait que $f''(x) = 6(x-1)(x-3)$ et que $f(0) = 0, f'(0) = 0$.

⌚ 15 min

1. Déterminer une expression de f .
2. Identifier les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 32 ♦♦

Soit $f(x) = x e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

⌚ 18 min

1. Dresser le tableau de variations complet (limites, f', f'').
2. Identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant l'asymptote et les points remarquables.

Exercice 33 ♦♦♦

On donne $f''(x) = 12x^2 - 24, f'(0) = 4$ et $f(0) = 1$.

⌚ 20 min

1. Déterminer l'expression de f .
2. Étudier la convexité et identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en déterminant les extremums.

Exercice 34 ♦♦♦

Trouver une fonction f vérifiant : $f(0) = 0$, convexe sur $]-\infty, 1]$ et concave sur $[1, +\infty[$, avec un point d'inflexion en $x = 1$ et $f'(1) = 0$. Esquisser sa courbe.

⌚ 25 min

Exercice 35 ♦

La courbe représentative de $f(x) = x^4 - 2x^2$ est donnée ci-dessous.

⌚ 10 min

1. Sur quels intervalles la courbe est-elle convexe ? concave ?
2. Identifier les points d'inflexion.

Exercice 36 ♦

Soit $f(x) = e^x$.

⌚ 10 min

1. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe en $x = 0$.
2. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente ?

Exercice 37 ♦

Une application tire au hasard, de façon équiprobable, le numéro d'un mois de l'année. On note X le numéro tiré, à valeurs dans $\{1, 2, \dots, 12\}$.

⌚ 10 min

1. Justifier que X suit une loi uniforme et donner $P(X = k)$ pour un entier k de 1 à 12.
2. Calculer $E(X)$ en revenant à la définition de l'espérance.
3. Calculer la probabilité que le mois tiré soit l'un des trois derniers de l'année.

Exercice 38 ♦♦

⌚ 15 min

1. Une variable aléatoire X suit la loi uniforme sur $\{1, 2, \dots, n\}$ et son espérance vaut 10,5. Déterminer n .
2. On lance deux dés équilibrés à six faces et on note S la somme des deux numéros. Un élève affirme : « chaque dé suit une loi uniforme, donc S aussi ». Réfuter cette affirmation en comparant $P(S = 2)$ et $P(S = 7)$.

3. Calculer $E(S)$ et vérifier la cohérence avec l'espérance d'un seul dé.

Temps 7 – TD contextualise : Optimisation d'une boîte de conserve

Contexte. Un fabricant souhaite produire une boîte de conserve cylindrique de volume $V = 500 \text{ cm}^3$. Il cherche à minimiser la quantité de métal utilisée, c'est-à-dire la surface totale du cylindre. On note r le rayon de la base (en cm) et h la hauteur.

Exercice 39 ♦♦

15 min

Partie A – Mise en équation

1. Exprimer la contrainte de volume : $\pi r^2 h = 500$. En déduire h en fonction de r .
2. Montrer que la surface totale $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h$ s'écrit $S(r) = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$ pour $r > 0$.
3. Calculer $S'(r)$.
4. Résoudre $S'(r) = 0$ et montrer que le rayon optimal est $r_0 = \left(\frac{250}{\pi}\right)^{1/3} \approx 4,30 \text{ cm}$.

Exercice 40 ♦♦

15 min

Partie B – Convexité et minimum global

1. Calculer $S''(r)$ et montrer que $S''(r) > 0$ pour tout $r > 0$.
2. En déduire que S est convexe sur $]0, +\infty[$.
3. Justifier que r_0 réalise bien un minimum global de S .
4. Calculer la hauteur correspondante h_0 et vérifier que $h_0 = 2r_0$ (le diamètre est égal à la hauteur).

Temps 7 – TD fil rouge : Étude complète de $f(x) = x^2 e^{-x}$

Situation. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 e^{-x}$.

Exercice 41 ♦♦

15 min

Partie A – Dérivation et variations

1. Calculer $f'(x)$ en utilisant la formule de dérivation d'un produit et la dérivée de e^{-x} .
2. Montrer que $f'(x) = x(2 - x)e^{-x}$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
4. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Exercice 42 ♦♦

15 min

Partie B – Convexité et points d'inflexion

1. Calculer $f''(x)$ et montrer que $f''(x) = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}$.
2. Résoudre $f''(x) = 0$ et montrer que les solutions sont $x_1 = 2 - \sqrt{2}$ et $x_2 = 2 + \sqrt{2}$.

3. Étudier le signe de $f''(x)$ et en déduire les intervalles de convexité et de concavité de f .
4. Préciser les coordonnées des deux points d'inflexion.

Exercice 43

Partie C – Position par rapport aux tangentes

⌚ 10 min

1. Écrire l'équation de la tangente T_0 à la courbe au point d'abscisse 0.
2. Sur l'intervalle $] -\infty, 2 - \sqrt{2}]$, f est-elle convexe ou concave? En déduire la position de la courbe par rapport à T_0 .
3. En déduire que $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ (ce que l'on savait déjà par la formule).

ECHANTILLONNAGE ET ESTIMATION

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C1

1. [Q1] Le nombre X de succès dans n répétitions indépendantes d'une même épreuve de probabilité de succès p suit :
 - A. la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$
 - B. une loi uniforme
 - C. une loi exponentielle
 - D. une loi normale dans tous les cas

Capacité C2

2. [Q2] Quelle relation du triangle de Pascal permet de calculer $\binom{n}{k}$?
 - A. $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$
 - B. $\binom{n}{k} = n^k$
 - C. $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} - \binom{n-1}{k}$
 - D. $\binom{n}{k} = \binom{k}{n}$

Capacité C3

3. [Q3] Si X suit $\mathcal{B}(3, 1/2)$, alors $P(X = 2)$ vaut :
 - A. $1/8$
 - B. $3/8$
 - C. $1/2$
 - D. $3/4$

Capacité C4

4. [Q4] Si X suit $\mathcal{B}(4, 1/2)$, alors $P(1 \leq X \leq 3)$ vaut :
 - A. $1/4$
 - B. $1/2$
 - C. $7/8$
 - D. $3/4$

Capacité C5

5. [Q5] Quelle expression Python renvoie la moyenne d'un échantillon de n variables de Bernoulli de paramètre p ?
 - A. `sum(range(n)) / p`
 - B. `sum(random() < p for _ in range(n))`
 - C. `random() < p / n`
 - D. `sum(random() < p for _ in range(n)) / n`

Évaluation 45 min

Exercice 44 ♦♦

Exercice 1 (12 points) — Capacités C1, C2, C3

On répète 6 fois, de façon indépendante, un tirage dans une urne contenant 25% de boules rouges. Soit X le nombre de boules rouges obtenues.

- (3 pts) Justifier que X suit une loi binomiale, et préciser ses paramètres.
- (3 pts) Calculer $\binom{6}{2}$ à l'aide du triangle de Pascal.
- (3 pts) Calculer $P(X = 2)$, à 10^{-4} près.
- (3 pts) Calculer $P(X \leq 2)$, à 10^{-4} près.

Exercice 45 ♦♦

Exercice 2 (8 points) — Capacité C6

Soit $Y \sim \mathcal{B}(2, p)$. En utilisant $P(Y = 0) = (1 - p)^2$, $P(Y = 1) = 2p(1 - p)$, $P(Y = 2) = p^2$, démontrer que $E(Y) = 2p$.

Évaluation 45 min

Exercice 46 ♦♦

Exercice 1 (12 points) — Capacité C4

Un fabricant affirme que 20% de ses produits sont défectueux. On prélève un échantillon de 200 produits, et X (nombre de défectueux) est supposé suivre $\mathcal{B}(200; 0,2)$.

- (6 pts) À la calculatrice ou en Python, déterminer un intervalle de fluctuation $I = [a, b]$ au seuil 95%.
- (6 pts) Si l'échantillon prélevé contient 58 produits défectueux, que peut-on en conclure sur l'affirmation du fabricant ?

Exercice 47 ♦♦

Exercice 2 (8 points) — Capacité C5

Écrire, en Python, une fonction `simuler_moyennes(N, n, p)` qui simule N échantillons de taille n d'une variable de Bernoulli de paramètre p , et renvoie la liste des N moyennes obtenues.

Rappel – Dérivation : dérivées de référence et règles

Dérivées usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Règles : $(u + v)' = u' + v'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Exercice 48 ♦

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

- $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
- $g(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
- $h(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$

Rappel – Dérivation locale : nombre derive et tangente

Nombre derive : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Tangente : équation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Exercice 49

Soit $f(x) = x^2 + 3x - 1$.

⌚ 8 min

1. Calculer $f'(1)$ par la formule du nombre derive.
2. Donner l'équation de la tangente a la courbe en $x = 1$.
3. En quel point la tangente est-elle horizontale?

Rappel – Fonction exponentielle : propriétés et dérivée

Propriétés : $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^0 = 1$, $e^x > 0$.

Dérivée : $(e^x)' = e^x$. **Limite :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 50

⌚ 8 min

1. Simplifier $e^{\ln 3}$ et $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$.
2. Résoudre $e^{2x} = e^{x+2}$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

Rappel – Limites de fonctions et croissances comparees

Croissances comparees : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

Exercice 51

⌚ 10 min

Déterminer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

Rappel – Fonction logarithme neperien : propriétés et dérivée

Propriétés : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$, $\ln(e^x) = x$.

Dérivée : $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

Exercice 52

⌚ 8 min

1. Résoudre $\ln(x+1) = 0$.
2. Étudier les variations de $g(x) = \ln x - x$ sur $]0, +\infty[$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2}$.

Exercice 53

⌚ 10 min

Pour $X \sim \mathcal{B}(5; 0,5)$, un élève affirme que $P(X \leq 2)$ et $P(X = 2)$ sont la même chose. Calculer les deux valeurs et montrer qu'elles sont différentes.

CHAPITRE 8

Temps d'attente

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais définir la loi géométrique, son espérance, et sa propriété d'absence de mémoire.
- ▶ **C2** — Je sais calculer explicitement des probabilités pour une variable aléatoire suivant une loi géométrique.
- ▶ **C3** — Je sais utiliser la caractérisation d'une loi géométrique par l'absence de mémoire dans un problème concret.
- ▶ **C4** — Je sais définir la loi exponentielle (densité, fonction de répartition, espérance) et sa propriété d'absence de mémoire.
- ▶ **C5** — Je sais vérifier qu'une fonction est une densité de probabilité et calculer des probabilités associées.
- ▶ **C6** — Je sais calculer l'espérance d'une variable aléatoire suivant une loi exponentielle, sous forme d'intégrale.
- ▶ **C7** — Je sais définir la loi uniforme sur $[0,1]$ puis sur $[a,b]$, déterminer sa densité et sa fonction de répartition, et calculer son espérance et sa variance.

À RETENIR

Combien de temps faut-il attendre le prochain bus, ou avant qu'un atome radioactif ne se désintègre ? Ces phénomènes partagent une propriété étonnante : l'« absence de mémoire », le temps déjà écoulé n'influence pas le temps d'attente restant. Ce chapitre étudie les deux lois qui modélisent ce type de temps d'attente : la loi géométrique (temps discret) et la loi exponentielle (temps continu).

Temps estimés : ♦ 12 h ♦♦ 10 h ♦♦♦ 8 h

8.1 La loi géométrique

DÉFINITION 1

On répète, de façon indépendante, une épreuve de Bernoulli de paramètre p jusqu'à obtenir le **premier succès**. La variable aléatoire X égale au rang du premier succès suit la **loi géométrique** de paramètre p , notée $\mathcal{G}(p)$. Pour tout entier $k \geq 1$:

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1}p.$$

◆ **PROPRIÉTÉ Espérance** Si $X \sim \mathcal{G}(p)$, alors $E(X) = \frac{1}{p}$ (résultat admis).

EXEMPLE On lance un dé équilibré jusqu'à obtenir un 6. Le rang X du premier 6 suit $\mathcal{G}(\frac{1}{6})$. On calcule $P(X = 3)$, la probabilité d'obtenir le premier 6 exactement au troisième lancer :

$$P(X = 3) = \left(\frac{5}{6}\right)^2 \times \frac{1}{6} = \frac{25}{216} \approx 0,1157.$$

On a aussi $E(X) = \frac{1}{1/6} = 6$: il faut en moyenne 6 lancers pour obtenir un 6.

◆ **PROPRIÉTÉ Absence de mémoire** Si $X \sim \mathcal{G}(p)$, alors pour tous entiers $n, k \geq 0$:

$$P_{X>n}(X > n + k) = P(X > k),$$

c'est-à-dire que, sachant que le premier succès n'est pas encore arrivé au rang n , la probabilité d'attendre encore k répétitions supplémentaires est la même qu'au tout début : le **passé n'influence pas l'avenir**.

EXEMPLE On tire à pile ou face jusqu'à obtenir pile. Sachant qu'on a déjà eu 5 échecs consécutifs (face), la probabilité d'attendre encore exactement 3 lancers de plus pour le premier pile est **la même** que la probabilité, dès le premier lancer, d'attendre 3 lancers : la pièce « n'a pas de mémoire » des échecs précédents.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Croire qu'un long échec récent rend un succès « imminent ». L'absence de mémoire de la loi géométrique contredit directement l'intuition du « joueur malchanceux » (croire qu'après plusieurs échecs, le succès devient plus probable) : la probabilité conditionnelle d'attendre encore k étapes reste exactement la même, quel que soit le nombre d'échecs déjà observés.

8.2 La loi exponentielle

DÉFINITION 1

Une variable aléatoire X à valeurs dans $[0, +\infty[$ suit la **loi exponentielle** de paramètre $\lambda > 0$, notée $\mathcal{E}(\lambda)$, si sa densité de probabilité est $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ pour $x \geq 0$ (et $f(x) = 0$ pour $x < 0$).

◆ **PROPRIÉTÉ Vérifier qu'une fonction est une densité** Une fonction f est une densité de probabilité sur $[0, +\infty[$ si f est positive sur $[0, +\infty[$ et $\int_0^{+\infty} f(x) dx = 1$.

EXEMPLE Vérifions que $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ est bien une densité : $f(x) \geq 0$ pour tout $x \geq 0$ (car $\lambda > 0$), et :

$$\int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = \left[-e^{-\lambda x} \right]_0^{+\infty} = 0 - (-1) = 1.$$

◆ **PROPRIÉTÉ Fonction de répartition et calcul de probabilités** Pour $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$, la fonction de répartition est $P(X \leq t) = \int_0^t \lambda e^{-\lambda x} dx = 1 - e^{-\lambda t}$ pour $t \geq 0$, et $P(X > t) = e^{-\lambda t}$.

EXEMPLE La durée de vie X (en années) d'un composant électronique suit $\mathcal{E}(0,1)$. La probabilité qu'il fonctionne encore après 5 ans est :

$$P(X > 5) = e^{-0,1 \times 5} = e^{-0,5} \approx 0,6065.$$

◆ **PROPRIÉTÉ Espérance** Si $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$, alors $E(X) = \int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}$.

◆ **PROPRIÉTÉ Absence de mémoire** Comme la loi géométrique, la loi exponentielle vérifie $P_{X>s}(X > s+t) = P(X > t)$ pour tous $s, t \geq 0$: le temps déjà écoulé sans événement ne modifie pas la loi du temps d'attente restant. C'est la seule loi à densité sur $[0, +\infty[$ possédant cette propriété.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre densité $f(x)$ et probabilité $P(X = x)$. Pour une loi à densité, $P(X = x) = 0$ pour toute valeur précise x : la densité $f(x)$ n'est pas une probabilité, c'est une fonction dont l'aire sous la courbe sur un intervalle donne la probabilité que X appartienne à cet intervalle.

8.3 La loi uniforme continue

DÉFINITION 1

Une variable aléatoire X suit la **loi uniforme sur $[0; 1]$** lorsqu'elle admet pour densité la fonction

$$f(x) = 1 \quad \text{si } x \in [0; 1], \quad f(x) = 0 \quad \text{sinon.}$$

Plus généralement, X suit la **loi uniforme sur $[a; b]$** (avec $a < b$) lorsque sa densité est

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \quad \text{si } x \in [a; b], \quad f(x) = 0 \quad \text{sinon.}$$

La hauteur $\frac{1}{b-a}$ n'est pas choisie au hasard : c'est la seule valeur constante qui donne au rectangle de base $[a; b]$ une aire égale à 1, condition sans laquelle f ne serait pas une densité.

◆ **PROPRIÉTÉ Vérification** La fonction f ci-dessus est bien une densité : elle est positive, et

$$\int_a^b \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} [x]_a^b = \frac{b-a}{b-a} = 1.$$

♦ **PROPRIÉTÉ Fonction de repartition** Si X suit la loi uniforme sur $[a; b]$, sa fonction de repartition est

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < a, \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b, \\ 1 & \text{si } x > b. \end{cases}$$

En particulier, pour $a \leq c \leq d \leq b$: $P(c \leq X \leq d) = \frac{d-c}{b-a}$.

♦ **PROPRIÉTÉ Esperance et variance** Si X suit la loi uniforme sur $[a; b]$, alors

$$E(X) = \frac{a+b}{2} \quad \text{et} \quad V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

| La probabilité d'un intervalle ne dépend que de sa **longueur**, pas de sa position dans $[a; b]$: attendre entre 0 et 5 minutes ou entre 10 et 15 minutes a la même probabilité.

DÉMONSTRATION

| Pour l'esperance :

$$E(X) = \int_a^b x \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b = \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} = \frac{(b-a)(b+a)}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2}.$$

Pour la variance, on calcule d'abord

$$E(X^2) = \int_a^b x^2 \frac{1}{b-a} dx = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} = \frac{a^2 + ab + b^2}{3},$$

en utilisant $b^3 - a^3 = (b-a)(a^2 + ab + b^2)$. Alors

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{a^2 + ab + b^2}{3} - \frac{(a+b)^2}{4} = \frac{4(a^2 + ab + b^2) - 3(a+b)^2}{12} = \frac{a^2 - 2ab + b^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

EXEMPLE Un bus passe à un arrêt toutes les 20 minutes. Un voyageur arrive sans connaître l'horaire : son temps d'attente X suit la loi uniforme sur $[0; 20]$.

Attente moyenne : $E(X) = \frac{0+20}{2} = 10$ minutes.

Probabilité d'attendre moins de 5 minutes : $P(X \leq 5) = \frac{5-0}{20} = 0,25$.

Probabilité d'attendre entre 8 et 12 minutes : $\frac{12-8}{20} = 0,2$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Ecrire $V(X) = \frac{b-a}{12}$ **au lieu de** $\frac{(b-a)^2}{12}$. La variance est homogène au *carre* de la grandeur : si X est un temps en minutes, $V(X)$ s'exprime en minutes carrées, et c'est l'écart-type $\sqrt{V(X)} = \frac{b-a}{2\sqrt{3}}$ qui se compare à $E(X)$.

① MÉTHODE M1 Reconnaître et définir une loi géométrique

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsqu'une expérience de Bernoulli (succès de probabilité p) est REPETEE de façon indépendante et que la variable étudiée est le RANG du premier succès : il s'agit de justifier que X suit la loi géométrique de paramètre p et d'en donner les propriétés.

La méthode pas à pas.

1. Vérifier les trois conditions du modèle : épreuves de Bernoulli identiques, indépendantes, et X = rang du premier succès.
2. Énoncer la loi : pour tout entier $k \geq 1$, $P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p$ ($k - 1$ échecs puis un succès).
3. Retenir la queue de distribution : $P(X > n) = (1 - p)^n$ (les n premières épreuves sont toutes des échecs).
4. Donner l'espérance : $E(X) = \frac{1}{p}$ — le rang moyen du premier succès.
5. Énoncer l'absence de mémoire : pour tous entiers $m, n \geq 0$, $P_{(X > m)}(X > m + n) = P(X > n)$ — le passé ne change pas l'attente restante (exploitation : fiche M3).

Exemple rédigé. On lance un dé équilibré jusqu'à obtenir un 6 ; X est le rang du premier 6. Justifier la loi de X et donner $E(X)$.

Chaque lancer est une épreuve de Bernoulli de paramètre $p = \frac{1}{6}$ (succès : « obtenir 6 »), les lancers sont indépendants et identiques, et X est le rang du premier succès : X suit la loi géométrique de paramètre $\frac{1}{6}$.

Donc $P(X = k) = \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} \frac{1}{6}$ pour $k \geq 1$, et $E(X) = \frac{1}{p} = 6$: en moyenne, le premier 6 arrive au sixième lancer.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Confondre avec la loi binomiale : la binomiale compte les succès en n épreuves FIXEES, la géométrique attend le PREMIER succès (nombre d'épreuves non borne).
- ▶ **Piège 2.** Écrire $P(X = k) = p^{k-1}(1 - p)$: l'exposant $k - 1$ porte sur l'ÉCHEC $(1 - p)$.
- ▶ **Piège 3.** Oublier de justifier l'indépendance des épreuves avant de conclure sur la loi.

Vérifier son résultat. Contrôler que les $P(X = k)$ somment à 1 (série géométrique), que $E(X) = \frac{1}{p}$ est cohérent (plus p est petit, plus l'attente est longue), et tester $P(X > 0) = 1$.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

① MÉTHODE M2 Calculer des probabilités pour une loi géométrique

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque X suit une loi géométrique de paramètre p et que l'énoncé demande $P(X = k)$, $P(X \leq n)$, $P(X > n)$ ou une probabilité du type « entre a et b ».

La méthode pas à pas.

1. Valeur exacte : $P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p$.
2. Queue : $P(X > n) = (1 - p)^n$ — privilégier, c'est la formule la plus simple.
3. Complémentaire : $P(X \leq n) = 1 - P(X > n) = 1 - (1 - p)^n$.
4. Intervalle : $P(a \leq X \leq b) = P(X > a - 1) - P(X > b) = (1 - p)^{a-1} - (1 - p)^b$.
5. Donner la valeur exacte (fraction ou puissance) puis un arrondi, et interpréter dans le contexte.

Trois conditions à citer explicitement.

Exemple rédigé. X est le rang du premier 6 au de ($p = \frac{1}{6}$). Calculer $P(X = 3)$, $P(X \leq 3)$ et $P(X > 4)$.

$$P(X = 3) = \left(\frac{5}{6}\right)^2 \times \frac{1}{6} = \frac{25}{216} \approx 0,116.$$

$$P(X \leq 3) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{91}{216} \approx 0,421.$$

$$P(X > 4) = \left(\frac{5}{6}\right)^4 = \frac{625}{1296} \approx 0,482 : \text{pres d'une fois sur deux, le premier 6 n'est toujours pas sorti après 4 lancers.}$$

Les pièges.

- **Piège 1.** Décaler l'exposant : $P(X > n) = (1 - p)^n$ mais $P(X = k)$ contient $(1 - p)^{k-1}$.
- **Piège 2.** Confondre $P(X \leq n)$ et $P(X < n)$: pour une variable entière, $P(X < n) = P(X \leq n - 1)$.
- **Piège 3.** Sommer terme à terme $P(X = 1) + \dots + P(X = n)$ sans reconnaître que le complémentaire $(1 - p)^n$ donne le résultat en une ligne.

Vérifier son résultat. Contrôler que chaque probabilité est dans $[0; 1]$, que $P(X \leq n) + P(X > n) = 1$, et retrouver un résultat par l'autre chemin (somme directe contre complémentaire).

S'entraîner. (renvois exercices M2)

Deux échecs puis un succès.

Passer par l'événement contraire.

④ MÉTHODE M3 Exploiter l'absence de mémoire de la loi géométrique

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsqu'un énoncé conditionne par le passé (« sachant qu'il y a déjà eu m échecs... ») et demande une probabilité sur la suite de l'attente : l'absence de mémoire permet de « remettre le compte à zéro ».

La méthode pas à pas.

1. Repérer la structure : une probabilité CONDITIONNELLE de la forme $P_{(X > m)}(X > m + n)$.
2. Citer la propriété d'absence de mémoire : $P_{(X > m)}(X > m + n) = P(X > n)$.
3. (Justification si demandée : $P_{(X > m)}(X > m + n) = \frac{P(X > m + n)}{P(X > m)} = \frac{(1 - p)^{m+n}}{(1 - p)^m} = (1 - p)^n$.)
4. Calculer $P(X > n) = (1 - p)^n$ avec le n RESTANT (pas $m + n$).
5. Interpréter : les échecs passés ne changent rien aux chances futures — et dénoncer l'intuition contraire (« le 6 est du »).

Exemple rédigé. On lance un dé jusqu'au premier 6. Sachant que les 4 premiers lancers n'ont pas donné de 6, quelle est la probabilité qu'il n'y ait toujours pas de 6 après 10 lancers ?

On cherche $P_{(X > 4)}(X > 10)$. Par absence de mémoire de la loi géométrique, $P_{(X > 4)}(X > 10) = P(X > 6)$.

$$P(X > 6) = \left(\frac{5}{6}\right)^6 = \frac{15625}{46656} \approx 0,335 : \text{tout se passe comme si l'attente REPARTAIT de zéro pour les 6 lancers restants.}$$

Les pièges.

- **Piège 1.** Croire qu'après beaucoup d'échecs le succès devient plus probable (« sophisme du joueur ») : la propriété dit exactement le contraire.
- **Piège 2.** Utiliser $m + n$ au lieu du n restant dans $P(X > n)$ après la remise à zéro.

Conditionnement du type $X > m$: absence de mémoire.

- **Piège 3.** Appliquer l'absence de mémoire à un conditionnement qui n'est pas du type $X > m$ (par exemple $X = m$) : la propriété ne s'y applique pas.

Vérifier son résultat. Retrouver le résultat par le calcul direct du quotient $\frac{P(X>m+n)}{P(X>m)}$, et contrôler que la réponse ne dépend que de la durée restante n .

S'entraîner. (renvois exercices M3)

④ MÉTHODE M4 Définir la loi exponentielle : densité, répartition, espérance, absence de mémoire

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsqu'un temps d'attente CONTINU sans usure (désintégration, panne électronique, arrivée d'un client...) est modélisée et que l'énoncé demande de définir la loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$ et ses propriétés.

La méthode pas à pas.

1. Donner la densité : $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$ pour $t \geq 0$ (et $f(t) = 0$ pour $t < 0$).
2. En déduire la fonction de répartition : pour $t \geq 0$, $F(t) = P(T \leq t) = \int_0^t \lambda e^{-\lambda x} dx = 1 - e^{-\lambda t}$, d'où $P(T > t) = e^{-\lambda t}$.
3. Donner l'espérance : $E(T) = \frac{1}{\lambda}$ (durée moyenne d'attente ; calcul intégral : fiche M6).
4. Énoncer l'absence de mémoire : pour tous $s, t \geq 0$, $P_{(T>s)}(T > s+t) = P(T > t)$ — analogue continu de la loi géométrique.
5. Identifier λ depuis l'énoncé : souvent via l'espérance ($\lambda = \frac{1}{E(T)}$) ou une probabilité donnée.

Exemple rédigé. La durée de vie T (en années) d'un composant suit la loi exponentielle d'espérance 2 ans. Déterminer λ , la densité et $P(T > t)$.

$$E(T) = \frac{1}{\lambda} = 2, \text{ donc } \lambda = \frac{1}{2}.$$

La densité est $f(t) = \frac{1}{2} e^{-t/2}$ pour $t \geq 0$, la fonction de répartition $F(t) = 1 - e^{-t/2}$, et $P(T > t) = e^{-t/2}$: la probabilité de survie décroît exponentiellement, sans effet d'usure (absence de mémoire).

Les pièges.

- **Piège 1.** Confondre λ et $E(T)$: c'est $E(T) = \frac{1}{\lambda}$ — un grand λ signifie une attente COURTE.
- **Piège 2.** Oublier que la densité est nulle pour $t < 0$: toutes les intégrales partent de 0.
- **Piège 3.** Écrire $P(T > t) = e^{\lambda t}$ (signe) : une probabilité ne dépasse jamais 1.

Vérifier son résultat. Contrôler que $\int_0^{+\infty} f = 1$, que $F(0) = 0$ et $F(t) \rightarrow 1$ en $+\infty$, et que $P(T > E(T)) = e^{-1} \approx 0,37$ (repère utile).

S'entraîner. (renvois exercices M4)

④ MÉTHODE M5 Vérifier une densité de probabilité et calculer des probabilités

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé donne une fonction f et demande de VÉRIFIER que c'est une densité de probabilité, puis de calculer des probabilités du type $P(a \leq T \leq b)$ ou $P(T > a)$.

La méthode pas à pas.

$$E(T) = \frac{1}{\lambda} \text{ donne } \lambda.$$

1. Vérifier la POSITIVITE : $f(t) \geq 0$ sur l'intervalle où elle est définie (justifier, ex. exponentielle > 0).
2. Vérifier la MASSE TOTALE : $\int f = 1$ sur le domaine (intégrale sur $[0; +\infty[$: calculer $\int_0^A f$ puis faire tendre A vers $+\infty$).
3. Conclure : f positive et d'intégrale 1 est une densité.
4. Probabilités : $P(a \leq T \leq b) = \int_a^b f(t) dt$ (les bornes larges ou strictes ne changent rien en continu).
5. Pour $P(T > a)$: utiliser le complémentaire $1 - \int_0^a f$, ou la forme directe $e^{-\lambda a}$ pour une exponentielle.

Exemple rédigé. Vérifier que $f(t) = \frac{1}{2}e^{-t/2}$ ($t \geq 0$) est une densité, puis calculer $P(1 \leq T \leq 3)$.

Pour tout $t \geq 0$, $f(t) > 0$. De plus $\int_0^A \frac{1}{2}e^{-t/2} dt = [-e^{-t/2}]_0^A = 1 - e^{-A/2} \xrightarrow{A \rightarrow +\infty} 1$. Donc f est une densité de probabilité.

$$P(1 \leq T \leq 3) = \int_1^3 \frac{1}{2}e^{-t/2} dt = [-e^{-t/2}]_1^3 = e^{-1/2} - e^{-3/2} \approx 0,383.$$

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier l'une des DEUX conditions (positivité ET intégrale 1) : les deux sont nécessaires.
- **Piège 2.** Erreur de signe dans la primitive : une primitive de $\lambda e^{-\lambda t}$ est $-e^{-\lambda t}$ (contrôler en dérivant).
- **Piège 3.** Traiter l'intégrale impropre sans limite : écrire $\int_0^A$ puis $A \rightarrow +\infty$, pas directement ∞ dans le crochet.

Vérifier son résultat. Dériver la primitive pour retrouver f , contrôler que chaque probabilité est dans $[0; 1]$, et vérifier $P(T \leq a) + P(T > a) = 1$ sur un exemple.

S'entraîner. (renvois exercices M5)

Positivité + intégrale égale à 1.

Intégrale entre les deux bornes.

① MÉTHODE M6 Calculer l'espérance d'une loi exponentielle par une intégrale

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de CALCULER $E(T) = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A t \lambda e^{-\lambda t} dt$ pour une loi exponentielle, ou de vérifier la formule $E(T) = \frac{1}{\lambda}$.

La méthode pas à pas.

1. Écrire l'espérance comme intégrale impropre : $E(T) = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A t \lambda e^{-\lambda t} dt$.
2. Chercher une primitive de $t \mapsto t \lambda e^{-\lambda t}$: poser $G(t) = -\left(t + \frac{1}{\lambda}\right)e^{-\lambda t}$ et VÉRIFIER en dérivant que $G'(t) = t \lambda e^{-\lambda t}$.
3. Calculer $\int_0^A = G(A) - G(0) = \frac{1}{\lambda} - \left(A + \frac{1}{\lambda}\right)e^{-\lambda A}$.
4. Passer à la limite : $\left(A + \frac{1}{\lambda}\right)e^{-\lambda A} \rightarrow 0$ quand $A \rightarrow +\infty$ (croissance comparée), donc $E(T) = \frac{1}{\lambda}$.
5. Interpréter : durée moyenne d'attente, cohérente avec le paramètre.

Exemple rédigé. Calculer l'espérance de T de loi exponentielle de paramètre $\lambda = \frac{1}{2}$.

suite de la page 119

Primitive proposée,
contrôlée par dérivation.Croissance comparée :
 $Ae^{-A/2} \rightarrow 0$.

Posons $G(t) = -(t+2)e^{-t/2}$. Alors $G'(t) = -e^{-t/2} + \frac{1}{2}(t+2)e^{-t/2} = \frac{t}{2}e^{-t/2}$, qui est bien la fonction à intégrer.

$$\int_0^A \frac{t}{2} e^{-t/2} dt = G(A) - G(0) = 2 - (A+2)e^{-A/2} \xrightarrow{A \rightarrow +\infty} 2.$$

Donc $E(T) = 2 = \frac{1}{\lambda}$: l'attente moyenne est de 2 unités de temps.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Intégrer $\lambda e^{-\lambda t}$ (la densité) au lieu de $t \lambda e^{-\lambda t}$: l'espérance porte sur $tf(t)$.
- ▶ **Piège 2.** Oublier le terme $\frac{1}{\lambda}$ dans la primitive G : contrôler SYSTEMATIQUEMENT en dérivant.
- ▶ **Piège 3.** Affirmer $(A + \frac{1}{\lambda})e^{-\lambda A} \rightarrow 0$ sans invoquer la croissance comparée (l'exponentielle l'emporte sur le polynôme).

Vérifier son résultat. Dériver la primitive G pour retrouver exactement $t \lambda e^{-\lambda t}$, contrôler $E(T) = \frac{1}{\lambda} > 0$, et confronter à une simulation ou à l'ordre de grandeur du contexte.

S'entraîner. (renvois exercices M6)

① **MÉTHODE M7 Étudier la loi uniforme continue sur $[a; b]$**

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode dès qu'une durée, une position ou un instant est tiré « au hasard » sur un intervalle, sans qu'aucune valeur ne soit privilégiée : l'heure d'arrivée d'un voyageur qui ne consulte pas les horaires, le point de rupture d'un câble, l'instant d'un appel dans une plage horaire.

La méthode pas à pas.

1. **Repérer l'intervalle** $[a; b]$ sur lequel la variable prend ses valeurs, et vérifier que $a < b$.
2. **Écrire la densité** : $f(x) = \frac{1}{b-a}$ pour $x \in [a; b]$, et $f(x) = 0$ ailleurs. La hauteur n'est pas un choix : c'est la seule valeur constante dont le rectangle a une aire égale à 1.
3. **Vérifier que f est une densité** : elle est positive, et $\int_a^b \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} [x]_a^b = 1$.
4. **Écrire la fonction de répartition** : pour $x \in [a; b]$, $F(x) = \int_a^x \frac{1}{b-a} dt = \frac{x-a}{b-a}$; $F(x) = 0$ avant a , $F(x) = 1$ après b .
5. **Calculer les probabilités par différence** : $P(c \leq X \leq d) = F(d) - F(c) = \frac{d-c}{b-a}$. Seule la longueur de l'intervalle intervient, jamais sa position.
6. **Calculer l'espérance** : $E(X) = \int_a^b x \frac{1}{b-a} dx = \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2}$, le milieu de l'intervalle.
7. **Calculer la variance** par $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$, avec $E(X^2) = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} = \frac{a^2 + ab + b^2}{3}$,
ce qui donne $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.

Exemple rédigé. Un métro passe toutes les 12 minutes ; un voyageur arrive sans consulter l'horaire. Son attente X suit la loi uniforme sur $[0; 12]$.

Densité : $f(x) = \frac{1}{12}$ sur $[0; 12]$.

Répartition : $F(x) = \frac{x}{12}$ sur $[0; 12]$.

Probabilité d'attendre moins de 3 minutes : $F(3) = \frac{3}{12} = 0,25$.

Probabilité d'attendre entre 9 et 12 minutes : $\frac{12-9}{12} = 0,25$ — la même, car l'intervalle a la même longueur.

Attente moyenne : $E(X) = \frac{0+12}{2} = 6$ minutes.

Variance : $V(X) = \frac{12^2}{12} = 12$, soit un écart-type de $2\sqrt{3} \approx 3,46$ minutes.

Les pièges.

- **Piège 1.** Écrire $V(X) = \frac{b-a}{12}$ au lieu de $\frac{(b-a)^2}{12}$. La variance est homogène au carré de la grandeur ; sur $[0; 12]$ la vraie valeur est 12, pas 1.
- **Piège 2.** Croire que la probabilité dépend de la position de l'intervalle. $P(0 \leq X \leq 3)$, $P(4 \leq X \leq 7)$ et $P(9 \leq X \leq 12)$ valent toutes 0,25.
- **Piège 3.** Transposer l'absence de mémoire de la loi exponentielle. Elle est **fausse** ici : sur $[0; 12]$, $P_{(X>6)}(X > 9) = \frac{1}{2}$ alors que $P(X > 3) = \frac{3}{4}$. La loi uniforme est bornée : plus le temps passe, moins il en reste.
- **Piège 4.** Oublier que f est nulle hors de $[a; b]$ et intégrer sur $\mathbb{R}$ tout entier.

Vérifier son résultat. Contrôlez que $F(a) = 0$ et $F(b) = 1$, que toute probabilité trouvée est dans $[0; 1]$, et que $E(X)$ tombe bien au milieu de l'intervalle — pour une loi symétrique, une espérance décentrée est nécessairement une erreur de calcul.

S'entraîner. (renvois exercices M7)

Exercice 1

On sait que 30% des visiteurs d'un site web s'inscrivent à la newsletter. On observe les visiteurs un par un jusqu'au premier qui s'inscrit ; X est le rang de ce premier visiteur inscrit.

⌚ 10 min

1. Justifier que X suit une loi géométrique, et préciser son paramètre.
2. Calculer $P(X = 4)$.
3. Calculer $E(X)$ et interpréter le résultat.

Exercice 2

Un standard téléphonique répond au premier appel avec une probabilité de 25% à chaque tentative. On sait que les 4 premières tentatives ont échoué.

⌚ 15 min

1. En utilisant l'absence de mémoire, exprimer la probabilité d'attendre encore 6 tentatives supplémentaires avant le succès, sans refaire de calcul complexe.
2. Calculer cette probabilité.

Exercice 3

Le temps d'attente X (en minutes) à un guichet suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,25$, de densité $f(x) = 0,25 e^{-0,25x}$ pour $x \geq 0$.

⌚ 15 min

1. Vérifier que f est bien une densité de probabilité.
2. Calculer $P(X \leq 2)$, la probabilité d'attendre moins de 2 minutes.

Exercice 4

La durée de vie X (en années) d'un composant suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,05$.

⌚ 15 min

1. Écrire l'intégrale donnant $E(X)$.

2. Calculer $E(X)$ (on admet que $\int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}$) et interpréter.

Exercice 5 ♦♦

12 min

Soit f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = e^{1/x}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}^*$ et en déduire les variations de f .

Exercice 6 ♦♦

12 min

Soit f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$.

1. Simplifier l'expression de f .
2. Calculer $f'(x)$ de deux manières différentes.

Exercice 7 ♦♦

15 min

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x^2-2}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0?

Exercice 8 ♦♦

15 min

Calculer la dérivée de $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9 ♦♦♦

20 min

On considère la fonction f définie sur $[0, 2]$ par $f(x) = x\sqrt{4-x^2}$.

1. Justifier que f est bien définie sur $[0, 2]$.
2. Calculer $f'(x)$ et déterminer les variations de f .
3. En déduire le maximum de f sur $[0, 2]$ et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

Exercice 10 ♦

12 min

Étudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 11 ♦

12 min

Étudier les variations de $f(x) = e^x - x$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer ses limites en $\pm\infty$.

Exercice 12 ♦

15 min

Étudier les variations de $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$, limites comprises.

Exercice 13 ♦

15 min

Étudier les variations de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

Exercice 14 ♦♦

18 min

Soit $f(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en $\pm\infty$.
3. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 15

Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

⌚ 18 min

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
3. Dresser le tableau de variations.

Exercice 16

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

⌚ 20 min

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 17

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

⌚ 20 min

1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en $x = 2$?

Exercice 18

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de cote 20 cm des carres de cote x cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

⌚ 25 min

1. Exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
2. Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal? Quel est ce volume maximal?

Exercice 19

Le coût de production de x unités est modélisé par $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$.

⌚ 25 min

1. Calculer le coût marginal $C'(x)$. Son signe permet-il d'identifier un coût minimum?
2. Calculer le coût moyen $\frac{C(x)}{x}$ et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

Exercice 20

Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$.

⌚ 12 min

Exercice 21

Démontrer que pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

⌚ 12 min

Exercice 22

Soit $f = e^x$. On rappelle que f est convexe sur $\mathbb{R}$.

⌚ 15 min

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour f aux points x et y avec $t = \frac{1}{2}$.
2. Vérifier cette inégalité pour $x = 0$ et $y = 2$.

Exercice 23 ♦♦

⌚ 15 min

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

Exercice 24 ♦♦

⌚ 18 min

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

Exercice 25 ♦♦

⌚ 20 min

En utilisant la concavité de la fonction $\ln$, démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

Exercice 26 ♦♦♦

⌚ 25 min

Généraliser l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de $\ln$.

Exercice 27 ♦

⌚ 10 min

Soit $f(x) = x^4 - 2x^2$.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

Exercice 28 ♦

⌚ 12 min

Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

1. Dresser les tableaux de signes de f' et f'' .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

Exercice 29 ♦

⌚ 12 min

Soit $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

Exercice 30 ♦♦

⌚ 15 min

On donne le tableau de variations de f' : f' est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, +\infty[$, avec $f'(0) = 2$ et $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$. On suppose $f'(x) = 2 - x^2$.

1. En déduire une expression possible de f .
2. Déterminer les intervalles de convexité de f .
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 31 ♦♦

⌚ 15 min

On sait que $f''(x) = 6(x-1)(x-3)$ et que $f(0) = 0, f'(0) = 0$.

1. Déterminer une expression de f .
2. Identifier les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 32 ♦♦

⌚ 18 min

Soit $f(x) = xe^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

1. Dresser le tableau de variations complet (limites, f', f'').
2. Identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant l'asymptote et les points remarquables.

Exercice 33 ♦♦♦

⌚ 20 min

On donne $f''(x) = 12x^2 - 24, f'(0) = 4$ et $f(0) = 1$.

1. Déterminer l'expression de f .
2. Étudier la convexité et identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en déterminant les extremums.

Exercice 34 ♦♦♦

⌚ 25 min

Trouver une fonction f vérifiant : $f(0) = 0$, convexe sur $]-\infty, 1]$ et concave sur $[1, +\infty[$, avec un point d'inflexion en $x = 1$ et $f'(1) = 0$. Esquisser sa courbe.

Exercice 35 ♦

⌚ 10 min

La courbe représentative de $f(x) = x^4 - 2x^2$ est donnée ci-dessous.

1. Sur quels intervalles la courbe est-elle convexe ? concave ?
2. Identifier les points d'inflexion.

Exercice 36 ♦

⌚ 10 min

Soit $f(x) = e^x$.

1. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe en $x = 0$.
2. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente ?

Exercice 37 ♦

⌚ 15 min

Un métro passe toutes les 15 minutes. Un voyageur arrive à la station sans connaître l'horaire : son temps d'attente X , en minutes, suit la loi uniforme sur $[0; 15]$.

1. Donner la densité de X et vérifier qu'il s'agit bien d'une densité de probabilité.
2. Déterminer la fonction de répartition F de X sur $[0; 15]$.
3. Calculer $P(X \leq 5)$ puis $P(10 \leq X \leq 15)$. Que remarque-t-on ?
4. Calculer $E(X)$ et $V(X)$, et interpréter $E(X)$.

20 min

Exercice 38 ♦♦

La durée X d'un trajet en navette, en minutes, suit la loi uniforme sur $[2; 8]$.

1. Calculer $E(X)$ et $V(X)$.
2. Calculer $P(X > 5)$.
3. On sait que le trajet dure déjà depuis plus de 4 minutes. Calculer la probabilité qu'il dure plus de 7 minutes, c'est-à-dire $P_{(X>4)}(X > 7)$.
4. En comparant le résultat de la question 3 à $P(X > 3)$, expliquer pourquoi la loi uniforme, contrairement à la loi exponentielle, n'est pas sans mémoire.

Temps 7 – TD contextualise : Optimisation d'une boîte de conserve

Contexte. Un fabricant souhaite produire une boîte de conserve cylindrique de volume $V = 500 \text{ cm}^3$. Il cherche à minimiser la quantité de métal utilisée, c'est-à-dire la surface totale du cylindre. On note r le rayon de la base (en cm) et h la hauteur.

15 min

Exercice 39 ♦♦**Partie A – Mise en équation**

1. Exprimer la contrainte de volume : $\pi r^2 h = 500$. En déduire h en fonction de r .
2. Montrer que la surface totale $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h$ s'écrit $S(r) = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$ pour $r > 0$.
3. Calculer $S'(r)$.
4. Résoudre $S'(r) = 0$ et montrer que le rayon optimal est $r_0 = \left(\frac{250}{\pi}\right)^{1/3} \approx 4,30 \text{ cm}$.

TD

15 min

Exercice 40 ♦♦**Partie B – Convexité et minimum global**

1. Calculer $S''(r)$ et montrer que $S''(r) > 0$ pour tout $r > 0$.
2. En déduire que S est convexe sur $]0, +\infty[$.
3. Justifier que r_0 réalise bien un minimum global de S .
4. Calculer la hauteur correspondante h_0 et vérifier que $h_0 = 2r_0$ (le diamètre est égal à la hauteur).

Temps 7 – TD fil rouge : Étude complète de $f(x) = x^2 e^{-x}$

Situation. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 e^{-x}$.

Exercice 41 ♦♦

15 min

Partie A – Dérivation et variations

1. Calculer $f'(x)$ en utilisant la formule de dérivation d'un produit et la dérivée de e^{-x} .
2. Montrer que $f'(x) = x(2 - x)e^{-x}$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
4. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Exercice 42

Partie B – Convexité et points d'inflexion

15 min

1. Calculer $f''(x)$ et montrer que $f''(x) = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}$.
2. Résoudre $f''(x) = 0$ et montrer que les solutions sont $x_1 = 2 - \sqrt{2}$ et $x_2 = 2 + \sqrt{2}$.
3. Étudier le signe de $f''(x)$ et en déduire les intervalles de convexité et de concavité de f .
4. Préciser les coordonnées des deux points d'inflexion.

Exercice 43

Partie C – Position par rapport aux tangentes

10 min

1. Écrire l'équation de la tangente T_0 à la courbe au point d'abscisse 0.
2. Sur l'intervalle $] -\infty, 2 - \sqrt{2}]$, f est-elle convexe ou concave ? En déduire la position de la courbe par rapport à T_0 .
3. En déduire que $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ (ce que l'on savait déjà par la formule).

LOI GÉOMÉTRIQUE ET TEMPS D'ATTENTE

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C1

1. [Q1] Une variable aléatoire X suivant une loi géométrique de paramètre p a pour espérance :
 - A. $\frac{1}{p}$
 - B. $\frac{1-p}{p^2}$
 - C. p
 - D. $1 - p$

Capacité C2

2. [Q2] Pour $k \geq 1$, la probabilité $P(X = k)$ d'une loi géométrique $G(p)$ vaut :
 - A. $(1 - p)^{k-1}p$
 - B. $p(1 - p)^k$
 - C. $p^k(1 - p)$
 - D. $\binom{n}{k}p^k(1 - p)^{n-k}$

Capacité C3

3. [Q3] La propriété de perte de mémoire de la loi géométrique s'écrit $P_{X>n}(X > n + k) =$
 - A. $P(X > n)$
 - B. $P(X > k)$
 - C. $P(X = k)$
 - D. $1 - P(X > k)$

Capacité C2

4. [Q4] Pour une loi géométrique $G(p)$, $P(X > k) =$
 - A. p^k
 - B. $1 - p^k$
 - C. $(1 - p)^k$
 - D. $1 - (1 - p)^k$

Capacité C1

5. [Q5] Si $p = 0,2$, le temps d'attente moyen du premier succès est :
 - A. 2 d'essais

- B. 4 d'essais
- C. 10 d'essais
- D. 5 d'essais

Évaluation 45 min

Exercice 44 ♦♦

20 min

Exercice 1 (8 points) — Capacités C1, C2

Un jeu vidéo attribue un objet rare à chaque partie avec une probabilité de 12,5% ($p = \frac{1}{8}$). Soit X le rang de la première partie où l'objet est obtenu.

1. (2 pts) Justifier que $X \sim \mathcal{G}(\frac{1}{8})$.
2. (3 pts) Calculer $P(X = 5)$.
3. (3 pts) Calculer $E(X)$ et interpréter.

Exercice 45 ♦♦

20 min

Exercice 2 (12 points) — Capacité C3

On reprend le jeu précédent. Un joueur a déjà joué 3 parties sans obtenir l'objet.

1. (4 pts) Énoncer la propriété d'absence de mémoire de la loi géométrique.
2. (4 pts) En déduire, sans nouveau calcul complexe, la probabilité que le joueur attende encore exactement 5 parties de plus.
3. (4 pts) Calculer cette probabilité.

Évaluation 45 min

Exercice 46 ♦♦

ÉVALUATION

40 min

Exercice unique (20 points) — Capacités C4, C5, C6

Le temps d'attente X (en minutes) entre deux clients dans une boutique suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda = \frac{1}{15}$, de densité $f(x) = \frac{1}{15} e^{-x/15}$ pour $x \geq 0$.

1. (4 pts) Vérifier que f est bien une densité de probabilité.
2. (4 pts) Calculer $P(X \leq 10)$, la probabilité qu'un client arrive avant 10 minutes.
3. (6 pts) Écrire l'intégrale donnant $E(X)$, puis donner sa valeur (on admettra que $\int_0^{+\infty} x\lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}$).
4. (6 pts) Énoncer la propriété d'absence de mémoire de la loi exponentielle, et expliquer en une phrase pourquoi elle est réaliste pour ce contexte (arrivées de clients « au hasard »).

Rappel – Dérivation : dérivées de référence et règles

Dérivées usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Règles : $(u + v)' = u' + v'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Exercice 47 ♦

8 min

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

1. $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
2. $g(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
3. $h(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$

Rappel – Dérivation locale : nombre derive et tangente

Nombre derive : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Tangente : équation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Exercice 48

Soit $f(x) = x^2 + 3x - 1$.

⌚ 8 min

1. Calculer $f'(1)$ par la formule du nombre derive.
2. Donner l'équation de la tangente a la courbe en $x = 1$.
3. En quel point la tangente est-elle horizontale?

Rappel – Fonction exponentielle : propriétés et dérivée

Propriétés : $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^0 = 1$, $e^x > 0$.

Dérivée : $(e^x)' = e^x$. **Limite :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 49

⌚ 8 min

1. Simplifier $e^{\ln 3}$ et $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$.
2. Résoudre $e^{2x} = e^{x+2}$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

Rappel – Limites de fonctions et croissances comparees

Croissances comparees : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

Exercice 50

Déterminer les limites suivantes :

⌚ 10 min

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

Rappel – Fonction logarithme neperien : propriétés et dérivée

Propriétés : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$, $\ln(e^x) = x$.

Dérivée : $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

Exercice 51

⌚ 8 min

1. Résoudre $\ln(x+1) = 0$.

2. Étudier les variations de $g(x) = \ln x - x$ sur $]0, +\infty[$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2}$.

Exercice 52 ◆

⌚ 10 min

Pour X suivant une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,5$, un élève calcule $f(2) = 0,5e^{-1} \approx 0,184$ et en conclut que $P(X = 2) \approx 0,184$. Cette conclusion est-elle correcte ? Que vaut réellement $P(X = 2)$?

CHAPITRE 9

Corrélation et causalité

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais représenter un nuage de points et calculer les coordonnées de son point moyen.
- ▶ C2 — Je sais déterminer la droite des moindres carrés d'un ajustement affine et calculer un coefficient de corrélation.
- ▶ C3 — Je sais me ramener à un ajustement affine par changement de variable.
- ▶ C4 — Je sais utiliser un ajustement affine pour interpoler ou extrapoler une valeur, avec un regard critique sur la validité de l'extrapolation.
- ▶ C5 — Je sais expliquer pourquoi une forte corrélation entre deux variables ne prouve pas une relation de cause à effet.

À RETENIR

Les ventes de glaces et les noyades augmentent toutes deux en été : faut-il en conclure que manger une glace cause la noyade ? Cet exemple absurde illustre un piège statistique fréquent : confondre corrélation et causalité. Ce chapitre approfondit l'étude des séries statistiques à deux variables et développe un regard critique sur l'interprétation d'une corrélation observée.

Temps estimés : ♦ 10 h ♦♦ 8 h ♦♦♦ 6 h

9.1 Ajustement affine et coefficient de corrélation

DÉFINITION 1

Pour une série statistique de n couples (x_i, y_i) , le **nuage de points** est l'ensemble des points $M_i(x_i, y_i)$. Le **point moyen** $G(\bar{x}, \bar{y})$ a pour coordonnées les moyennes des x_i et des y_i .

THÉORÈME Droite des moindres carrés

La droite $y = ax + b$ qui minimise la somme des carrés des écarts verticaux $\sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i + b))^2$ a pour coefficients :

$$a = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}, \quad b = \bar{y} - a\bar{x}.$$

Cette droite passe toujours par le point moyen G .

DÉMONSTRATION

On note $S(a, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2$. Les coefficients optimaux annulent les dérivées partielles de S :

$$\frac{\partial S}{\partial b} = -2 \sum_i (y_i - ax_i - b) = 0 \iff \sum_i y_i - a \sum_i x_i - nb = 0 \iff b = \bar{y} - a\bar{x}.$$

En substituant dans $\frac{\partial S}{\partial a} = -2 \sum_i x_i (y_i - ax_i - b) = 0$ et en simplifiant à l'aide de $b = \bar{y} - a\bar{x}$, on obtient, après réduction :

$$a \sum_i (x_i - \bar{x})^2 = \sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}),$$

d'où la formule de a . Enfin, $y = a\bar{x} + b = a\bar{x} + \bar{y} - a\bar{x} = \bar{y}$: la droite passe bien par $G(\bar{x}, \bar{y})$. ■

DÉFINITION 2

Le **coefficient de corrélation linéaire** mesure la qualité de l'ajustement affine :

$$r = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}}.$$

r est compris entre -1 et 1 . Plus $|r|$ est proche de 1 , plus le nuage est proche d'être aligné (corrélation linéaire forte).

EXEMPLE Pour la série $(1, 3), (2, 5), (3, 6), (4, 8), (5, 11)$, on calcule $r \approx 0,985$: les points sont presque parfaitement alignés.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Croire qu'un coefficient de corrélation proche de 1 implique une relation affine parfaite. r mesure la qualité de l'**ajustement linéaire**, pas l'existence d'une relation exacte : un nuage peut suivre parfaitement une courbe non affine (par exemple une parabole) tout en ayant un coefficient r élevé mais différent de 1, ou même faible si la courbure est marquée.

9.2 Changement de variable, interpolation et extrapolation

◆ **PROPRIÉTÉ Linéariser une relation exponentielle** Si un nuage de points (x_i, y_i) (avec $y_i > 0$) suit une évolution de type $y = A e^{bx}$, on pose $Y = \ln(y)$. Alors $Y = \ln(A) + bx$: le nuage (x_i, Y_i) suit un ajustement **affine**, dont la pente donne b et l'ordonnée à l'origine donne $\ln(A)$.

EXEMPLE Une population de bactéries suit $y = 2^x$, avec les données $(0, 1), (1, 2), (2, 4), (3, 8), (4, 16)$. En posant $Y = \ln(y)$, on obtient $(0, 0), (1, \ln 2), (2, 2 \ln 2), (3, 3 \ln 2), (4, 4 \ln 2)$: un nuage parfaitement aligné de pente $b = \ln 2$ et d'ordonnée à l'origine $\ln(A) = 0$, donc $A = 1$. On retrouve bien $y = 1 \times e^{x \ln 2} = 2^x$.

DÉFINITION 1

Interpoler consiste à estimer une valeur **à l'intérieur** de la plage des données observées ; **extrapoler** consiste à estimer une valeur **en dehors** de cette plage.

EXEMPLE Reprenons l'ajustement $y = 2^x$ ci-dessus, valable pour $x \in [0, 4]$. Estimer y pour $x = 2,5$ (**interpolation**, à l'intérieur de $[0, 4]$) donne $y = 2^{2,5} \approx 5,66$: cette estimation reste raisonnable. Estimer y pour $x = 20$ (**extrapolation**, très en dehors de $[0, 4]$) donnerait $y = 2^{20} \approx 10^6$: rien ne garantit que le modèle exponentiel reste valable aussi loin (une population de bactéries finit par saturer par manque de ressources).

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Extrapoler sans esprit critique. Un ajustement, aussi bon soit-il sur la plage observée, ne garantit **rien** en dehors de cette plage : de nombreux phénomènes (croissance de population, propagation d'une épidémie...) suivent un modèle exponentiel sur une période limitée, avant de ralentir (saturation, ressources limitées) ou de changer de comportement.

9.3 Corrélation n'est pas causalité

DÉFINITION 1

Deux variables sont **corrélées** lorsqu'un coefficient de corrélation élevé (proche de 1 ou -1) traduit une tendance commune (quand l'une augmente, l'autre a tendance à augmenter, ou à diminuer). Une relation de **causalité** signifie qu'une variable **provoque** directement les variations de l'autre. **Une forte corrélation n'implique pas une causalité.**

EXEMPLE Sur des données estivales, les ventes de glaces et le nombre de noyades sont fortement corrélées (les deux augmentent en été). Manger une glace ne **cause** évidemment pas de noyade : les deux phénomènes ont une **cause commune**, la chaleur estivale, qui pousse à la fois à consommer des glaces et à se baigner (activité qui comporte un risque de noyade).

◆ **PROPRIÉTÉ Explications possibles d'une corrélation** Face à une corrélation observée entre deux variables X et Y , plusieurs explications sont possibles :

- ▶ X cause Y (relation causale directe) ;
- ▶ Y cause X (causalité inverse) ;
- ▶ une **variable cachée** Z cause à la fois X et Y (cause commune) ;

- ▶ la corrélation est due au **hasard** (surtout sur de petits échantillons, ou en testant de très nombreuses paires de variables).

EXEMPLE La loi de Moore prédit un doublement du nombre de transistors par puce environ tous les deux ans. Sur les données historiques, cette croissance est fortement corrélée au temps écoulé. Mais ce n'est pas le « temps » en lui-même qui cause cette évolution : ce sont les progrès technologiques (miniaturisation, recherche, investissements), qui se produisent au fil du temps.

Pour établir une causalité de façon rigoureuse, les scientifiques utilisent des méthodes spécifiques (expériences contrôlées avec groupe témoin, essais randomisés) qui vont au-delà de la simple observation d'une corrélation statistique.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Affirmer une causalité uniquement à partir d'un coefficient de corrélation élevé. Le calcul de r ne renseigne que sur la force d'une association **statistique** entre deux séries de données ; il ne dit rien sur le **mécanisme** qui relie ces deux variables. Toute affirmation de causalité doit s'appuyer sur un raisonnement (ou une expérimentation) allant au-delà du simple calcul du coefficient de corrélation.

🔗 MÉTHODE M1 Représenter un nuage de points et calculer le point moyen

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé fournit une série statistique à deux variables $(x_i ; y_i)$ et demande de représenter le nuage de points ou de calculer son point moyen G .

La méthode pas à pas.

1. Choisir des échelles adaptées sur les deux axes (le nuage doit occuper l'essentiel de la feuille) ; les axes ne partent pas forcément de 0.
2. Placer chaque couple $(x_i ; y_i)$ par une croix, sans les relier.
3. Calculer $\bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$ et $\bar{y} = \frac{y_1 + \dots + y_n}{n}$.
4. Placer le point moyen $G(\bar{x} ; \bar{y})$ sur le graphique.
5. Commenter la forme du nuage : allonge (ajustement affine envisageable), courbe, ou sans structure.

Exemple rédigé. Série : $(1 ; 2), (2 ; 3), (3 ; 5), (4 ; 6)$. Calculer G .

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4}{4} = \frac{10}{4} = 2,5 \text{ et } \bar{y} = \frac{2 + 3 + 5 + 6}{4} = \frac{16}{4} = 4.$$

Le point moyen est $G(2,5 ; 4)$ — il se place au « centre de gravité » du nuage, sans être nécessairement un point de la série.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Relier les points du nuage : un nuage statistique n'est pas une courbe de fonction.
- ▶ **Piège 2.** Croire que G est toujours un point observé de la série : c'est faux en général.
- ▶ **Piège 3.** Mélanger les rôles des variables (échanger x et y change le nuage et le point moyen).

Vérifier son résultat. Contrôler que $\bar{x}$ est entre le minimum et le maximum des x_i (idem pour $\bar{y}$), et que G tombe visuellement au centre du nuage.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

Moyenne des abscisses puis des ordonnées.

④ MÉTHODE M2 Déterminer la droite des moindres carrés et le coefficient de corrélation

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande l'équation $y = ax + b$ de la droite d'ajustement par la méthode des moindres carrés, ou le coefficient de corrélation r , généralement à la calculatrice.

La méthode pas à pas.

1. Entrer les listes x_i et y_i dans la calculatrice (mode statistique à deux variables) et lancer la régression linéaire.
2. Lire la pente a et l'ordonnée à l'origine b ; écrire $y = ax + b$ en arrondissant comme demande.
3. Lire le coefficient de corrélation r (ou r^2 selon le modèle).
4. Contrôle cle : la droite des moindres carrés passe TOUJOURS par le point moyen $G(\bar{x}; \bar{y})$ — vérifier $a\bar{x} + b = \bar{y}$.
5. Interpréter r : proche de ± 1 , l'ajustement affine est pertinent ; proche de 0, il ne l'est pas. Le signe de r est celui de la pente.

Exemple rédigé. Série : (1 ; 2), (2 ; 3), (3 ; 5), (4 ; 6).

La calculatrice donne $a = 1,4$ et $b = 0,5$: la droite des moindres carrés a pour équation $y = 1,4x + 0,5$.

Avec $G(2,5 ; 4)$: $1,4 \times 2,5 + 0,5 = 3,5 + 0,5 = 4 = \bar{y}$. Le coefficient de corrélation vaut $r \approx 0,99$: très proche de 1, l'ajustement affine est excellent.

Les pièges.

- **Piège 1.** Echanger les listes x et y : la régression de y en x n'est pas celle de x en y .
- **Piège 2.** Confondre r et r^2 affichés par la calculatrice.
- **Piège 3.** Conclure d'un r proche de 1 à une CAUSALITÉ : r mesure seulement la qualité de l'ajustement affine (voir fiche M5).

Vérifier son résultat. Vérifier que $a\bar{x} + b = \bar{y}$ (passage par G), que le signe de a correspond à la tendance visible du nuage, et que $-1 \leq r \leq 1$.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

Regression linéaire à la calculatrice.

Contrôle : la droite passe par G .

④ MÉTHODE M3 Se ramener à un ajustement affine par changement de variable

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque le nuage $(x_i ; y_i)$ n'est PAS allongé le long d'une droite (croissance exponentielle, forme en racine...), mais qu'un changement de variable comme $z = \ln(y)$, $z = y^2$ ou $t = \ln(x)$ rend le nouveau nuage presque aligné.

La méthode pas à pas.

1. Observer la forme du nuage et conjecturer un modèle : croissance de type exponentiel $\rightarrow$ poser $z = \ln(y)$; modèle en racine ($y = \sqrt{\dots}$) $\rightarrow$ poser $z = y^2$.
2. Calculer la nouvelle série $(x_i ; z_i)$ et vérifier que son nuage est sensiblement aligné.
3. Déterminer la droite des moindres carrés $z = ax + b$ (fiche M2).
4. Revenir à la variable d'origine en inversant le changement : si $z = \ln(y)$, alors $y = e^z = e^{ax+b}$.
5. Contrôler le modèle final sur une ou deux valeurs observées.

Exemple rédigé. Un phénomène suit le modèle $y = 2e^{x/2}$. Montrer qu'un changement de variable le ramène à un ajustement affine.

Posons $z = \ln(y)$. Alors $z = \ln(2e^{x/2}) = \ln 2 + \frac{x}{2}$: z est une fonction AFFINE de x , de pente $a = \frac{1}{2}$ et d'ordonnée à l'origine $b = \ln 2$.

In transforme produit en somme.

Reciproquement, a partir d'un ajustement $z = 0,5x + b$ obtenu sur les donnees, on retrouve $y = e^b e^{0,5x}$: un modèle exponentiel.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Appliquer $\ln$ a des valeurs négatives ou nulles : le changement $z = \ln(y)$ exige $y > 0$.
- ▶ **Piège 2.** Oublier de REVENIR a la variable d'origine : la reponse finale doit exprimer y en fonction de x .
- ▶ **Piège 3.** Écrire $e^{ax+b} = e^{ax} + e^b$: c'est un produit, $e^{ax+b} = e^b e^{ax}$.

Vérifier son résultat. Contrôler l'alignement du nuage transforme (ou un r proche de ± 1), puis substituer une valeur observee dans le modèle final pour vérifier la cohérence.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

🔍 MÉTHODE M4 Interpoler ou extrapoler avec un ajustement affine, avec regard critique

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande d'ESTIMER une valeur a partir de la droite d'ajustement $y = ax + b$: a l'interieur de la plage observee (interpolation) ou au-dela (extrapolation).

La méthode pas à pas.

1. Écrire l'équation de l'ajustement $y = ax + b$ (fiche M2) et noter la plage des x observees $[x_{\min}; x_{\max}]$.
2. Substituer la valeur demandee x_0 : $y_0 = ax_0 + b$.
3. Qualifier l'estimation : INTERPOLATION si $x_0 \in [x_{\min}; x_{\max}]$, EXTRAPOLATION sinon.
4. Porter un regard critique sur une extrapolation : plus x_0 s'éloigne des donnees, moins l'estimation est fiable (le modèle peut cesser d'être valable : saturation, changement de regime...).
5. Conclure avec une phrase qui précise l'unité, l'arrondi et la reserve de validite.

Exemple rédigé. Avec l'ajustement $y = 1,4x + 0,5$ obtenu sur des donnees ou $x \in [1; 4]$, estimer y pour $x_0 = 2,5$ puis pour $x_0 = 6$.

Pour $x_0 = 2,5$: $y_0 = 1,4 \times 2,5 + 0,5 = 4$ — interpolation, estimation fiable si l'ajustement est bon.

Pour $x_0 = 6$: $y_0 = 1,4 \times 6 + 0,5 = 8,9$ — extrapolation au-dela des donnees : l'estimation suppose que la tendance linéaire se prolonge, ce qui doit être justifie par le contexte.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Presenter une extrapolation lointaine comme une certitude : le modèle n'est valide que pres des donnees observees.
- ▶ **Piège 2.** Utiliser la droite pour predire dans le sens inverse (x en fonction de y) sans refaire de regression.
- ▶ **Piège 3.** Oublier les unités ou sur-arrondir les coefficients avant la substitution (arrondir seulement le résultat final).

Vérifier son résultat. Contrôler que l'estimation est coherente avec le nuage (ordre de grandeur), et toujours indiquer si l'on interpole ou si l'on extrapole.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

$2,5 \in [1; 4]$: interpolation.

$6 \notin [1; 4]$: extrapolation.

❶ MÉTHODE M5 Distinguer corrélation et causalité

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé présente deux variables fortement corrélées et demande si l'une CAUSE l'autre, ou de commenter une affirmation du type « puisque $r \approx 1$, X provoque Y ».

La méthode pas à pas.

1. Rappeler ce que mesure r : la qualité d'un ajustement AFFINE entre les deux variables — rien de plus.
2. Enumérer les explications possibles d'une forte corrélation : (a) X cause Y ; (b) Y cause X ; (c) une TROISIÈME variable (facteur de confusion) influence X et Y ; (d) coïncidence sur la période observée.
3. Chercher un facteur de confusion plausible dans le contexte (saison, taille de la population, niveau de richesse, temps...).
4. Conclure prudemment : la corrélation est établie par les données ; la causalité exigerait une expérience contrôlée ou un argument externe.
5. Rédiger : « les données montrent une forte corrélation, mais elles ne permettent pas d'affirmer une relation de cause à effet, car... ».

Exemple rédigé. Dans une station balnéaire, les ventes mensuelles de glaces et le nombre de noyades sont fortement corrélés ($r \approx 0,9$). Les glaces provoquent-elles des noyades ?

Non. Un facteur de confusion explique la corrélation : la Météo estivale. En été, la chaleur augmente à la fois les ventes de glaces et la fréquentation des plages — donc le nombre de noyades. Les deux variables évoluent ensemble car elles dépendent d'une même troisième variable, sans qu'aucune ne cause l'autre.

Conclusion rédigée : la corrélation observée est réelle, mais elle ne prouve aucune relation de cause à effet entre glaces et noyades.

Les pièges.

- **Piège 1.** Conclure « r proche de 1 donc causalité » : c'est exactement l'erreur que la capacité demande d'éviter.
- **Piège 2.** Inverser le sens de la causalité quand elle existe (X cause Y ou Y cause X ?) sans argument.
- **Piège 3.** Nier toute utilité de la corrélation : elle reste précieuse pour PRÉVOIR (fiche M4), même sans causalité.

Vérifier son résultat. Relire la conclusion : mentionne-t-elle explicitement une explication alternative (facteur de confusion, causalité inversée, coïncidence) ? Si non, l'argumentation est incomplète.

S'entraîner. (renvois exercices M5)

Chercher la variable cachée commune.

EXERCICES

Exercice 1

On mesure, pour 4 semaines, le budget publicitaire x_i (en milliers d'euros) et le nombre y_i de nouveaux clients :

(0,5), (1,8), (2,10), (3,15).

1. Calculer les coordonnées du point moyen G.
2. À l'aide d'un logiciel ou d'une calculatrice, déterminer l'équation de la droite des moindres carrés $y = ax + b$.

⌚ 15 min

15 min

Exercice 2

On reprend l'ajustement $y = 3,2x + 4,7$ de l'exercice précédent, valable pour un budget publicitaire $x \in [0, 3]$ (en milliers d'euros).

1. Estimer le nombre de nouveaux clients pour un budget de 2,5 milliers d'euros. S'agit-il d'une interpolation ou d'une extrapolation ?
2. Estimer le nombre de nouveaux clients pour un budget de 50 milliers d'euros. S'agit-il d'une interpolation ou d'une extrapolation ? Cette estimation est-elle fiable ? Justifier.

Exercice 3

20 min

On soupçonne qu'une série de données (x_i, y_i) suit une relation de type $y = Ax^b$ (loi puissance), avec $(1, 3), (2, 12), (3, 27), (4, 48)$.

1. Quel changement de variable, en posant $X = \ln(x)$ et $Y = \ln(y)$, permet de linéariser une relation de type $y = Ax^b$?
2. À la calculatrice, déterminer la droite de régression de Y en fonction de X , puis en déduire A et b .

Exercice 4

10 min

Dans une ville, le nombre de pompiers mobilisés lors d'un incendie et les dégâts matériels causés par cet incendie sont fortement corrélés (plus il y a de pompiers, plus les dégâts sont importants).

1. Peut-on en conclure que les pompiers **causent** les dégâts ?
2. Proposer une explication plus plausible à cette corrélation, en identifiant une variable cachée.

Exercice 5

12 min

Soit f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = e^{1/x}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}^*$ et en déduire les variations de f .

Exercice 6

12 min

Soit f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$.

1. Simplifier l'expression de f .
2. Calculer $f'(x)$ de deux manières différentes.

Exercice 7

15 min

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x^2-2}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0 ?

Exercice 8

15 min

Calculer la dérivée de $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9

20 min

On considère la fonction f définie sur $[0, 2]$ par $f(x) = x\sqrt{4-x^2}$.

1. Justifier que f est bien définie sur $[0, 2]$.

2. Calculer $f'(x)$ et déterminer les variations de f .
3. En déduire le maximum de f sur $[0, 2]$ et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

Exercice 10 ♦

Étudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$.

⌚ 12 min

Exercice 11 ♦

Étudier les variations de $f(x) = e^x - x$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer ses limites en $\pm\infty$.

⌚ 12 min

Exercice 12 ♦

Étudier les variations de $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$, limites comprises.

⌚ 15 min

Exercice 13 ♦

Étudier les variations de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

⌚ 15 min

Exercice 14 ♦♦

Soit $f(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

⌚ 18 min

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en $\pm\infty$.
3. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 15 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

⌚ 18 min

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
3. Dresser le tableau de variations.

Exercice 16 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

⌚ 20 min

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 17 ♦♦

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

⌚ 20 min

1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en $x = 2$?

Exercice 18 ♦♦♦

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de cote 20 cm des carres de cote x cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

⌚ 25 min

1. Exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
2. Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal ? Quel est ce volume maximal ?

Exercice 19 ◆◆◆

25 min

Le coût de production de x unités est modélisé par $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$.

1. Calculer le coût marginal $C'(x)$. Son signe permet-il d'identifier un coût minimum ?
2. Calculer le coût moyen $\frac{C(x)}{x}$ et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

Exercice 20 ◆

12 min

Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$.

Exercice 21 ◆

12 min

Démontrer que pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

Exercice 22 ◆

15 min

Soit $f = e^x$. On rappelle que f est convexe sur $\mathbb{R}$.

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour f aux points x et y avec $t = \frac{1}{2}$.
2. Vérifier cette inégalité pour $x = 0$ et $y = 2$.

Exercice 23 ◆◆

15 min

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

Exercice 24 ◆◆

18 min

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

Exercice 25 ◆◆

20 min

En utilisant la concavité de la fonction $\ln$, démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

Exercice 26 ◆◆◆

25 min

Généraliser l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de $\ln$.

Exercice 27 ◆

10 min

Soit $f(x) = x^4 - 2x^2$.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

Exercice 28

Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

⌚ 12 min

1. Dresser les tableaux de signes de f' et f'' .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

Exercice 29

Soit $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

⌚ 12 min

Exercice 30

On donne le tableau de variations de f' : f' est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, +\infty[$, avec $f'(0) = 2$ et $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$. On suppose $f'(x) = 2 - x^2$.

⌚ 15 min

1. En déduire une expression possible de f .
2. Déterminer les intervalles de convexité de f .
3. Esquisser la courbe de f .

QCM D'AUTO-ÉVALUATION – CORRELATION ET CAUSALITE

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C2

1. [Q1] La droite des moindres carrés passe toujours par :
 - A. le point moyen G.
 - B. l'origine du repère.
 - C. le premier point du nuage.
 - D. aucun point particulier.
2. [Q2] Un coefficient de corrélation $r=0,98$ indique :
 - A. une absence totale de lien.
 - B. un ajustement affine de bonne qualité.
 - C. une relation de causalité certaine.
 - D. une erreur de calcul.

Capacité C3

3. [Q3] Pour lineariser une relation $y = Ax^b$ avec $A > 0$ et $x > 0$, on pose :
 - A. $X = x^2, Y = y^2$
 - B. $X = 1/x, Y = 1/y$
 - C. $X = \ln(x), Y = \ln(y)$
 - D. Aucun changement n'est possible.

Capacité C4

4. [Q4] Estimer une valeur en dehors de la plage des données observées, c'est :
 - A. extrapoler.
 - B. interpoler.
 - C. calculer le point moyen.
 - D. impossible.

Capacité C5

5. [Q5] Une forte corrélation entre deux variables X et Y :
 - A. prouve toujours que X cause Y .
 - B. ne prouve pas, seule, une relation de cause à effet.
 - C. prouve que Y cause X .
 - D. est toujours due au hasard.
6. [Q6] Une variable cachée Z qui cause à la fois X et Y peut expliquer :
 - A. que la corrélation entre X et Y est fausse.
 - B. que X cause nécessairement Y .
 - C. une corrélation entre X et Y sans lien de causalité direct entre elles.
 - D. rien du tout.

Capacité C1

7. [Q7] Pour les couples $(1; 2)$, $(3; 4)$ et $(5; 0)$, quelle proposition représente correctement le nuage et son point moyen ?
 - A. On place $A(1; 2)$, $B(3; 0)$, $C(5; 4)$; le point moyen est $G(3; 2)$.
 - B. On place $A(1; 2)$, $B(3; 4)$, $C(5; 0)$; le point moyen est $G(9; 6)$.
 - C. On place $A(2; 1)$, $B(4; 3)$, $C(0; 5)$; le point moyen est $G(2; 3)$.
 - D. On place $A(1; 2)$, $B(3; 4)$, $C(5; 0)$; le point moyen est $G(3; 2)$.

Évaluation 45 min

Exercice 31 ♦♦

Exercice unique (20 points) — Capacités C1, C2, C4

Un laboratoire mesure, pour 5 concentrations x_i (en mg/L) d'un réactif, l'absorbance y_i mesurée par un spectrophotomètre :

$(2, 15)$, $(4, 22)$, $(6, 28)$, $(8, 35)$, $(10, 40)$.

1. (4 pts) Calculer les coordonnées du point moyen G .
2. (6 pts) À la calculatrice, déterminer l'équation de la droite des moindres carrés $y = ax + b$.
3. (4 pts) Calculer le coefficient de corrélation r , et commenter la qualité de l'ajustement.
4. (6 pts) Estimer l'absorbance pour une concentration de 7 mg/L. Cette estimation est-elle une interpolation ou une extrapolation ? Justifier.

Évaluation 45 min

Exercice 32 ♦♦

Exercice 1 (12 points) — Capacité C3

On soupçonne qu'une population de bactéries (t_i, y_i) suit une relation $y = Ae^{bt}$, avec $(0, 5)$, $(1, 10)$, $(2, 20)$, $(3, 40)$ (t en heures, y en milliers d'individus).

1. (4 pts) Quel changement de variable Y permet de linéariser cette relation exponentielle ?
2. (4 pts) Calculer les valeurs de $Y_i = \ln(y_i)$ correspondantes.
3. (4 pts) En observant que le nuage (t_i, Y_i) est parfaitement aligné, déterminer A et b .

Exercice 33 ♦♦

Exercice 2 (8 points) — Capacité C5

Dans une ville, le nombre de librairies et le nombre de pharmacies par quartier sont fortement corrélés.

1. (4 pts) Peut-on en conclure qu'ouvrir une librairie fait apparaître des pharmacies? Justifier.
2. (4 pts) Proposer une variable cachée plausible expliquant cette corrélation.

Rappel – Dérivation : dérivées de référence et règles

Dérivées usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Règles : $(u + v)' = u' + v'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Exercice 34

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

⌚ 8 min

1. $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
2. $g(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
3. $h(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$

Rappel – Dérivation locale : nombre dérivé et tangente

Nombre dérivé : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Tangente : équation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Exercice 35

Soit $f(x) = x^2 + 3x - 1$.

⌚ 8 min

1. Calculer $f'(1)$ par la formule du nombre dérivé.
2. Donner l'équation de la tangente à la courbe en $x = 1$.
3. En quel point la tangente est-elle horizontale?

Rappel – Fonction exponentielle : propriétés et dérivée

Propriétés : $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^0 = 1$, $e^x > 0$.

Dérivée : $(e^x)' = e^x$. **Limite :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 36

⌚ 8 min

1. Simplifier $e^{\ln 3}$ et $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$.
2. Résoudre $e^{2x} = e^{x+2}$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

Rappel – Limites de fonctions et croissances comparées

Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

Exercice 37

Déterminer les limites suivantes :

⌚ 10 min

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$

2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

Exercice 38 ♦

⌚ 10 min

Sur plusieurs pays, le nombre de téléviseurs par habitant est fortement corrélé à l'espérance de vie moyenne. Un élève en conclut que « posséder plus de téléviseurs allonge l'espérance de vie ». Critiquer cette affirmation et proposer une variable cachée plausible.

Apprendre, s'entraîner, se tester, progresser : la collection Nexus Réussite accompagne chaque élève jusqu'à la maîtrise.

- 📖 Un cours structuré en strates : l'essentiel, les démonstrations au programme, les approfondissements signalés.
- 🕒 Des méthodes pas à pas avec exemples résolus commentés et pièges à éviter.
- 🏆 Trois parcours d'exercices gradués et chronométrés, avec coups de pouce.
- 🔄 Une auto-évaluation par compétences et des sujets d'évaluation par chapitre.
- 🔗 Des fiches de remédiation ciblées, reliées aux erreurs réellement diagnostiquées.
- » Python présent partout où le programme l'exige : activités, exercices et fil rouge.